ÉCOLE SUPÉRIEURE DE TECHNOLOGIE – DAKHLA

Université Ibnou Zohr

Mémoire de Stage de Fin d'Études

En vue de l'obtention du

Diplôme Universitaire de Technologie

Filière : *Gestion des Réseaux et Sécurité*

Présentée et soutenue le **18/05/2026** par :

FARAH Loubna & **SAHIB Moad**

SUJET

Conception et Sécurisation d'une Infrastructure Réseau avec Supervision SIEM

JURY

Pr. Samya Bouhaddour	**Pr. Asmae Yassine**
MC, Université Ibnou Zohr, EST Dakhla	MC, Université Ibnou Zohr, EST Dakhla

ORGANISME D'ACCUEIL	Annexe de la Région Dakhla Oued Eddahab
SERVICE	Transport et Logistique
TUTEUR DE STAGE	Pr. Youssef EL MARZAK

Année Universitaire

2025/2026

Dédicace

Nous dédions ce travail :

À nos chers parents, dont l'amour, la patience et le soutien indéfectible ont été le socle de notre réussite. Leur encouragement constant, leurs conseils avisés et leurs sacrifices quotidiens nous ont permis de surmonter les obstacles et de persévérer dans notre parcours académique. Ce projet est le reflet de leur dévouement et de leur confiance en nos capacités.

À nos familles et proches, pour leur compréhension face aux moments de fatigue et de pression, pour leur soutien moral et leur présence constante. Leur encouragement a été une source de motivation inestimable qui nous a permis de rester concentrés et déterminés à atteindre nos objectifs.

À nos enseignants et formateurs, qui nous ont transmis bien plus que des connaissances théoriques : ils nous ont inculqué la rigueur scientifique, l'esprit critique et la passion pour l'informatique et la sécurité des systèmes. Leur encadrement attentif et leurs conseils précieux ont enrichi notre apprentissage et notre approche pratique du projet.

À toutes les personnes, collègues ou amis, qui ont contribué de près ou de loin à l'aboutissement de ce travail, en partageant des idées, en apportant une aide technique ou simplement en nous motivant par leurs encouragements.

Remerciements

Avant toute chose, nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont, de près ou de loin, contribué à la réalisation de ce projet.

Nous tenons à adresser nos sincères remerciements à Monsieur **Zouhir MAHANI**, Directeur de l'Ecole Supérieure de Technologie de Dakhla (ESTD), pour son soutien, son engagement et les moyens mis à notre disposition tout au long de notre formation.

Nous adressons nos remerciements les plus sincères à notre tuteur, Monsieur **Youssef EL MARZAK** , pour sa disponibilité, ses conseils pertinents et son suivi rigoureux. Son accompagnement a été essentiel pour structurer notre travail, orienter nos recherches et garantir la qualité de notre projet. Ses remarques constructives ont contribué à enrichir notre réflexion.

Nous adressons également nos sincères remerciements à Monsieur **Ayoub JIBOUNI**, coordinateur de filière, pour son rôle important dans la coordination et le suivi de la formation. Nous tenons également à exprimer notre gratitude à l'ensemble des membres du jury pour l'honneur qu'ils nous font en évaluant ce travail et pour l'intérêt qu'ils portent à nos efforts. Leurs remarques et suggestions contribueront certainement à l'amélioration et à l'enrichissement de ce projet. Nous exprimons enfin notre profonde reconnaissance envers tous nos enseignants pour la qualité de la formation reçue, les connaissances transmises ainsi que les compétences acquises tout au long de notre parcours académique.

Enfin, nous remercions chaleureusement nos familles et nos amis pour leur soutien moral, leur patience et leur compréhension durant les moments difficiles. Leur présence a été un pilier fondamental qui nous a permis de mener ce projet à bien avec détermination et sérénité.

Résumé

Ce projet de fin d'études détaille une approche méthodologique et technique pour la refonte sécurisée de l'infrastructure réseau d'une annexe de la Région Dakhla-Oued Eddahab. Face à la montée des cybermenaces visant les institutions publiques, l'enjeu était de transformer une architecture "flat" (monolithique et non segmentée) — intrinsèquement vulnérable à la propagation latérale des malwares — en un environnement résilient, compartimenté et monitoré.

La solution déployée repose sur une stratégie de **défense en profondeur** articulée autour de trois axes majeurs :

1. **Isolation Structurelle :** L'implémentation d'une segmentation logique via des **VLANs** (Virtual Local Area Networks) a permis de cloisonner les flux administratifs, techniques et invités, réduisant ainsi drastiquement les domaines de diffusion et les risques de compromission interne.
2. **Contrôle Périmétrique et Granulaire :** L'intégration d'un firewall **Sophos XG** de nouvelle génération (NGFW) a permis de définir des politiques de filtrage (ACL) basées sur l'identité et les services, assurant une inspection rigoureuse du trafic entrant et sortant.
3. **Intelligence de Sécurité :** Le déploiement d'un **SIEM (Wazuh)** a transformé la sécurité passive en une défense proactive. Par la corrélation de journaux et l'analyse d'agents de sécurité, cette solution assure une détection d'intrusions (HIDS/NIDS) et un monitoring de l'intégrité des fichiers en temps réel.

L'efficacité de l'architecture a été confirmée par une phase de **validation technique**, simulant divers scénarios d'accès pour vérifier la pertinence des politiques de sécurité. Cette approche garantit une réduction significative de la surface d'attaque et offre désormais aux administrateurs un tableau de bord centralisé pour le pilotage de la sécurité de l'annexe.

Mots-clés : Sécurité Réseau, Firewall Sophos, SIEM Wazuh, VLAN, Supervision, Région Dakhla.

Abstract

This final year project details a methodological and technical approach for the secure redesign of the network infrastructure of a regional annex of the Dakhla-Oued Eddahab Region. In the face of increasing cyber threats targeting public institutions, the challenge was to transform a "flat" (monolithic and unsegmented) architecture—inherently vulnerable to the lateral spread of malware—into a resilient, compartmentalized, and monitored environment.

The deployed solution is based on a **defense-in-depth** strategy structured around three major axes :

1. **Structural Isolation :** The implementation of logical segmentation via **VLANs** (Virtual Local Area Networks) allowed for the isolation of administrative, technical, and guest traffic, drastically reducing broadcast domains and the risks of internal compromise.
2. **Perimeter and Granular Control :** The integration of a next-generation **Sophos XG** firewall (NGFW) enabled the definition of filtering policies (ACLs) based on identity and services, ensuring rigorous inspection of both inbound and outbound traffic.
3. **Security Intelligence :** The deployment of a **SIEM (Wazuh)** solution transformed passive security into a proactive defense. Through log correlation and security agent analysis, this solution provides real-time intrusion detection (HIDS/NIDS) and file integrity monitoring.

The effectiveness of the architecture was confirmed through a **technical validation** phase, simulating various access scenarios to verify the relevance of the security policies. This approach guarantees a significant reduction in the attack surface and now provides administrators with a centralized dashboard for managing the security of the annex.

Keywords : Network Security, Sophos Firewall, Wazuh SIEM, VLAN, Monitoring, Dakhla Region.

Table des matières

Liste des figures **IX**

Liste des tableaux **XII**

Liste des abréviations **XIII**

Introduction générale **1**

Chapitre I : Présentation de l'organisme **3**

I.1 Introduction . . . 3
I.2 Présentation de l'organisme : . . . 3
I.3 Les compétences de la RDOE : . . . 3
I.4 Description de l'organisme : . . . 5
I.4.1 Fiche signalétique : . . . 5
I.4.2 Organigramme : . . . 6
I.4.3 Description des divisions et services de l'organisme : . . . 6
I.4.3.1 Présentation générale des départements et services : . . . 6
I.5 Conclusion . . . 7

Chapitre II : Étude Fonctionnelle et Conceptuelle Générale du Projet **9**

II.1 Introduction . . . 9
II.2 Contexte et Objectifs du Projet . . . 9
II.2.1 Contexte . . . 9
II.2.2 Problématique . . . 9
II.2.3 Objectifs . . . 10
II.3 Analyse Fonctionnelle . . . 11
II.3.1 Acteurs du Système . . . 11
II.3.2 Diagramme de cas d'utilisation . . . 11
II.4 Architecture Réseau Proposée . . . 13
II.4.1 Besoins Fonctionnels . . . 13

II.4.2 Besoins Non Fonctionnels 14
II.5 Planification du projet 14
II.5.1 Présentation Générale de l'Architecture 15
II.5.2 Segmentation en VLAN 16
II.5.3 Description Globale de la Topologie 16
II.6 Description des Composants 18
II.6.1 Firewall 18
II.6.2 Switches 19
II.6.3 Routeur ISP 19
II.6.4 Serveurs SIEM 19
II.7 Flux de Données 20
II.7.1 Flux Normal 20
II.7.2 Flux d'Attaque 21
II.8 Politique de Sécurité 21
II.8.1 Segmentation Réseau 21
II.8.2 Contrôle d'Accès 22
II.8.3 Filtrage et Règles de Sécurité 22
II.8.4 Supervision et Journalisation 22
II.9 Choix Techniques 23
II.9.1 Choix du Firewall 23
II.9.2 Choix du SIEM 23
II.9.3 Choix de l'Architecture VLAN 24
II.9.4 Choix des Technologies Utilisées 24
II.10 Conclusion 24

Chapitre III : Configuration Virtuel et Sécurisation d'une Infrastructure Réseau **27**
III.1 Introduction 27
III.2 Outils utilisés 27
III.3 Plan d'Adressage IP 28
III.3.1 Définition des Sous-Réseaux 29
III.4 Configuration des Équipements Réseau 30
III.4.1 Configuration du Routeur 30
III.4.1.1 Configuration des Interfaces 30
III.4.1.2 Configuration du NAT/PAT 31
III.4.1.3 Routage 32
III.4.2 Configuration des Switches 32
III.4.2.1 Création des VLANs 33

III.4.2.2 Configuration des Ports 35
III.4.2.3 Sécurisation des Ports 37
III.4.2.4 Sécurisation des accès du switch 38
III.4.3 Configuration du Firewall 40
III.4.3.1 Configuration des Interfaces 40
III.4.3.2 Règles de Filtrage (ACL) 49
III.5 Configuration des Services Réseau 58
III.5.1 Configuration du SIEM 58
III.5.1.1 Installation et Configuration de la Solution SIEM : Wazuh 58
III.5.1.1.1 Procédure d'installation 58
III.5.1.2 Installation et Configuration Initiales d'agent 64
III.5.1.2.1 Analyse des Erreurs et Solutions 64
III.5.1.2.2 Configuration du fichier ossec.conf 70
III.5.1.2.3 Flux de Communication et Firewall 70
III.5.1.3 Centralisation des Logs via le Protocole Syslog 70
III.5.1.3.1 Concept et Architecture 70
III.5.1.3.2 Configuration du Serveur Wazuh (Manager) . . . 70
III.5.1.3.3 Commutateurs et Routeurs 72
III.5.1.3.4 Pare-feu Sophos XG 73
III.5.1.4 Visualisation et Analyse sur la Dashboard 76
III.6 Configuration des ACLs sur Sophos Firewall 80
III.6.1 Présentation des ACLs 80
III.6.2 Configuration des ACLs du VLAN 10 81
III.6.2.1 Présentation du VLAN 10 81
III.6.2.2 Règle d'Accès Internet 82
III.6.2.3 Configuration du NAT 82
III.6.2.4 Communication avec le Serveur Wazuh 83
III.6.2.5 Ajout des Services Wazuh 85
III.6.2.6 Règle DNS 86
III.6.2.7 Blocage Inter-VLAN 87
III.6.2.8 Autorisation DHCP pour le VLAN 10 87
III.6.3 Configuration des ACLs du VLAN 20 88
III.6.3.1 Points de Similitude 88
III.6.3.2 Différences et Spécificités 89
III.6.4 Configuration des ACLs du VLAN 30 89
III.6.4.1 Réception des Logs Syslog 89
III.6.4.2 Protection des Serveurs Critiques 90

III.6.5 Analyse sous-réseaux 90
III.6.5.1 Scan Réseau avec Nmap 91
III.6.5.2 Tentative de Scan du Serveur SIEM 91
III.6.5.3 Tentative d'Accès SSH Non Autorisé 92
III.6.5.4 Analyse des Résultats 92
III.6.5.5 Tentative d'Accès aux Ports Sensibles 93
III.6.5.6 Analyse des Résultats 93
III.7 Conclusion 94

Conclusion générale **95**

Bibliographie **97**

Webographie **98**

Liste des figures

I.1 Organigramme 6
II.1 Diagramme de cas d'utilisation du système de sécurité réseau 12
II.2 Diagramme de Gantt du projet 15
II.3 Topologie du réseau proposée 17
III.1 Logo Sophos Firewall 27
III.2 Logo EVE-NG 27
III.3 Logo Wazuh SIEM 28
III.4 Logo VMware Workstation 28
III.5 Logo draw.io 28
III.6 Logo TeXstudio 28
III.7 Adresses IP des interfaces du routeur 31
III.8 Configuration du NAT 31
III.9 Configuration de la route par défaut vers 192.168.11.1 32
III.10 Ajout d'une route statique sous Windows PowerShell 32
III.11 Création des VLANs 33
III.12 Les commutateurs utilisés dans la topologie réseau 34
III.13 Vérification des VLANs créés 34
III.14 Configuration des ports pour le VLAN 20 35
III.15 Vérification de la configuration de switch 36
III.16 Conofiguration de Port-security 38
III.17 Sécurisation des accès du switch (console et privilèges) 39
III.18 Activation du chiffrement des mots de passe sur le commutateur 39
III.19 Vérification du chiffrement des mots de passe sur le commutateur 40
III.20 Tentative d'accès à l'interface du firewall 41
III.21 Configuration des accès aux services du firewall (Device Access) 41
III.22 Tableau de bord du firewall Sophos (Centre de contrôle) 42
III.23 Ajout d'une interface VLAN 43
III.24 Configuration d'une interface VLAN 43
III.25 Interfaces VLAN créées sur le firewall Sophos 44

III.26 Configuration des serveurs DHCP sur les interfaces du firewall 45
III.27 Configuration du serveur DHCP pour la division des serveurs 46
III.28 Liste des serveurs DHCP configurés sur le firewall 47
III.29 Ajout d'un hôte IP dans le pare-feu Sophos 48
III.30 Liste des hôtes et services configurés 49
III.31 Configuration des règles de pare-feu 50
III.32 Création d'une règle de filtrage inter-VLAN 51
III.33 Mise à jour des règles de filtrage après ajout d'une règle inter-VLAN . . 52
III.34 Vérification de la configuration réseau du serveur SIEM sous Ubuntu . . 53
III.35 Activation de l'interface réseau et tentative d'obtention d'une adresse IP 54
III.36 Échec de la mise à jour des dépôts dû à un problème de résolution DNS . 55
III.37 Configuration manuelle de l'adresse IP et du DNS 56
III.38 Suppression de la configuration IP existante et attribution dynamique via DHCP 57
III.39 Installation de la solution SIEM Wazuh sur un serveur Ubuntu 59
III.40 Accès à l'interface web du SIEM Wazuh avec avertissement de sécurité . 60
III.41 Interface d'authentification du SIEM Wazuh 61
III.42 Vérification de l'état du SIEM Wazuh via la page Health Check 62
III.43 Tableau de bord principal du SIEM Wazuh 63
III.44 Vérification de la version de l'agent Wazuh et détection d'une incompatibilité 65
III.45 Vérification de la version du serveur Wazuh et redémarrage des services . 66
III.46 Réinstallation de l'agent Wazuh avec une version compatible 67
III.47 Erreur lors du démarrage de l'agent Wazuh après réinstallation 68
III.48 Modification du fichier de configuration de l'agent Wazuh 69
III.49 Configuration avancée du fichier `ossec.conf` sur le serveur Wazuh 71
III.50 Configuration du protocole Syslog sur le routeur pour l'envoi des logs vers le SIEM 72
III.51 Configuration des paramètres Syslog sur le firewall Sophos 73
III.52 Ajout d'un serveur Syslog dans le firewall Sophos 74
III.53 Configuration des journaux et intégration du serveur Syslog (Wazuh Manager) 75
III.54 Tableau de bord Wazuh après l'ajout et l'activation de l'agent 76
III.55 Liste des agents connectés dans Wazuh 77
III.56 Détails et informations de l'agent dans Wazuh 78
III.57 Visualisation des alertes dans l'outil Discover de Wazuh 79
III.58 Liste des règles ACL configurées sur le firewall Sophos XG 81

III.59 Configuration de la règle NAT associée au VLAN 20 83
III.60 ACL de communication entre le VLAN 10 et le serveur Wazuh 84
III.61 Ajout du service Wazuh Agent dans Sophos Firewall 85
III.62 Ajout du service Wazuh Registration dans Sophos Firewall 86
III.63 Résultat du scan réseau Nmap depuis l'attaquant interne 91
III.64 Résultat du scan Nmap depuis l'attaquant externe 91
III.65 Tentative de scan du serveur SIEM depuis la machine attaquante 92
III.66 Blocage de la tentative de connexion SSH vers le serveur SIEM 92
III.67 Blocage des connexions SSH et HTTPS depuis le réseau externe 93

Liste des tableaux

I.1 Fiche signalétique 5
III.1 Plan d'adressage VLSM de l'architecture réseau 29
III.2 Synthèse des commandes Port Security 37
III.3 ACL d'accès Internet du VLAN 10 82
III.4 ACL de communication avec Wazuh 84
III.5 ACL DNS du VLAN 10 87
III.6 ACL de blocage inter-VLAN 87
III.7 ACL DHCP du VLAN 10 88
III.8 Comparaison des politiques de sécurité entre le VLAN 10 et le VLAN 20 89
III.9 ACL Syslog du firewall Sophos vers Wazuh 90
III.10 ACL de protection du VLAN 30 90

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
ACL	Access Control List (Liste de contrôle d'accès)
CLI	Command Line Interface
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol
DNS	Domain Name System
ESTD	École Supérieure de Technologie de Dakhla
EVE-NG	Emulated Virtual Environment - Next Generation
FIM	File Integrity Monitoring
GUI	Graphical User Interface
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IDE	Integrated Development Environment
IDS	Intrusion Detection System
IPS	Intrusion Prevention System
ISP	Internet Service Provider
LAN	Local Area Network
OS	Operating System
OSSEC	Open Source Security Event Correlator
PAT	Port Address Translation
SIEM	Security Information and Event Management
SOFS	Scale-Out File Server
Syslog	System Logging Protocol
TCP	Transmission Control Protocol
UDP	User Datagram Protocol
VLAN	Virtual Local Area Network
VPN	Virtual Private Network
VLSM	Variable Length Subnet Mask

Introduction générale

Dans un environnement technologique en perpétuelle mutation, la transformation numérique est devenue un levier incontournable pour la performance et la pérennité des organisations. Aujourd'hui, les infrastructures réseaux ne sont plus de simples supports de communication, mais constituent le système nerveux central de toute entreprise. Cependant, cette interconnexion croissante s'accompagne de vulnérabilités critiques face à des cybermenaces de plus en plus sophistiquées et persistantes.

La problématique actuelle ne réside plus seulement dans la mise en place d'un réseau fonctionnel, mais dans la capacité de ce dernier à résister, détecter et réagir aux intrusions. Les approches traditionnelles de sécurité périmétrique s'avèrent insuffisantes face aux attaques modernes.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de fin d'études, intitulé ≪ **Conception et Sécurisation d'une Infrastructure Réseau avec Supervision SIEM** ≫. Ce travail vise à concevoir une architecture réseau résiliente en intégrant des solutions technologiques de pointe pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données.

Pour répondre à ces enjeux, notre démarche s'articule autour de trois piliers fondamentaux :

- **L'Architecture et la Virtualisation :** Mise en place d'une infrastructure flexible permettant une isolation efficace des services.
- **La Sécurisation Périmétrique :** Déploiement et configuration d'un firewall de nouvelle génération (Sophos) pour le filtrage granulaire des flux.
- **La Détection et Supervision :** Implémentation d'une solution SIEM (Wazuh) pour assurer une visibilité complète sur les événements de sécurité et permettre une réponse rapide aux incidents.

Le présent mémoire est structuré en trois chapitres principaux. Le premier chapitre est consacré à la présentation de l'organisme d'accueil et du cadre général du projet. Le deuxième chapitre porte sur l'étude fonctionnelle et conceptuelle générale du projet, définissant les besoins et l'architecture cible. Enfin, le troisième chapitre détaille la configuration virtuelle et la sécurisation de l'infrastructure réseau, incluant la mise en œuvre technique et les tests de validation.

Chapitre I

Présentation de l'organisme

I.1 Introduction

Ce premier chapitre présente le cadre institutionnel dans lequel s'est déroulé le stage, à savoir la Région Dakhla-Oued Eddahab. Il vise à donner une vision globale de l'organisme d'accueil, de ses missions, de ses structures organisationnelles ainsi que de ses compétences administratives et économiques. Cette présentation permettra de mieux comprendre le contexte de travail, les objectifs de la région et le rôle qu'elle joue dans le développement local et national.

I.2 Présentation de l'organisme :

La région est une collectivité territoriale de droit public, dotée de la personnalité morale, de l'autonomie administrative et de l'autonomie financière. Elle constitue l'un des niveaux de l'organisation territoriale décentralisée du Royaume, fondée sur une régionalisation avancée.

La gestion par la région de ses affaires repose sur le principe de libre administration, en vertu duquel chaque région dispose, dans la limite de ses compétences, du pouvoir de délibérer de manière démocratique et du pouvoir d'exécuter ses délibérations et ses décisions, conformément aux dispositions de la loi organique des régions 111-14 et des textes législatifs et réglementaires pris pour son application.

L'organisation régionale repose sur les principes de coopération et de solidarité entre les régions et entre celles-ci et les autres collectivités territoriales, en vue d'atteindre leurs objectifs, notamment la réalisation de projets communs selon les mécanismes prévus par la loi organique.

En application des dispositions de l'article 143 de la Constitution, la région assure un rôle prééminent par rapport aux autres collectivités territoriales dans l'élaboration, l'exécution et le suivi des programmes de développement régional et des schémas régionaux d'aménagement du territoire, dans le respect des compétences propres des autres collectivités territoriales.

Les pouvoirs publics concernés sont tenus de prendre en compte la prééminence de la région.

I.3 Les compétences de la RDOE :

La région est chargée, à l'intérieur de son ressort territorial, des missions de promotion du développement intégré et durable à travers son organisation, sa coordination et son suivi, notamment, par :

- L'amélioration de l'attractivité de l'espace territorial de la région et le renforcement de sa compétitivité économique.
- La bonne utilisation des ressources naturelles, leur valorisation et leur préservation.
- L'adoption des mesures et des actions d'encouragement de l'entreprise et de son environnement et œuvrer à faciliter la domiciliation des activités génératrices de richesse et d'emploi.
- La contribution à la réalisation du développement durable.
- L'amélioration des capacités de gestion des ressources humaines et leur formation.

La région accomplit ses missions, sous réserve des politiques et stratégies générales et sectorielles de l'Etat dans ces domaines.

A cet effet, la région exerce des compétences propres, des compétences partagées avec l'Etat et des compétences qui lui sont transférées par ce dernier ;

Les compétences propres comportent les compétences dévolues à la région dans un domaine déterminé de manière à lui permettre d'accomplir, dans la limite de ses ressources et à l'intérieur de son ressort territorial les actes relatifs à ce domaine, notamment la planification, la programmation, la réalisation, la gestion et l'entretien. Et ceux dans les domaines suivants :

- Le développement économique.
- La formation professionnelle, la formation continue et l'emploi.
- Le développement rural.
- Le transport.
- La culture.
- L'environnement.
- La coopération internationale.

Les compétences partagées entre l'Etat et la région comportent les compétences dont l'exercice s'avère efficace lorsqu'elles sont partagées. L'exercice de ces compétences partagées peut se faire sur la base des principes de progressivité et de différenciation. Et ceux dans les domaines suivants :

- Le développement économique.
- Le développement rural.
- Le développement social.
- L'environnement.
- La culture.

- Le tourisme.

Les compétences transférées comportent les compétences qui sont transférées de l'Etat à la région de manière à permettre l'élargissement progressif des compétences propres. Et ceux dans les domaines suivants :

- Les équipements et les infrastructures à dimension régionale.
- L'industrie.
- La santé.
- Le commerce.
- L'enseignement.
- La culture.
- Le sport.
- L'énergie, l'eau et l'environnement.

I.4 Description de l'organisme :

I.4.1 Fiche signalétique :

Fiche technique du Conseil Régional Dakhla Oued Eddahab	
Dénomination	RDOE
Président du conseil de la RDOE	El Khattat Yanja
Mission	Contribution au développement de la région Dakhla Oued Eddahab et du Maroc.
Effectif	Directeurs Ingénieurs, comptables, administrateurs, techniciens, adjoints techniques
Fax	05 28 93 05 40
Téléphone	05 28 93 05 40
Mail	regiondakhlaod@gmail.com

Tableau I.1 – Fiche signalétique

I.4.2 Organigramme :

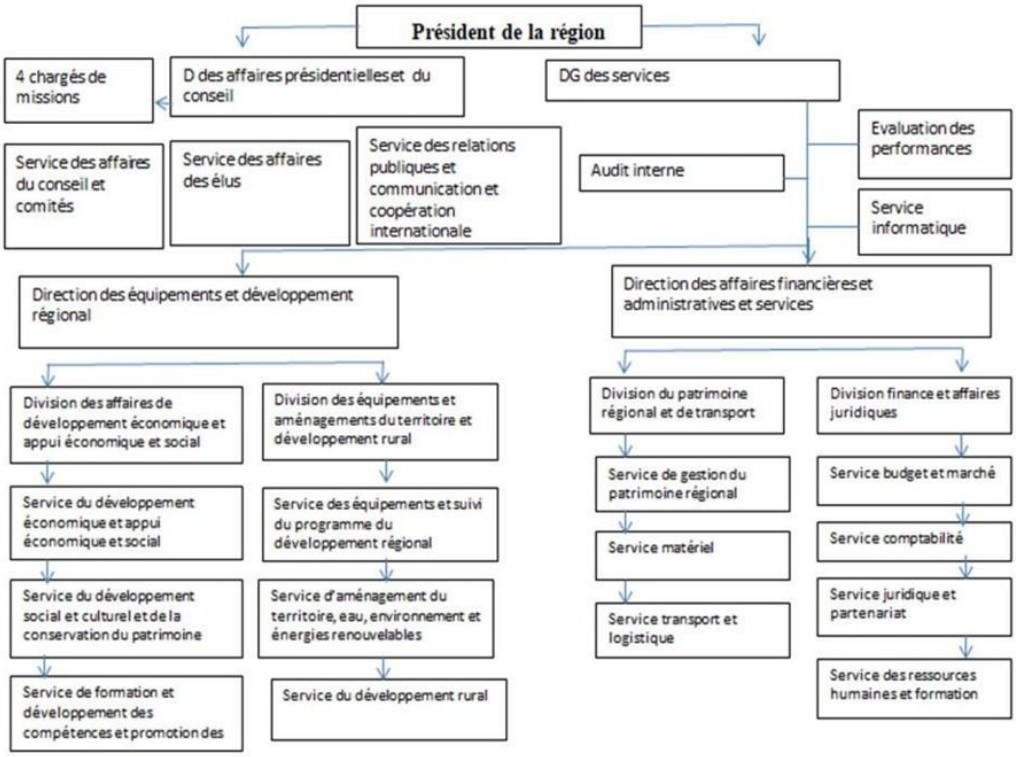


FIGURE I.1 – Organigramme

I.4.3 Description des divisions et services de l'organisme :

I.4.3.1 Présentation générale des départements et services :

Division du patrimoine régional et du transport

- Service de gestion du patrimoine régional : Acquisition des terrains et règlement de la situation du patrimoine de la région.
- Service matériel : Assure la disponibilité du matériel informatique, mobilier de bureau et matériel technique.
- Service transport et logistique : Assure et gère le parc auto et le transport du personnel.

Division finance et affaires juridiques

- Service de budgétisation et marché : Lancement et suivi des appels d'offre.
- Service comptabilité : Gestion du budget et des recettes.
- Service juridique et partenariat : Gestion des conventions et partenariats.
- Service ressources humaines et formation : Gestion du personnel et formation.

Division des affaires de développement économique et social

- Service du développement économique : Appui aux coopératives et associations.
- Service social et culturel : Conservation du patrimoine culturel.
- Service formation : Développement des compétences.

Division des équipements et aménagements du territoire et développement rural

- Service des équipements : Suivi du programme de développement régional.
- Service aménagement : Suivi du SRAT et des projets.
- Service développement rural : Exécution des projets (PFDR).

I.5 Conclusion

En conclusion, ce premier chapitre a permis de présenter de manière globale l'organisme d'accueil, en mettant en lumière son identité, son organisation interne ainsi que ses principales missions. À travers cette présentation, nous avons pu comprendre le rôle essentiel que joue cet organisme dans son domaine d'activité, ainsi que son importance dans son environnement professionnel et institutionnel.

L'analyse de la structure organisationnelle a également permis d'identifier les différentes divisions et services, ainsi que leurs interactions, offrant ainsi une vision claire du fonctionnement interne de l'établissement. Cette compréhension constitue une base indispensable pour appréhender le contexte dans lequel s'inscrit le projet réalisé durant ce stage.

Par ailleurs, la présentation des ressources humaines et techniques de l'organisme met en évidence les moyens mis en œuvre pour atteindre ses objectifs, notamment en matière de gestion, de sécurité et d'innovation. Cela souligne également l'importance d'une bonne organisation et d'une coordination efficace entre les différents acteurs.

Enfin, ce chapitre introductif sert de fondement pour les parties suivantes du rapport, en fournissant le cadre général nécessaire à l'étude du projet. Il permet ainsi de mieux situer les enjeux, les contraintes et les opportunités liés à la conception et à la sécurisation de l'infrastructure réseau étudiée dans les chapitres suivants.

Chapitre II

Étude Fonctionnelle et Conceptuelle Générale du Projet

II.1 Introduction

Le présent chapitre a pour objectif de présenter une étude fonctionnelle et conceptuelle du projet. Cette étape permet de définir les besoins du système, d'identifier les acteurs impliqués et de proposer une vision globale de la solution à mettre en œuvre.

Dans un premier temps, le contexte du projet ainsi que ses objectifs seront présentés afin de situer le cadre général de l'étude. Ensuite, une analyse fonctionnelle sera réalisée pour identifier les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du système.

Par la suite, une architecture réseau adaptée sera proposée en mettant en évidence la segmentation du réseau à l'aide des VLAN ainsi que la topologie générale de l'infrastructure. Les différents équipements, tels que le firewall, les switches, les serveurs et le routeur ISP, seront également décrits afin de préciser leur rôle dans le fonctionnement du système.

Enfin, ce chapitre présentera les flux de données, les politiques de sécurité ainsi que les principaux choix techniques retenus pour garantir une solution sécurisée, performante et adaptée aux besoins du projet.

II.2 Contexte et Objectifs du Projet

II.2.1 Contexte

Dans un contexte où les systèmes d'information sont de plus en plus exposés aux menaces informatiques, la sécurisation des infrastructures réseau constitue un enjeu majeur afin de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données.

Le présent projet s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de l'architecture réseau des annexes de la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab. L'infrastructure existante présente certaines limites en matière de sécurité, notamment au niveau du contrôle d'accès, de la segmentation du réseau et de la supervision des activités.

Dans cette perspective, une refonte de l'architecture réseau est proposée afin d'intégrer des mécanismes de sécurité avancés permettant de renforcer la protection des ressources du système d'information contre les menaces internes et externes.

II.2.2 Problématique

Au sein des annexes de la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab, l'infrastructure réseau actuelle présente plusieurs insuffisances en matière de sécurité. En effet, les différentes divisions, notamment la division sociale ainsi que la division du personnel et logistique,

sont regroupées au sein d'un même réseau local (LAN) sans mécanismes de segmentation ni contrôle d'accès.

Cette architecture non segmentée engendre plusieurs risques majeurs. D'une part, elle favorise la propagation rapide des attaques ou des incidents de sécurité à l'ensemble du réseau. D'autre part, elle ne permet pas de contrôler efficacement l'accès aux ressources, compromettant ainsi la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données.

Par ailleurs, l'absence de solutions de supervision et d'analyse des événements de sécurité limite la capacité à détecter les comportements anormaux ou les tentatives d'intrusion, ce qui rend le système plus vulnérable face aux menaces internes et externes.

Face à ces limitations, il devient essentiel de repenser l'architecture réseau en intégrant des mécanismes de sécurité adaptés, tels que la segmentation en VLAN, la mise en place d'un pare-feu pour le filtrage et le contrôle des flux, ainsi qu'une solution SIEM destinée à la supervision et à l'analyse des journaux d'événements.

Ainsi, la problématique principale de ce projet peut être formulée comme suit :

Comment concevoir et mettre en place une architecture réseau sécurisée permettant d'isoler efficacement les différentes divisions, de contrôler les flux de communication et d'améliorer la détection des menaces au sein des annexes de la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab ?

II.2.3 Objectifs

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et de mettre en place une architecture réseau sécurisée, adaptée aux besoins des annexes de la région Dakhla Oued Eddahab.

Plus spécifiquement, les objectifs du projet sont les suivants :

- Analyser l'architecture réseau existante afin d'identifier ses principales faiblesses ;
- Proposer une nouvelle architecture réseau reposant sur une segmentation efficace à l'aide des VLAN ;
- Mettre en place un pare-feu afin d'assurer le filtrage et le contrôle des flux réseau ;
- Intégrer une solution SIEM pour la collecte, l'analyse et la corrélation des événements de sécurité ;
- Assurer la supervision du réseau ainsi que la détection des anomalies et des tentatives d'intrusion ;
- Garantir un niveau de sécurité élevé tout en maintenant les performances et la disponibilité du réseau.

II.3 Analyse Fonctionnelle

II.3.1 Acteurs du Système

Le système étudié implique plusieurs acteurs interagissant avec l'infrastructure réseau :

- **Administrateur Réseau** : responsable de la configuration, de la gestion et de la sécurisation de l'infrastructure (firewall, switches, VLAN, SIEM).
- **Utilisateurs Internes** : employés des différentes divisions (Division Sociale, Division Personnel et Logistique) utilisant les ressources réseau (postes de travail, imprimantes, services).
- **Serveurs** : assurent des services critiques tels que la centralisation des logs et la supervision via le SIEM.
- **Fournisseur d'Accès Internet (ISP)** : assure la connectivité entre le réseau interne et Internet.
- **Attaquant** : entité externe simulée dans le cadre du projet afin de tester la robustesse et l'efficacité des mécanismes de sécurité mis en place.

II.3.2 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation permet de représenter les interactions entre les différents acteurs et le système de supervision et de sécurisation du réseau. Il met en évidence les principales fonctionnalités du système ainsi que les rôles de chaque acteur dans son exploitation et dans la protection de l'infrastructure réseau.

Dans le cadre de ce projet, le système repose sur une architecture intégrant des mécanismes de sécurité avancés basés sur un SIEM et un firewall. Le diagramme présenté dans la figure II.1 illustre les interactions entre quatre acteurs principaux : l'administrateur réseau, l'utilisateur, l'attaquant et le système.

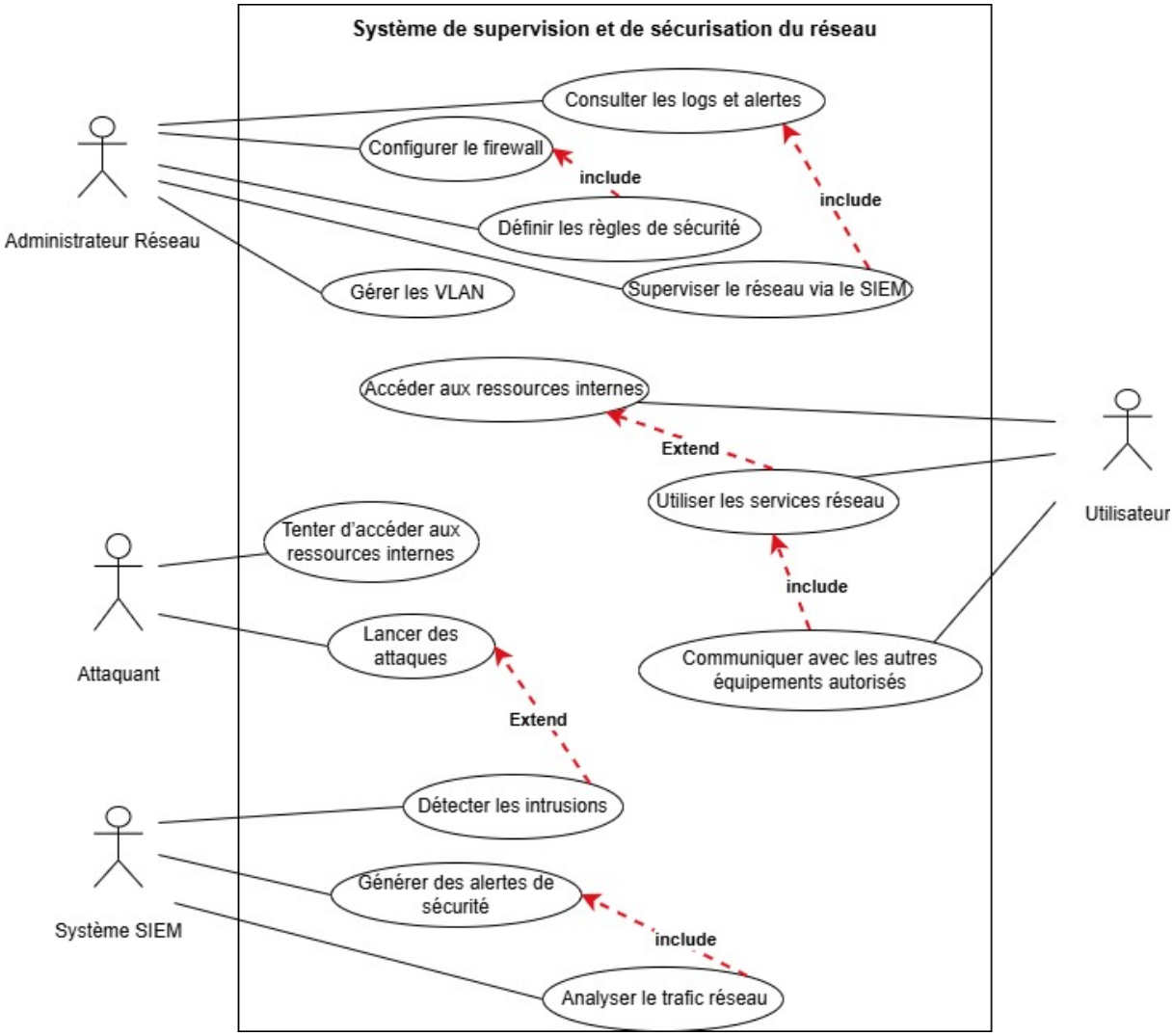


FIGURE II.1 – Diagramme de cas d'utilisation du système de sécurité réseau

L'acteur **Administrateur Réseau** joue un rôle essentiel dans la configuration et la supervision de l'infrastructure réseau. Les cas d'utilisation associés sont :

— Configurer le firewall : permet de configurer les règles de filtrage et de contrôler le trafic réseau.

— Définir les règles de sécurité : consiste à établir les politiques de sécurité pour protéger les ressources et limiter les accès non autorisés.

— Gérer les VLAN : permet de segmenter le réseau afin d'améliorer la sécurité et l'organisation des communications.

— Superviser le réseau via le SIEM : assure la surveillance en temps réel des événements et activités du réseau.

— Consulter les logs et alertes : permet d'analyser les journaux et les alertes générées par le système afin de détecter les anomalies.

L'acteur **Utilisateur** interagit avec le réseau afin d'accéder aux différents services et ressources autorisés :

— Accéder aux ressources internes : permet d'utiliser les ressources internes disponibles sur le réseau.

— Utiliser les services réseau : donne accès aux différents services proposés par l'infrastructure réseau.

— Communiquer avec les autres équipements autorisés : permet l'échange de données avec les équipements validés par les politiques de sécurité.

L'acteur **Attaquant** représente les menaces potentielles susceptibles de compromettre la sécurité du système :

— Tenter d'accéder aux ressources internes : représente les tentatives d'accès non autorisées aux ressources du réseau.

— Lancer des attaques : englobe les différentes actions malveillantes visant à perturber ou compromettre le système.

Le **Système SIEM** assure automatiquement la surveillance et la détection des activités suspectes au sein du réseau :

— Analyser le trafic réseau : permet d'examiner les flux réseau afin d'identifier les comportements anormaux.

— Détecter les intrusions : identifie les tentatives d'attaque ou les activités suspectes.

— Générer des alertes de sécurité : envoie des notifications en cas de détection d'un incident ou d'une menace.

Le diagramme présente également plusieurs relations entre les cas d'utilisation. La fonctionnalité *Définir les règles de sécurité* inclut la configuration du firewall, car les règles appliquées dépendent directement de la politique de sécurité définie. De même, la fonctionnalité *Superviser le réseau via le SIEM* inclut la consultation des logs et alertes afin d'assurer une surveillance efficace du réseau.

II.4 Architecture Réseau Proposée

II.4.1 Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les services que le système doit assurer :

- Assurer la communication entre les différents équipements du réseau interne ;
- Permettre l'accès contrôlé à Internet pour les utilisateurs ;

- Segmenter le réseau en plusieurs VLAN (VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30) afin d'isoler les différents services ;
- Permettre la communication entre VLANs via un équipement de sécurité (firewall) ;
- Mettre en place un système de filtrage des flux réseau (règles de sécurité) ;
- Collecter et analyser les logs à travers une solution SIEM ;
- Détecter les comportements anormaux et les tentatives d'attaque ;
- Simuler des attaques (VLAN 100) pour tester la sécurité du réseau.

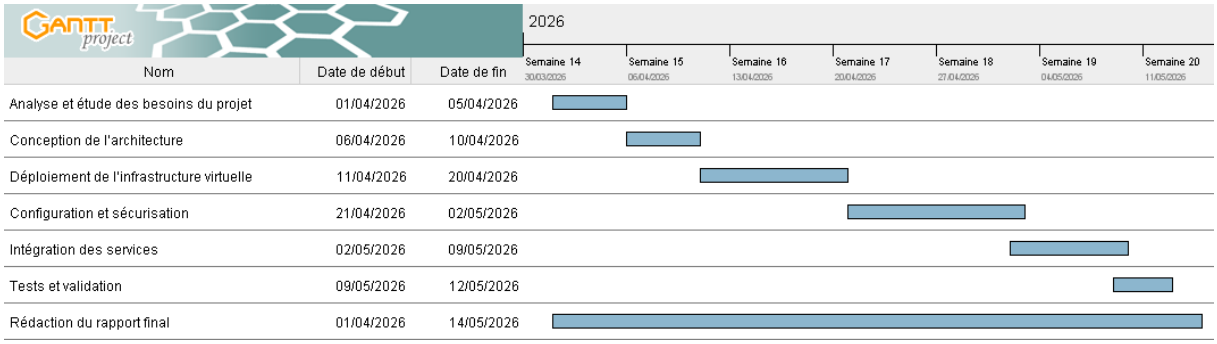
II.4.2 Besoins Non Fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les contraintes et exigences de qualité du système :

- **Sécurité** : garantir la protection des données et des ressources contre les accès non autorisés ;
- **Disponibilité** : assurer un fonctionnement continu du réseau et des services ;
- **Performance** : maintenir un bon niveau de performance malgré les mécanismes de sécurité ;
- **Scalabilité** : permettre l'évolution du réseau (ajout de nouveaux VLAN ou équipements) ;
- **Supervision** : assurer une surveillance continue grâce au SIEM ;
- **Traçabilité** : enregistrer toutes les activités afin de faciliter l'analyse et l'audit de sécurité.

II.5 Planification du projet

Dans cette section, nous présentons la démarche adoptée pour atteindre les objectifs du projet à travers une planification rigoureuse, illustrée par un diagramme de Gantt. Ce diagramme permet de visualiser la succession des différentes phases du projet, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la validation finale de l'infrastructure réseau sécurisée.



Nom	Date de début	Date de fin
Analyse et étude des besoins du projet	01/04/2026	05/04/2026
Conception de l'architecture	06/04/2026	10/04/2026
Déploiement de l'infrastructure virtuelle	11/04/2026	20/04/2026
Configuration et sécurisation	21/04/2026	02/05/2026
Intégration des services	02/05/2026	09/05/2026
Tests et validation	09/05/2026	12/05/2026
Rédaction du rapport final	01/04/2026	14/05/2026

FIGURE II.2 – Diagramme de Gantt du projet

Comme le montre la Figure II.2, la première phase du projet concerne l'analyse et l'étude des besoins, qui s'est déroulée du 1er avril 2026 au 5 avril 2026. Cette étape est essentielle pour définir les objectifs du projet, identifier les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, ainsi que comprendre les contraintes liées à l'infrastructure existante.

Ensuite, la phase de conception de l'architecture s'est étendue du 6 avril 2026 au 10 avril 2026. Durant cette période, nous avons élaboré une architecture réseau adaptée, défini la segmentation en VLAN et sélectionné les technologies nécessaires, notamment le firewall et la solution SIEM.

À partir du 11 avril 2026, nous avons entamé la phase de déploiement de l'infrastructure virtuelle, qui s'est achevée le 20 avril 2026. Cette étape a consisté à mettre en place la maquette du réseau sur un environnement de simulation, ainsi qu'à configurer les équipements virtuels et tester les premières communications.

Par la suite, la phase de configuration et de sécurisation s'est déroulée du 21 avril 2026 au 2 mai 2026. Cette étape a consisté à configurer le firewall, mettre en place les règles de filtrage, ainsi que les mécanismes de sécurité nécessaires pour protéger le réseau.

L'intégration des services a été effectuée du 2 mai 2026 au 9 mai 2026. Durant cette phase, nous avons mis en place les services essentiels tels que le système SIEM pour la supervision et l'analyse des logs.

Les tests et la validation ont été réalisés du 9 mai 2026 au 12 mai 2026. Cette phase avait pour objectif de vérifier le bon fonctionnement du réseau, tester les mécanismes de sécurité et s'assurer de la stabilité de l'infrastructure.

Enfin, la rédaction du rapport final a été menée en parallèle tout au long du projet, du 1er avril 2026 au 14 mai 2026, afin de produire une documentation complète et détaillée de l'ensemble des travaux réalisés.

II.5.1 Présentation Générale de l'Architecture

L'architecture réseau proposée repose sur une approche sécurisée et segmentée, visant à améliorer la protection des ressources du système d'information tout en garantissant

une communication efficace entre les différents composants.

Cette architecture s'articule autour d'un firewall central jouant le rôle de point de contrôle principal entre le réseau interne et Internet. Il assure le filtrage des flux, le contrôle d'accès et la sécurisation des communications.

Le réseau interne est structuré à l'aide de switches interconnectés, permettant de relier les différents équipements (postes de travail, imprimantes et serveurs). Un serveur SIEM est également intégré afin d'assurer la supervision et l'analyse des événements de sécurité.

II.5.2 Segmentation en VLAN

Dans l'architecture initiale, les différentes divisions, notamment la division sociale ainsi que la division du personnel et logistique, étaient regroupées au sein d'un même réseau local (LAN). Cette configuration ne permettait pas une séparation adéquate des flux, ce qui augmentait les risques en matière de sécurité et facilitait la propagation d'éventuelles attaques.

Dans le cadre de notre nouvelle architecture sécurisée, une segmentation logique en VLAN a été mise en place afin d'isoler les différents services et de renforcer la sécurité du réseau.

- **VLAN 10 : Division Sociale**
  Regroupe les postes utilisateurs et les ressources liées au service social.
- **VLAN 20 : Division Personnel et Logistique**
  Contient les équipements utilisés par le personnel administratif et logistique.
- **VLAN 30 : Serveurs**
  Dédié aux serveurs critiques, notamment le serveur SIEM, afin d'assurer une meilleure protection et isolation des ressources sensibles.
- **VLAN 100 : Réseau d'attaque (Simulation)**
  Utilisé pour simuler des attaques internes dans le but de tester la robustesse du système.

Cette nouvelle segmentation permet de séparer les différents services, de limiter la propagation des attaques, de mieux contrôler les communications inter-VLAN via le firewall, et d'appliquer des politiques de sécurité adaptées à chaque segment du réseau.

II.5.3 Description Globale de la Topologie

La figure II.3 illustre l'architecture globale du réseau proposée, mettant en évidence la segmentation en VLAN ainsi que les différents composants du système.

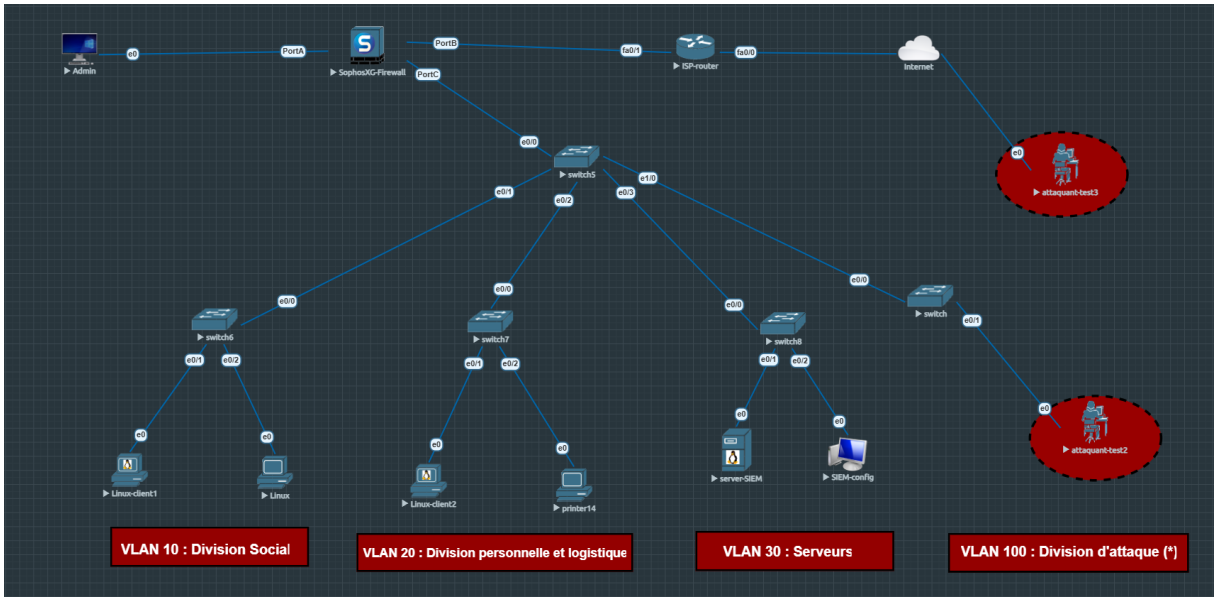


FIGURE II.3 – Topologie du réseau proposée

La topologie adoptée dans cette architecture est de type hiérarchique, organisée autour d'un switch central assurant la distribution du trafic vers les différents segments du réseau.

Ce switch est directement relié à un firewall Sophos , élément principal de sécurité de l'infrastructure, lui-même connecté au routeur ISP afin d'assurer l'accès à Internet. Un poste administrateur permet d'accéder à l'interface de gestion du firewall pour la configuration, la gestion des règles de sécurité et la supervision du réseau.

Le firewall assure plusieurs fonctions essentielles, notamment le filtrage des flux réseau, le routage inter-VLAN ainsi que la gestion des services réseau tels que le DHCP, constituant ainsi un point central de contrôle et de sécurisation des communications.

Le switch central est connecté à plusieurs switches d'accès associés à différents VLAN : les VLAN des divisions métiers, le VLAN des serveurs ainsi qu'un VLAN dédié à la simulation d'attaques pour les tests de sécurité. Les switches d'accès permettent de connecter les équipements finaux au réseau.

Le serveur SIEM, intégré au VLAN des serveurs, centralise les journaux d'événements provenant des différents équipements afin d'améliorer la détection et la supervision des incidents de sécurité.

Enfin, une zone dédiée aux tests d'attaque, accessible via Internet, permet d'évaluer l'efficacité des mécanismes de défense mis en place.

Cette architecture assure une segmentation efficace du réseau, une gestion centralisée de la sécurité et une meilleure visibilité sur les flux de données.

II.6 Description des Composants

II.6.1 Firewall

Dans une première phase du projet, un pare-feu Fortinet a été utilisé pour implémenter l'architecture réseau. Toutefois, lors de l'utilisation de la version 7.4.x, plusieurs problèmes liés à la licence ont été rencontrés, notamment des limitations fonctionnelles et des restrictions sur certaines fonctionnalités avancées. Ces contraintes ont rendu difficile la poursuite des tests dans un environnement de simulation.

Afin de surmonter ces limitations, le choix s'est orienté vers le pare-feu Sophos XG, qui offre une solution plus flexible et mieux adaptée à un environnement EVE-NG, notamment grâce à une configuration plus accessible et une gestion simplifiée des fonctionnalités de base.

Du point de vue de la configuration, les paramètres de base du réseau sont définis comme suit :

— Interface WAN (PortB) : 192.168.11.154/30

— Interface LAN (PortA) : 172.16.16.16/24

— PC Admin : 172.16.16.17/24

— Passerelle (Gateway) : 172.16.16.16

Par défaut, le pare-feu Sophos bloque l'accès à son interface Web depuis le WAN pour des raisons de sécurité. L'accès administratif est autorisé uniquement depuis le réseau interne via l'adresse suivante :

```
https://172.16.16.16:4444
```

Pour permettre un accès distant depuis le WAN, une règle ACL doit être configurée en spécifiant la zone source WAN, l'adresse IP autorisée ainsi que le service HTTPS (Admin Console). Cette configuration se fait à partir du menu *Administration* puis *Device Access*.

Un test de connexion peut ensuite être réalisé depuis un poste externe via :

```
https://192.168.11.211:4444
```

Cependant, pour des raisons de sécurité, il est fortement recommandé de désactiver cet accès distant après la phase de configuration afin de réduire les risques d'intrusion.

Ainsi, l'utilisation de Sophos dans cette architecture permet de garantir une segmentation efficace du réseau, une gestion centralisée de la sécurité ainsi qu'une meilleure visibilité sur les flux de données, tout en restant adaptée à un environnement de simulation et d'apprentissage.

II.6.2 Switches

Les switches jouent un rôle clé dans la distribution du réseau. Un switch central est utilisé pour interconnecter les différents segments, tandis que des switches d'accès permettent de relier les équipements finaux.

Leur principale fonction est de :

- Assurer la connectivité entre les équipements dans le réseau ;
- Supporter la segmentation en VLAN ;
- Faciliter l'organisation logique du réseau.

Dans cette maquette, plusieurs switches sont utilisés afin de représenter la structure du réseau. Toutefois, dans un environnement réel, le nombre de switches peut être optimisé selon les besoins.

II.6.3 Routeur ISP

Le routeur ISP représente la passerelle vers Internet et assure la connectivité entre le réseau interne et le réseau externe.

Dans le cadre de cette maquette, un routeur Cisco Systems a été utilisé afin de représenter l'infrastructure du fournisseur d'accès Internet (ISP) et de mieux illustrer l'architecture globale du réseau. Toutefois, dans un environnement réel, cette connectivité serait assurée directement par le routeur fourni par l'opérateur Internet.

Ce routeur est relié au firewall, qui assure le contrôle et le filtrage de l'ensemble des communications entrantes et sortantes.

II.6.4 Serveurs SIEM

Les serveurs jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement et la sécurisation du système d'information.

Dans le cadre de ce projet, un serveur SIEM (Security Information and Event Management) a été intégré afin d'assurer la collecte, la centralisation et l'analyse des journaux (logs) provenant des différents équipements du réseau, notamment le pare-feu, les serveurs et les machines clientes.

La solution Wazuh a été choisie comme plateforme SIEM en raison de son caractère open source, de sa flexibilité et de ses fonctionnalités avancées telles que la détection d'intrusion (IDS), la surveillance de l'intégrité des fichiers (FIM) et l'analyse des logs. Elle s'intègre également facilement avec différents systèmes et équipements réseau.

Le fonctionnement de Wazuh repose sur un serveur central et des agents installés sur les machines à superviser. Les agents collectent les événements système et les transmettent au serveur pour analyse.

Dans cette architecture, le serveur SIEM est déployé dans le VLAN des serveurs et reçoit les logs du firewall Sophos ainsi que des autres équipements du réseau. Ces données permettent de détecter des activités suspectes telles que les tentatives d'accès non autorisées, les scans réseau ou les comportements anormaux.

Wazuh permet également de générer des alertes consultables via une interface web, facilitant ainsi la supervision et la gestion des incidents de sécurité.

L'intégration du serveur SIEM contribue ainsi au renforcement global de la sécurité en offrant une meilleure visibilité et une détection proactive des menaces.

II.7 Flux de Données

Dans cette section, nous décrivons les différents flux de données circulant au sein de l'architecture réseau proposée. Ces flux permettent de comprendre comment les informations transitent entre les différents segments du réseau, ainsi que les mécanismes de sécurité appliqués pour les contrôler.

II.7.1 Flux Normal

Le flux normal représente les communications légitimes entre les utilisateurs, les serveurs internes et Internet.

Dans cette architecture, les utilisateurs des différents VLAN accèdent aux ressources réseau via le firewall, qui assure le contrôle et le filtrage des communications.

Le fonctionnement du flux normal est le suivant :

- L'utilisateur envoie une requête vers un service interne ou vers Internet ;
- Le trafic transite par les switches puis atteint le firewall ;
- Le firewall applique les règles de sécurité définies ;
- Si le trafic est autorisé, il est redirigé vers un autre VLAN, un serveur interne ou le routeur ISP.

Ce mécanisme permet d'assurer un contrôle sécurisé des communications tout en garantissant le bon fonctionnement du réseau.

II.7.2 Flux d'Attaque

Le flux d'attaque correspond aux tentatives d'intrusion simulées à partir du VLAN 100 afin de tester les mécanismes de sécurité de l'architecture.

Le scénario d'attaque se déroule comme suit :

- Un attaquant envoie des requêtes malveillantes vers le réseau interne ;
- Le trafic passe par les switches puis atteint le firewall ;
- Le firewall analyse et filtre les communications selon les politiques de sécurité ;
- Les flux suspects sont bloqués et enregistrés ;
- Les événements sont transmis au serveur SIEM pour analyse et génération d'alertes.

Ce mécanisme permet de détecter les comportements suspects et de renforcer la sécurité globale de l'infrastructure.

II.8 Politique de Sécurité

Cette section présente les différentes mesures de sécurité mises en place afin de garantir la protection de l'architecture réseau proposée. Ces mesures reposent sur la segmentation, le contrôle des accès, le filtrage des flux ainsi que la supervision continue du système.

II.8.1 Segmentation Réseau

La segmentation réseau constitue la première couche de sécurité mise en place dans cette architecture. Elle consiste à diviser le réseau en plusieurs VLAN afin d'isoler les différents services et utilisateurs. Une segmentation logique en VLAN a été mise en place afin d'isoler les différents services et de renforcer la sécurité du réseau [2].

Cette approche suit les recommandations de l'ANSSI concernant l'isolation des flux critiques [1] permet de :

- Limiter la propagation des attaques au sein du réseau ;
- Réduire les risques d'accès non autorisés entre les services ;
- Améliorer la gestion et le contrôle du trafic réseau.

Dans notre cas, le réseau est structuré en plusieurs VLAN : VLAN 10 (Division Sociale), VLAN 20 (Personnel et Logistique), VLAN 30 (Serveurs), et VLAN 100 (Réseau de test/attaque).

II.8.2 Contrôle d'Accès

Le contrôle d'accès permet de définir les droits et permissions des utilisateurs et équipements au sein du réseau.

Il est assuré principalement par le firewall Sophos, qui applique des politiques strictes basées sur :

- L'adresse IP source et destination ;
- Le protocole utilisé ;
- Le port de communication ;
- L'appartenance au VLAN.

Ainsi, seuls les flux autorisés peuvent circuler entre les différents segments du réseau.

II.8.3 Filtrage et Règles de Sécurité

Le firewall joue un rôle central dans le filtrage des flux réseau. Il applique des règles de sécurité permettant de contrôler les communications entrantes et sortantes.

Les principales règles mises en place sont :

- Autorisation du trafic interne nécessaire au fonctionnement des services ;
- Blocage des communications non autorisées entre certains VLAN ;
- Restriction des accès depuis le VLAN d'attaque (VLAN 100) ;
- Filtrage du trafic vers Internet afin de limiter les risques externes.

Ces règles permettent de renforcer la sécurité globale du système d'information.

II.8.4 Supervision et Journalisation

La supervision du réseau est assurée par un système SIEM (Security Information and Event Management).

Ce système permet de :

- Collecter les logs provenant des différents équipements (firewall, switches, serveurs) ;
- Analyser et corréler les événements de sécurité ;
- Détecter les comportements suspects ou les tentatives d'attaque ;
- Générer des alertes en cas d'anomalies.

La journalisation permet également d'assurer la traçabilité des actions effectuées sur le réseau, facilitant ainsi les audits de sécurité.

II.9 Choix Techniques

Cette section présente les différents choix techniques adoptés lors de la conception de l'architecture réseau. Ces choix ont été effectués en fonction des besoins de sécurité, de performance et de gestion du système d'information.

II.9.1 Choix du Firewall

Le choix initial du firewall Fortinet s'expliquait par la richesse de ses services et ses fonctionnalités avancées en matière de sécurité réseau. En effet, Fortinet propose :

- Un filtrage avancé des paquets (stateful inspection) ;
- Une gestion centralisée des politiques de sécurité ;
- Des fonctionnalités UTM (Unified Threat Management) incluant antivirus, IPS et contrôle d'accès.

Ces caractéristiques en font une solution performante et largement utilisée dans les environnements professionnels.

Cependant, lors de la mise en œuvre, certaines limitations liées aux licences ont été constatées, notamment l'accès restreint à plusieurs fonctionnalités avancées sans abonnement. Ces contraintes nous ont amenés à reconsidérer notre choix initial.

Ainsi, le choix s'est orienté vers le pare-feu Sophos XG [3], qui offre une solution plus flexible, qui offre :

- Une interface intuitive et facile à prendre en main ;
- Une gestion simplifiée des politiques de sécurité ;
- Des fonctionnalités de sécurité accessibles dans un environnement de test ;
- Des services intégrés tels que le filtrage web, le contrôle applicatif et la protection réseau.

Sophos s'est ainsi révélé être une solution mieux adaptée aux besoins de notre projet.

II.9.2 Choix du SIEM

Le choix d'une solution SIEM permet d'assurer une supervision efficace et une analyse centralisée des événements de sécurité.

Le SIEM est essentiel pour :

- La collecte des logs provenant des équipements réseau ;
- La détection des incidents de sécurité en temps réel ;
- La corrélation des événements afin d'identifier les attaques complexes ;

- L'amélioration de la traçabilité et de l'audit du système.

Ainsi, le SIEM contribue fortement à la visibilité et à la réactivité du système de sécurité.

II.9.3 Choix de l'Architecture VLAN

L'utilisation des VLAN permet une segmentation logique du réseau sans nécessiter une infrastructure physique complexe.

Ce choix permet :

- D'isoler les différents services et départements ;
- De réduire les domaines de broadcast ;
- D'améliorer la sécurité en limitant les communications non autorisées ;
- De faciliter l'administration et la gestion du réseau.

Cette architecture est particulièrement adaptée aux environnements nécessitant une forte séparation des flux.

II.9.4 Choix des Technologies Utilisées

Les technologies utilisées dans ce projet ont été sélectionnées en fonction de leur fiabilité, leur compatibilité et leur adoption dans les environnements professionnels.

Parmi ces technologies, on retrouve :

- Les switches managés supportant le VLAN tagging (802.1Q) ;
- Les protocoles de routage et de sécurité standards ;
- Les systèmes Linux/Windows pour les serveurs ;
- Les outils de supervision et d'analyse de logs.

L'ensemble de ces choix garantit une architecture cohérente, évolutive et sécurisée.

II.10 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté une étude fonctionnelle et conceptuelle du projet en mettant en évidence le contexte, la problématique ainsi que les objectifs liés à la sécurisation de l'infrastructure réseau des annexes de la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab.

L'analyse réalisée a permis d'identifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système, ainsi que les différentes contraintes de sécurité à prendre en considération. Une architecture réseau sécurisée basée sur la segmentation en VLAN, l'utilisation d'un firewall

et l'intégration d'une solution SIEM a ensuite été proposée afin d'améliorer le contrôle des accès, la supervision et la détection des menaces.

Les différents composants de l'architecture, les flux de données, les politiques de sécurité ainsi que les choix techniques retenus ont également été présentés afin de justifier la conception adoptée.

Ce chapitre constitue ainsi une base essentielle pour la suite du projet. Le chapitre suivant sera consacré à la mise en œuvre pratique de l'architecture proposée ainsi qu'à la configuration des différents équipements et mécanismes de sécurité.

Chapitre III

Configuration Virtuel et Sécurisation d'une Infrastructure Réseau

III.1 Introduction

Ce chapitre présente la mise en œuvre pratique de l'architecture réseau proposée. Il vise à concrétiser les solutions définies lors de l'étude conceptuelle à travers la configuration des équipements et l'intégration des mécanismes de sécurité.

Dans un premier temps, un plan d'adressage IP est défini pour organiser le réseau en sous-réseaux correspondant aux différents VLAN. Ensuite, les équipements réseau (switches, routeur et firewall) sont configurés selon leurs rôles respectifs.

Par la suite, les services essentiels tels que l'Active Directory et le SIEM sont mis en place afin d'assurer la gestion des utilisateurs et la supervision du réseau. Enfin, des tests de validation sont réalisés pour vérifier le bon fonctionnement du système et l'efficacité des mesures de sécurité.

III.2 Outils utilisés

Cette implémentation a été réalisée à l'aide de plusieurs outils de simulation et de virtualisation :



FIGURE III.1 – Logo Sophos Firewall

Source : [3]

Sophos Firewall : solution de sécurité réseau offrant des fonctionnalités de filtrage, de contrôle des flux et de gestion des politiques de sécurité afin de protéger l'infrastructure contre les menaces externes et internes.



FIGURE III.2 – Logo EVE-NG

Source : [4]

EVE-NG : plateforme de virtualisation et de simulation réseau permettant de reproduire des architectures complexes. Elle est utilisée pour concevoir, tester et valider les topologies réseau avant déploiement réel.



FIGURE III.3 – Logo Wazuh SIEM

Source : [5]

Wazuh SIEM : outil de supervision et d'analyse des logs permettant de détecter les intrusions, surveiller les événements de sécurité et générer des alertes en temps réel.



FIGURE III.4 – Logo VMware Workstation

Source : [6]

VMware Workstation : logiciel de virtualisation permettant de créer et d'exécuter plusieurs machines virtuelles sur un même poste physique, facilitant ainsi les tests et le déploiement d'environnements réseau.



FIGURE III.5 – Logo draw.io

Source : [7]

draw.io : un outil de création de diagrammes en ligne et hors ligne, utilisé pour concevoir des schémas UML, des topologies réseau et des architectures système. Il est simple d'utilisation et permet d'exporter les diagrammes en plusieurs formats.



FIGURE III.6 – Logo TeXstudio

Source : [8]

TeXstudio : un environnement de développement intégré (IDE) dédié à la rédaction de documents LaTeX. Il offre des fonctionnalités avancées telles que l'auto-complétion, la coloration syntaxique, la gestion des erreurs et la compilation rapide, facilitant ainsi la création de documents scientifiques et techniques.

III.3 Plan d'Adressage IP

Afin d'assurer une organisation cohérente et efficace du réseau, un plan d'adressage IP a été défini en fonction de la segmentation en VLAN. Ce plan permet de structurer les différents sous-réseaux de manière logique, facilitant ainsi la gestion, la maintenance et la sécurité de l'infrastructure.

Chaque VLAN dispose d'un espace d'adressage dédié, ce qui permet d'isoler les différents services et de limiter la propagation des problèmes réseau. Cette approche améliore également la lisibilité de l'architecture et simplifie la configuration des équipements réseau tels que le firewall, les switches et les serveurs.

III.3.1 Définition des Sous-Réseaux

Dans le cadre de la segmentation du réseau, le tableau III.1 présente la répartition des adresses IP attribuées à chaque VLAN.

Réseau	Hosts	Adresse réseau	Masque	Plage d'adresses	Broadcast
1	50	192.168.17.0	/26	192.168.17.1 - 192.168.17.62	192.168.17.63
2	50	192.168.17.64	/26	192.168.17.65 - 192.168.17.126	192.168.17.127
3	5	192.168.17.136	/29	192.168.17.137 - 192.168.17.142	192.168.17.143
4	5	192.168.17.144	/29	192.168.17.145 - 192.168.17.150	192.168.17.151
5	2	192.168.17.152	/30	192.168.17.153 - 192.168.17.154	192.168.17.155
6	254	192.168.11.0	/24	192.168.11.1 - 192.168.11.254	192.168.11.255
7	254	172.16.16.0	/24	172.16.16.1 - 172.16.16.254	172.16.16.255

TABLEAU III.1 – Plan d'adressage VLSM de l'architecture réseau

- La **division sociale** (réseau 1) et la **division personnelle et logistique** (réseau 2) utilisent des sous-réseaux en **/26**. Chaque sous-réseau offre une capacité de **62 hôtes utilisables** calculée comme suit :

$$2^{(32-26)} - 2 = 62$$

  Dans notre cas, seulement **50 hôtes** sont nécessaires, ce qui laisse **12 adresses IP disponibles** pour chaque division.

- La **division des serveurs** (réseau 3) et (réseau 4) sont configurées en **/29**, offrant chacune **6 adresses IP utilisables** :

$$2^{(32-29)} - 2 = 6$$

  Le besoin étant de **5 hôtes**, il reste **1 adresse disponible**.

- Le **réseau 5** est dédié à la **liaison entre le pare-feu sophos (SOFS) et le routeur de (ISP)** . Il utilise un masque **/30**, avec une capacité de :

$$2^{(32-30)} - 2 = 2$$

  Ce sous-réseau est parfaitement adapté à une liaison point à point, sans adresses restantes.

- Le **réseau local principal** (réseau 6) et le **réseau entre le PC admin et sophos**

(réseau 7) utilisent des sous-réseaux en **/24**, offrant chacun **254 hôtes** :

$$2^{(32-24)} - 2 = 254$$

Ces réseaux sont adaptés aux environnements nécessitant un grand nombre d'équipements. Il est important de noter que le **routeur du fournisseur d'accès à Internet (ISP) est intégré dans le réseau local**, ce qui permet d'assurer la distribution de la connectivité Internet vers l'ensemble des sous-réseaux.

III.4 Configuration des Équipements Réseau

La configuration des équipements est une étape essentielle qui permet de transformer l'architecture réseau conçue en un environnement opérationnel. Elle consiste à configurer les switches, le routeur et le firewall afin d'assurer une bonne communication entre les différents segments du réseau tout en garantissant la sécurité.

III.4.1 Configuration du Routeur

La configuration du routeur constitue une étape clé dans l'architecture réseau, puisqu'il assure l'interconnexion entre le firewall et Internet. Dans cette configuration, le routage est réalisé de manière automatique afin de simplifier la gestion des flux réseau. Les adresses IP ont été attribuées aux différentes interfaces du routeur, notamment celles connectées au réseau externe (Internet) et au firewall.

De plus, le mécanisme de traduction d'adresses (NAT) a été mis en place pour permettre aux machines du réseau interne d'accéder à Internet tout en masquant leurs adresses IP privées. Ainsi, le routeur joue un rôle central en se positionnant entre le firewall et Internet, garantissant la transmission correcte et sécurisée des données.

III.4.1.1 Configuration des Interfaces

Le routeur utilisé dans cette infrastructure dispose de deux interfaces principales assurant la communication entre le réseau interne et le réseau externe. La première interface, `Fa0/1`, est connectée au réseau du firewall et configurée avec l'adresse IP `192.168.17.153/30`. Elle permet d'assurer l'échange des données entre le firewall et le routeur. La deuxième interface, `Fa0/0`, est reliée au réseau Internet et possède l'adresse IP `192.168.11.211/24`, offrant ainsi un accès vers l'extérieur. Cette configuration permet au routeur de jouer efficacement son rôle de passerelle entre le réseau sécurisé interne et le réseau public.

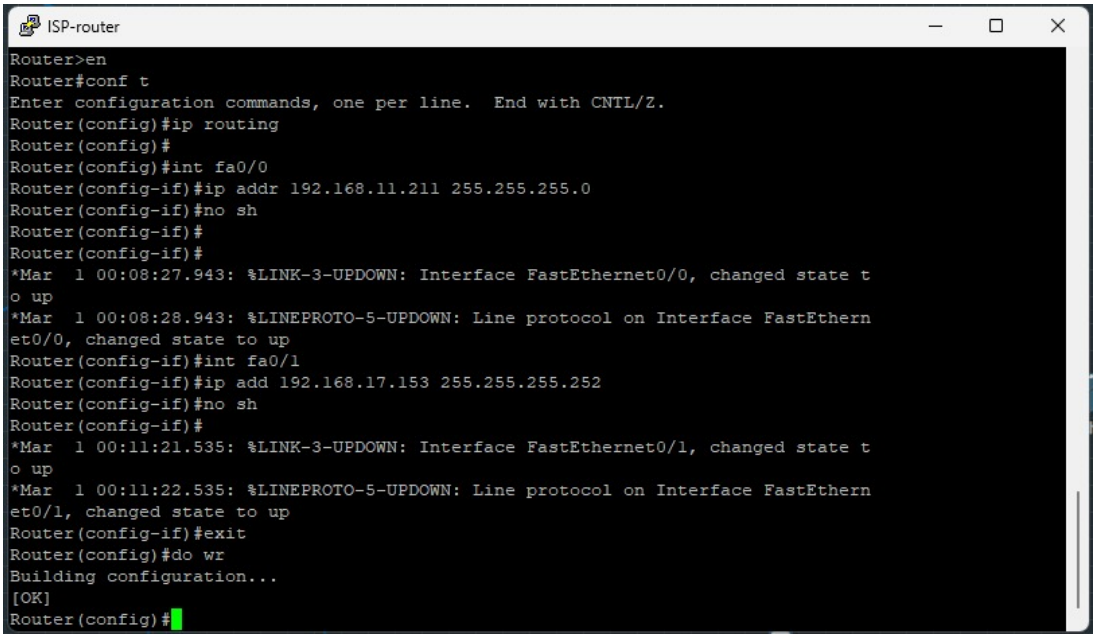


FIGURE III.7 – Adresses IP des interfaces du routeur

Comme illustré dans la figure III.7, chaque interface du routeur est correctement configurée avec une adresse IP adaptée à son réseau.

III.4.1.2 Configuration du NAT/PAT

La configuration du NAT est indispensable afin de permettre aux machines du réseau interne d'accéder à Internet. En effet, les adresses IP privées utilisées dans le réseau local ne sont pas routables sur Internet, ce qui nécessite la mise en place d'un mécanisme de traduction d'adresses.

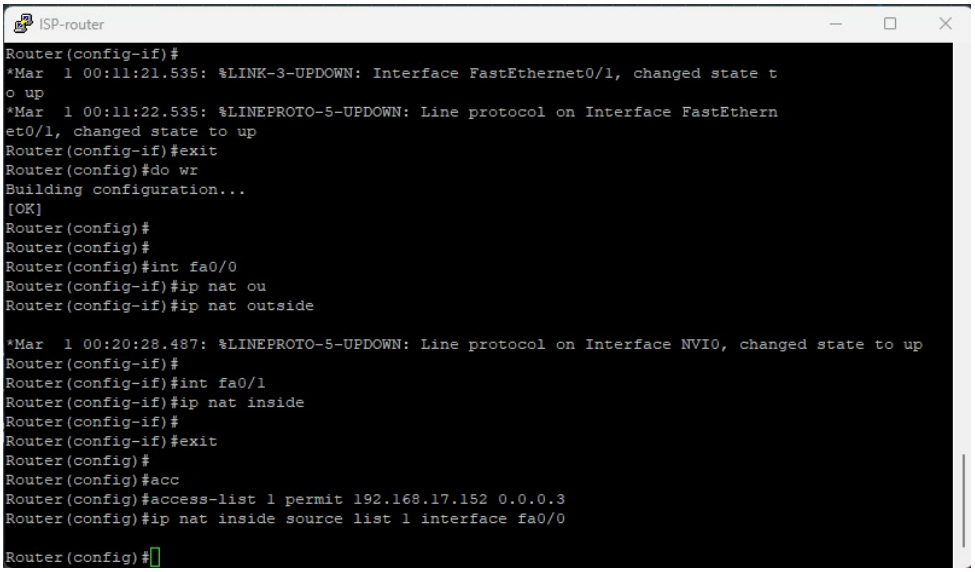


FIGURE III.8 – Configuration du NAT

Comme montré dans la figure III.8, la configuration du NAT permet de traduire les adresses IP privées en une adresse publique, assurant ainsi l'accès des machines internes aux ressources externes tout en renforçant la sécurité.

III.4.1.3 Routage

La figure suivante montre la configuration d'une route statique par défaut sur le routeur.

```
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.11.1
Router(config)#do wr
Building configuration...
[OK]
Router(config)#
```

FIGURE III.9 – Configuration de la route par défaut vers 192.168.11.1

Comme illustré dans la figure III.9, la commande `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.11.1` permet de définir une passerelle par défaut vers l'adresse `192.168.11.1`. Ainsi, tout le trafic destiné à des réseaux externes est redirigé vers cette passerelle, assurant l'accès à Internet. Le message `[OK]` confirme que la configuration a été correctement appliquée.

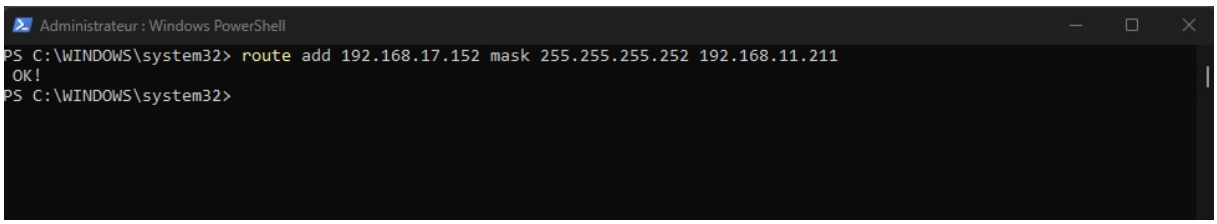


FIGURE III.10 – Ajout d'une route statique sous Windows PowerShell

Comme présenté dans la figure III.10, la commande `route add 192.168.17.152 mask 255.255.255.252 192.168.11.211` permet de définir un chemin spécifique vers le réseau distant. Cette configuration garantit la connectivité entre les différents segments du réseau en assurant un routage correct des paquets.

III.4.2 Configuration des Switches

Dans cette section, nous présentons les différentes étapes de configuration des switches dans notre infrastructure réseau. L'objectif principal est d'assurer une segmentation efficace du réseau à l'aide des VLANs, ainsi qu'une bonne gestion des communications

entre les équipements. Cette configuration permet d'améliorer la sécurité, d'optimiser les performances et de garantir une organisation logique du réseau.

III.4.2.1 Création des VLANs

La première étape consiste à créer les VLANs nécessaires afin de segmenter le réseau en plusieurs domaines logiques. Chaque VLAN correspond à un service ou à une division spécifique, ce qui permet d'isoler le trafic, de limiter les domaines de broadcast et de réduire les risques liés aux attaques internes. Cette approche améliore également la gestion du réseau en facilitant l'administration et le contrôle des accès.

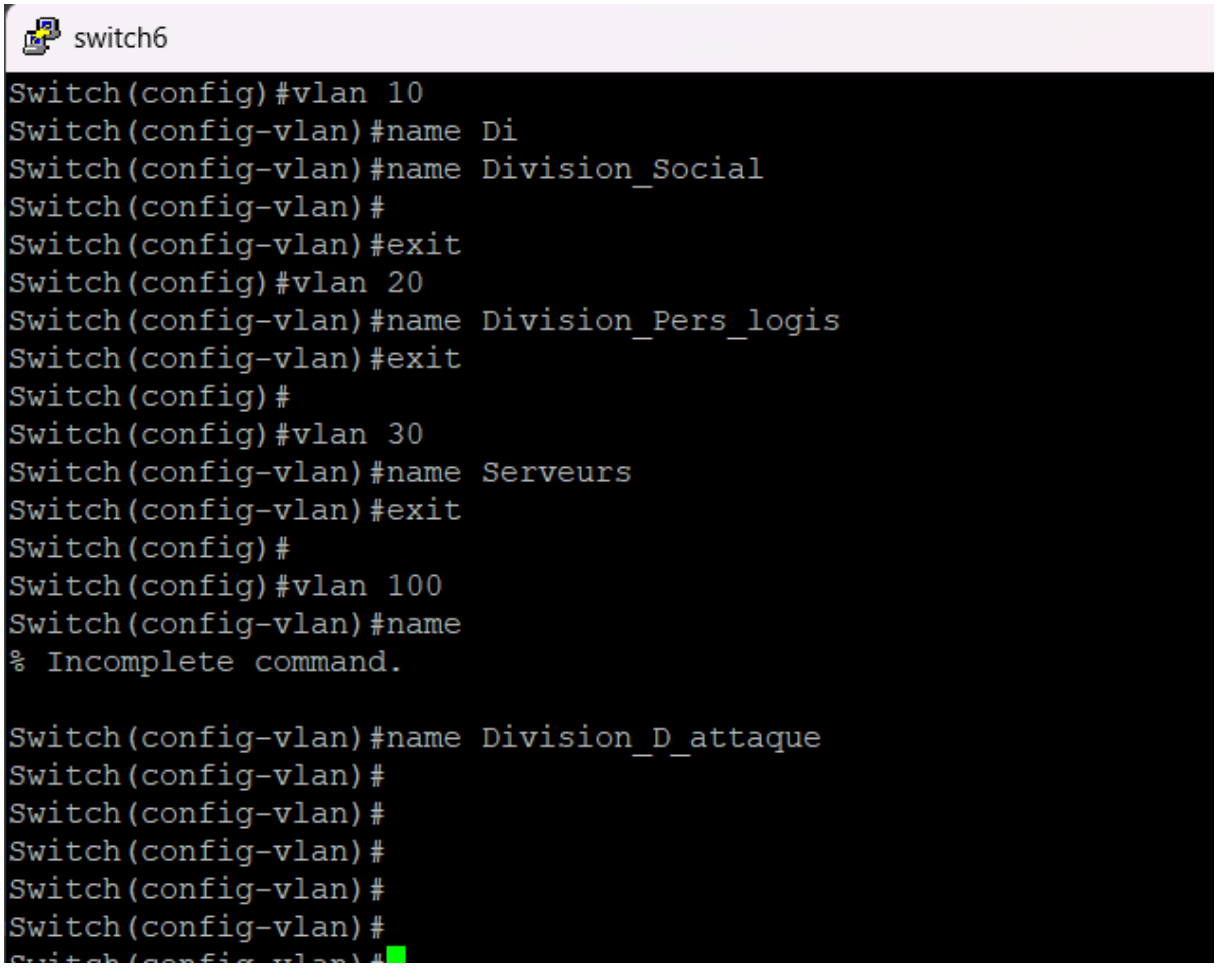


FIGURE III.11 – Création des VLANs

Comme illustré dans la figure III.11, cette image présente la création de l'ensemble des VLAN déployés dans notre topologie, y compris le VLAN 100 dédié aux simulations d'attaques. Il est important de préciser que ce VLAN n'existe que dans l'environnement virtuel dans le cadre des tests de sécurité. En réalité, il n'existe pas de VLAN spécifiquement dédié aux attaques, celles-ci étant gérées par des mécanismes de détection et de prévention

intégrés aux équipements de sécurité.

Par ailleurs, dans un environnement réel, il est nécessaire de configurer les VLAN sur l'ensemble des switches de l'infrastructure afin d'assurer la bonne circulation du trafic réseau. Cependant, au niveau des annexes de la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab, l'infrastructure ne dispose pas de switches Cisco.

Dans notre environnement virtuel, la configuration des VLAN sur des switches reste indispensable afin de garantir la communication entre les différents segments du réseau.

Face à cette contrainte, une solution alternative a été adoptée : utiliser une machine configurée pour jouer le rôle d'un switch. Cette approche consiste à utiliser plusieurs interfaces réseau (physiques ou virtuelles) et des outils de configuration permettant de reproduire le comportement d'un switch, notamment la segmentation du trafic via les VLAN et la commutation.

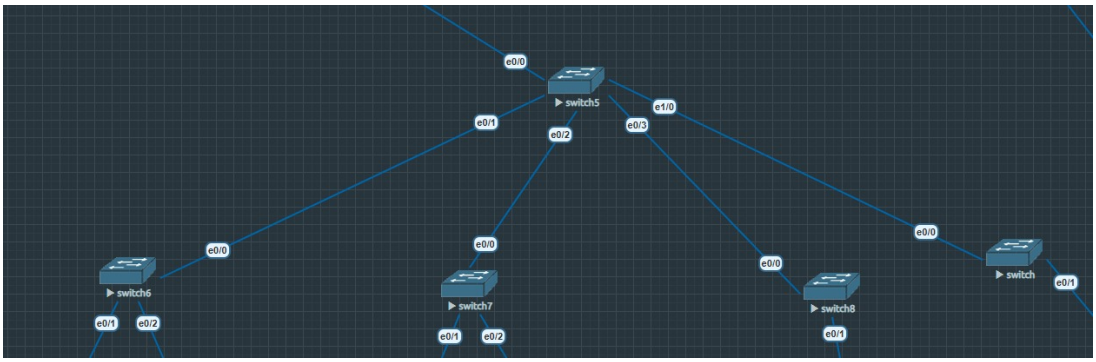


FIGURE III.12 – Les commutateurs utilisés dans la topologie réseau

Comme illustré dans la figure III.12, cette image met en évidence les différents commutateurs présents dans la topologie.

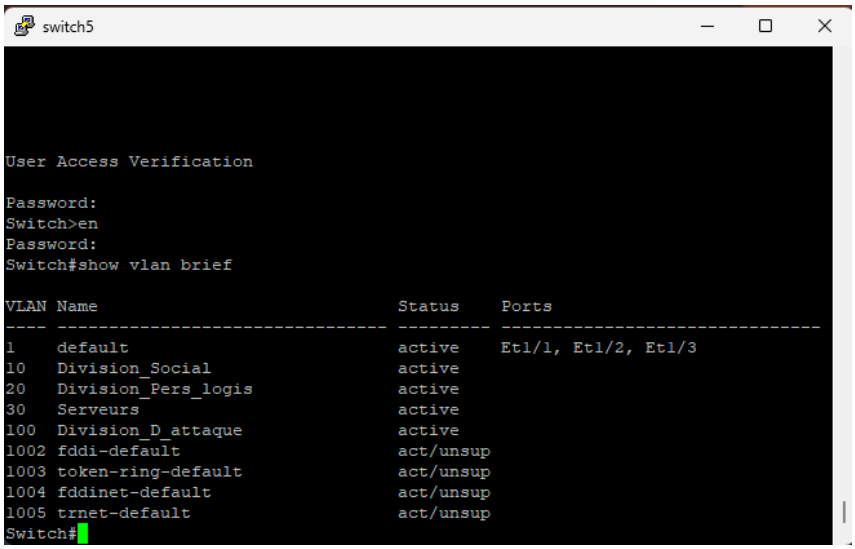


FIGURE III.13 – Vérification des VLANs créés

Comme montré dans la figure III.13, la commande de vérification permet d'afficher la liste des VLANs configurés sur le switch. Cette étape est essentielle pour confirmer que tous les VLANs ont été correctement créés et qu'ils sont actifs.

III.4.2.2 Configuration des Ports

Après la création des VLANs, la configuration des ports constitue une étape essentielle pour assurer le bon fonctionnement du réseau. Elle consiste à affecter chaque port du switch à un VLAN spécifique en fonction des équipements connectés. Cette configuration permet de contrôler le flux du trafic et d'assurer une communication sécurisée entre les différents segments du réseau.

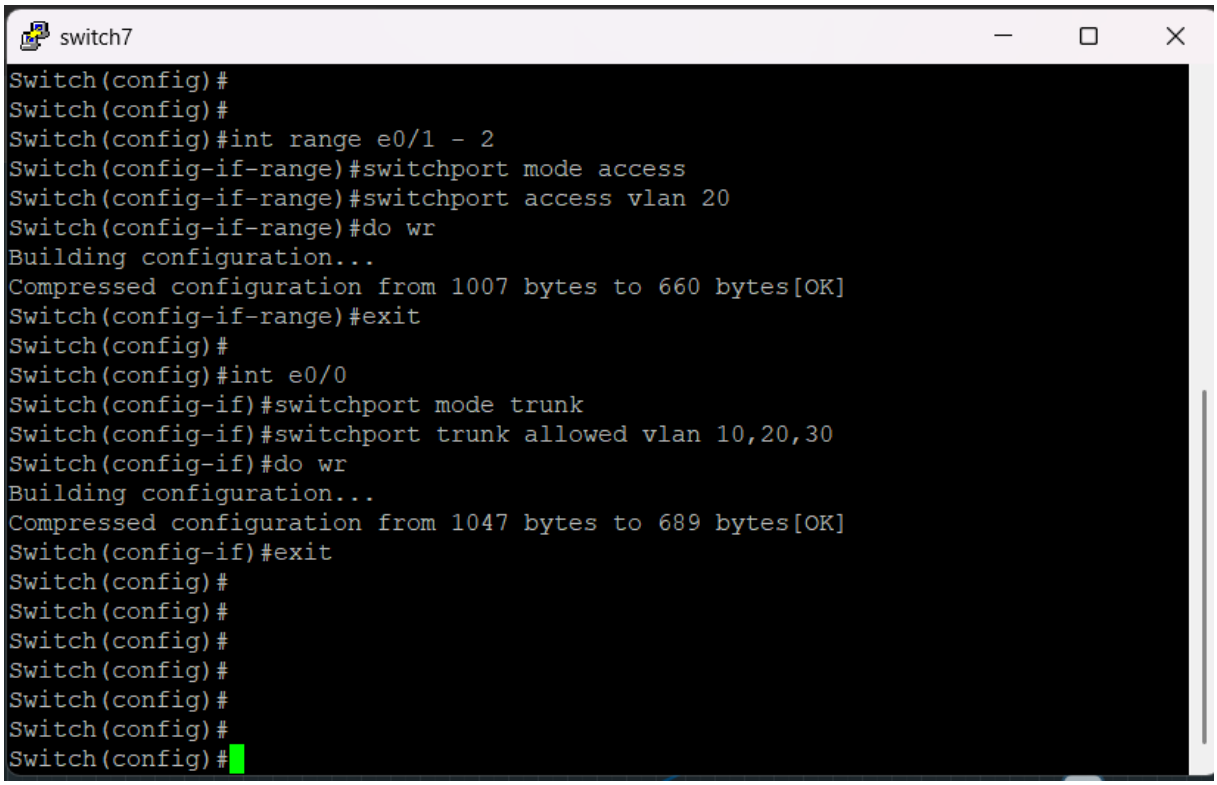


FIGURE III.14 – Configuration des ports pour le VLAN 20

La figure III.14 présente la configuration des ports du VLAN 20, dédié à la division du personnel et de la logistique. Cette segmentation permet d'isoler les communications internes et d'améliorer la sécurité ainsi que la gestion du trafic au sein du réseau.

La même approche de configuration est appliquée à l'ensemble des VLAN de l'architecture. En effet, seule la valeur de l'identifiant VLAN change selon le segment concerné, tandis que la logique reste identique. Ainsi, la commande `switchport access vlan 20` est remplacée par `switchport access vlan X`, où X correspond au numéro du VLAN (10 pour la division sociale, 30 pour les serveurs, etc.).

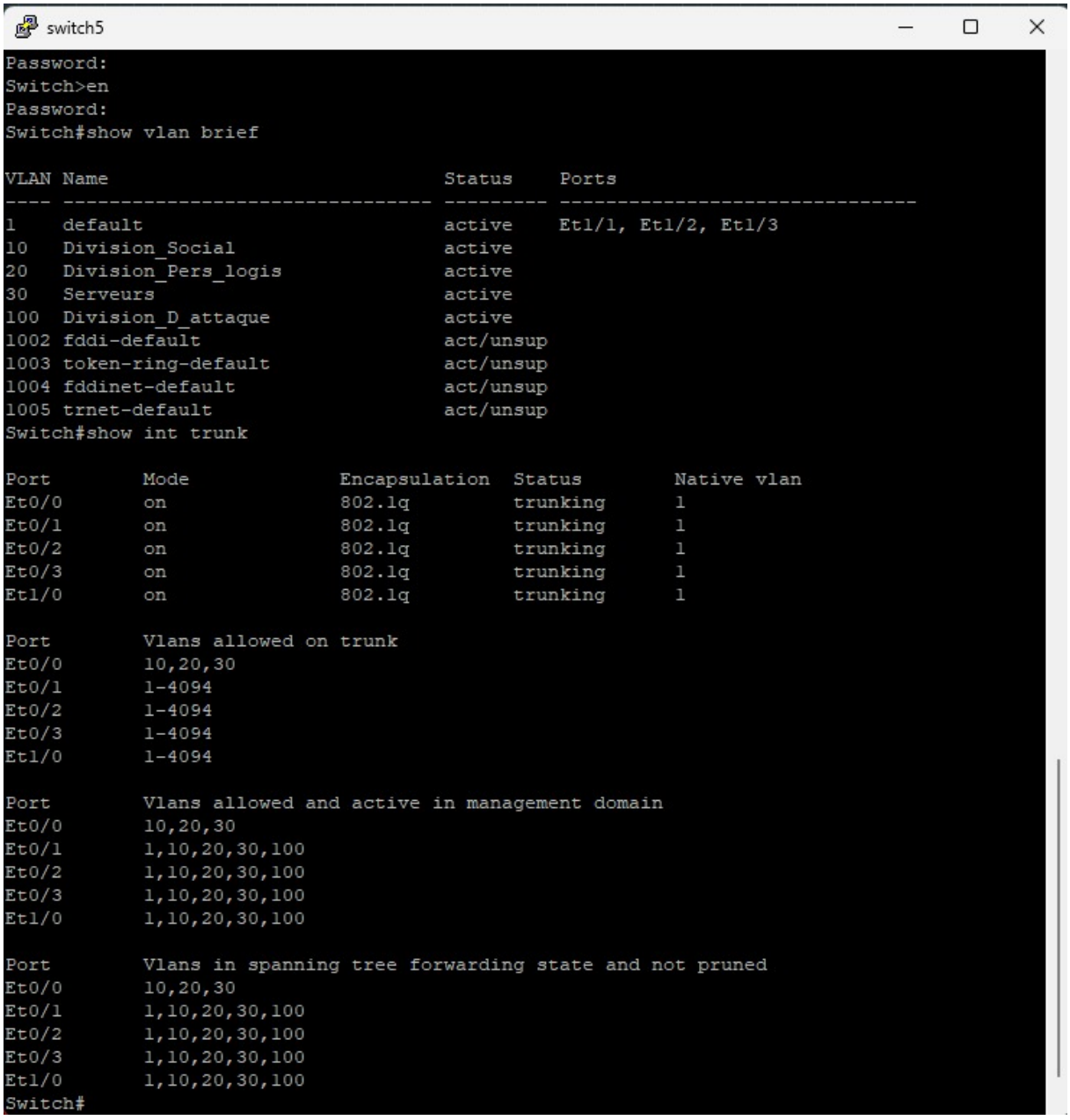


FIGURE III.15 – Vérification de la configuration de switch

Enfin, la figure III.15 illustre la vérification de la configuration des VLAN ainsi que du mode trunk. Cette étape permet de s'assurer que les VLAN sont correctement créés et que les ports trunk sont bien configurés pour transporter plusieurs VLAN simultanément.

En effet, les commandes de vérification permettent de confirmer, d'une part, l'existence et l'affectation des VLAN aux ports, et d'autre part, que les interfaces configurées en mode trunk autorisent le passage des différents VLAN entre les switches et les autres équipements réseau, tels que le firewall. Cette vérification est essentielle afin de garantir une communication correcte entre les différents segments du réseau tout en maintenant une séparation logique des flux.

III.4.2.3 Sécurisation des Ports

La fonctionnalité **Port Security** permet de limiter l'accès à un port de commutateur (Switch) en se basant sur les adresses MAC des périphériques connectés. C'est une mesure de sécurité de couche 2 essentielle pour prévenir les accès non autorisés et les attaques de type *MAC Flooding*.

Le tableau III.2 récapitule les commandes nécessaires pour configurer le Port Security sur un port spécifique (par exemple `e0/1`) :

Commande	**Signification / Rôle**
`interface e0/1`	Sélectionne l'interface physique à configurer.
`switchport mode access`	Force le port en mode accès (indispensable pour activer la sécurité).
`switchport port-security`	Active officiellement la fonctionnalité sur l'interface.
`switchport port-security maximum 1`	Définit le nombre maximal d'adresses MAC autorisées (souvent 1 par défaut).
`switchport port-security mac-address sticky`	Enregistre automatiquement la première adresse MAC apprise dans la configuration courante.
`switchport port-security violation shutdown`	Définit l'action à entreprendre si un appareil non autorisé se connecte (ici, éteindre le port).

Tableau III.2 – Synthèse des commandes Port Security

Lorsqu'un appareil non autorisé tente de se connecter, le commutateur peut réagir de trois manières différentes :

- **Shutdown :** Le port est immédiatement désactivé et passe en état `err-disabled`. Une intervention manuelle est requise pour le réactiver.
- **Restrict :** Le port reste actif mais bloque le trafic inconnu. Il incrémente un compteur de violation et envoie une alerte SNMP.
- **Protect :** Bloque le trafic non autorisé sans envoyer d'alerte et sans désactiver le port.

Pour vérifier l'état de la sécurité sur vos interfaces, utilisez la commande suivante en mode privilège :

```
1  # show port-security interface e0/1
```

• Mise en œuvre de la sécurité des ports sur Switch6

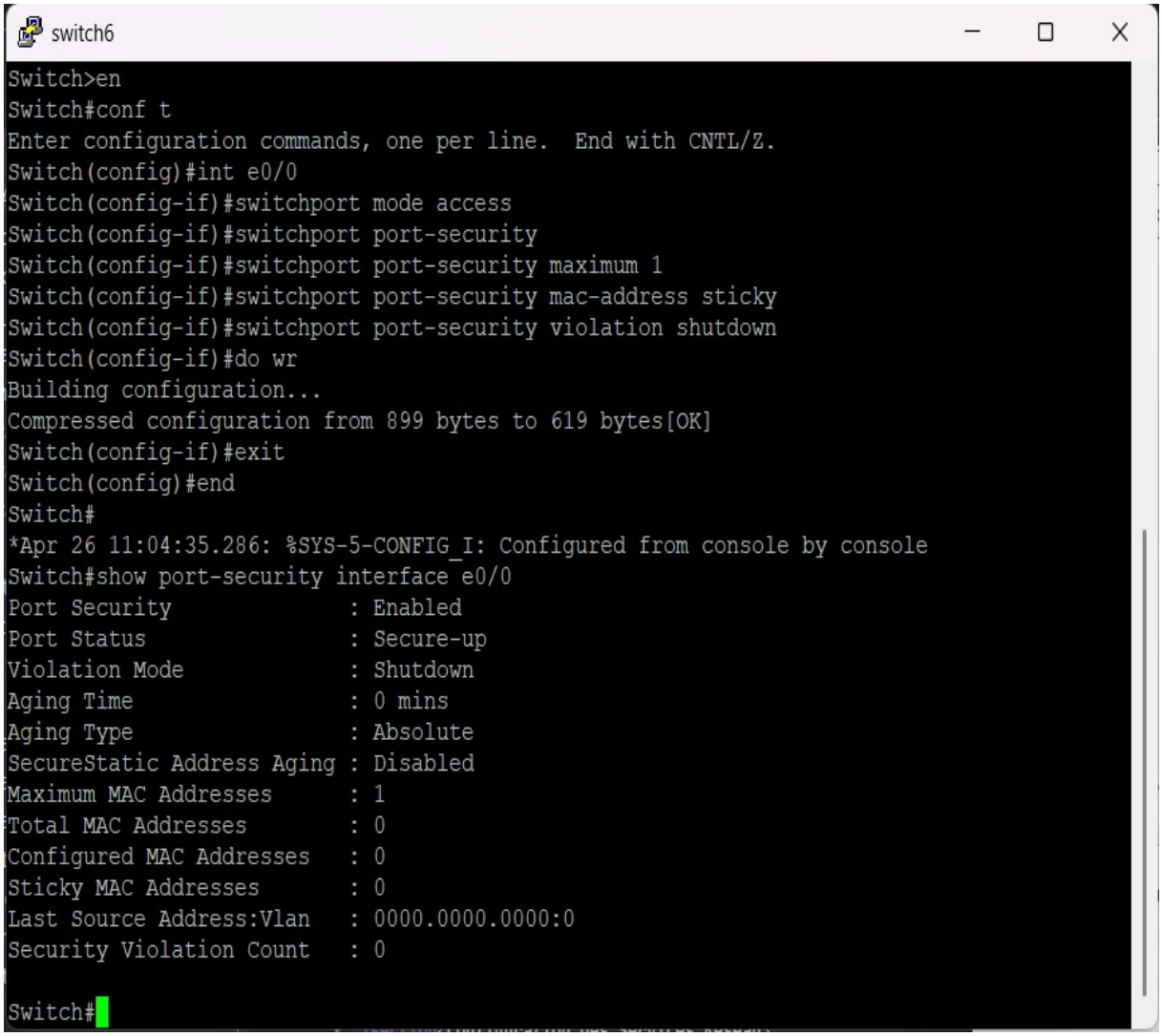


FIGURE III.16 – Conofiguration de Port-security

La figure III.16 montre la configuration du Port Security appliquée sur un port de commutateur (switch6 port :`e0/0`), permettant de sécuriser l'accès en limitant les adresses MAC autorisées.

III.4.2.4 Sécurisation des accès du switch

Dans cette section, nous avons mis en place des mécanismes de sécurité de base sur le commutateur afin de protéger son accès. Cela inclut la configuration d'un mot de passe pour la console et le mode privilégié, ainsi que l'activation du chiffrement des mots de passe pour éviter leur affichage en clair. Ces mesures permettent de renforcer la sécurité de l'équipement et de limiter les accès non autorisés.

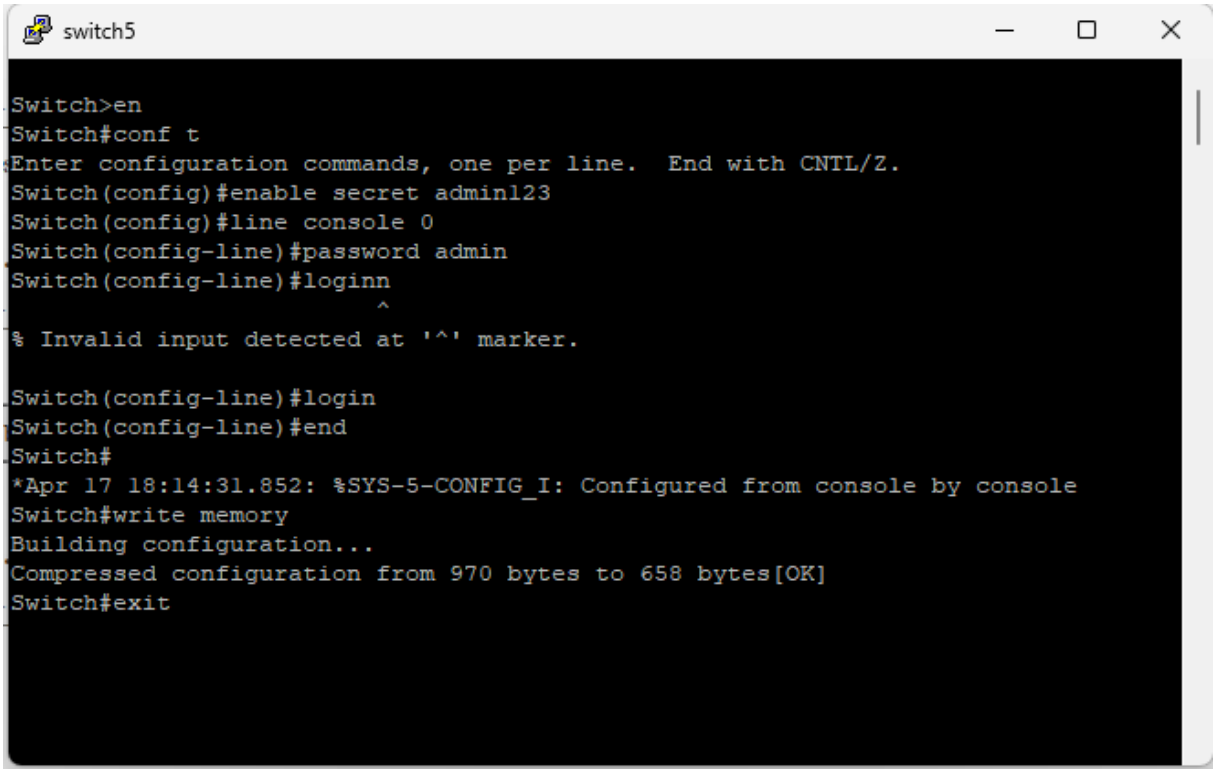


FIGURE III.17 – Sécurisation des accès du switch (console et privilèges)

La figure III.17 montre la configuration des mots de passe sur le commutateur switch5 , incluant la protection de l'accès en mode console ainsi que l'activation du mode privilégié. Elle illustre également la mise en place d'un mot de passe sécurisé pour restreindre l'accès aux configurations avancées et garantir un niveau de sécurité supplémentaire sur l'équipement.

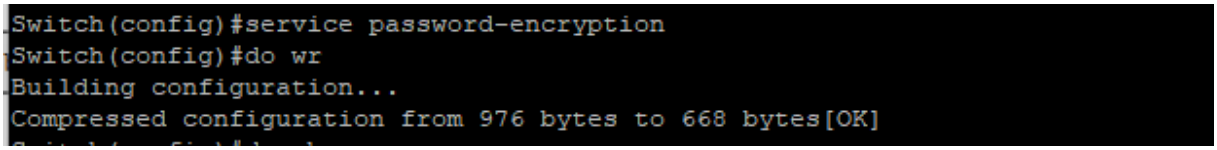


FIGURE III.18 – Activation du chiffrement des mots de passe sur le commutateur

La figure III.18 illustre l'activation de la commande de chiffrement des mots de passe sur le commutateur. Cette configuration permet de sécuriser les mots de passe enregistrés en les rendant illisibles en clair dans le fichier de configuration, ce qui renforce la protection contre les accès non autorisés.



FIGURE III.19 – Vérification du chiffrement des mots de passe sur le commutateur

La figure III.19 présente la vérification du chiffrement des mots de passe sur le commutateur. Elle permet de confirmer que les mots de passe configurés ne sont plus affichés en clair dans la configuration, mais sont bien chiffrés, assurant ainsi un niveau de sécurité supplémentaire.

III.4.3 Configuration du Firewall

Avant de procéder à la configuration des règles de sécurité du firewall, il est nécessaire d'accéder à son interface de gestion. Deux méthodes principales existent : la configuration via la ligne de commande (CLI) ou via l'interface web. Dans ce projet, nous avons retenu l'interface web, car elle est plus simple et intuitive.

L'accès au firewall nécessite d'abord la configuration du routeur, notamment via le NAT et une route statique permettant la communication entre le réseau interne et externe. Ensuite, un poste d'administration (PC Admin), connecté au réseau 172.16.16.0/24, permet d'accéder au firewall dont l'adresse est 172.16.16.16 via un navigateur web.

Après authentification, l'interface de gestion est accessible. La section Device Access permet ensuite de définir les droits d'accès. Une règle ACL est configurée pour autoriser l'accès depuis le réseau externe (192.168.11.0/24), permettant ainsi une administration distante du firewall via le routeur connecté à Internet.

Par défaut, l'accès externe est bloqué pour des raisons de sécurité, mais il devient possible après configuration de la règle ACL, offrant ainsi une gestion flexible et contrôlée du firewall.

III.4.3.1 Configuration des Interfaces

- **Accès et prise en main du firewall**

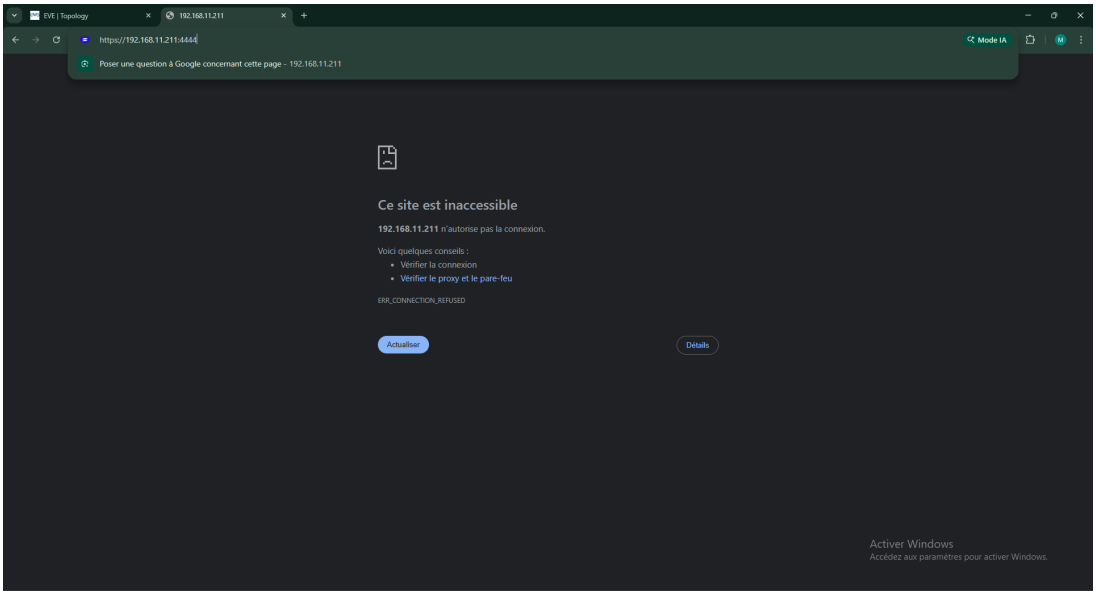


FIGURE III.20 – Tentative d'accès à l'interface du firewall

La figure III.20 illustre une tentative d'accès à l'interface web du firewall via l'adresse IP 192.168.11.211 sur le port 4444. Le navigateur affiche un message d'erreur *ERR-CONNECTION-REFUSED*, indiquant que la connexion est refusée.

Ce résultat est normal à ce stade, car l'accès distant au firewall n'est pas encore autorisé. Par défaut, le firewall bloque les connexions provenant des réseaux externes pour des raisons de sécurité. Cette étape met donc en évidence la nécessité de configurer des règles ACL afin d'autoriser l'accès à l'interface de gestion depuis un réseau externe.

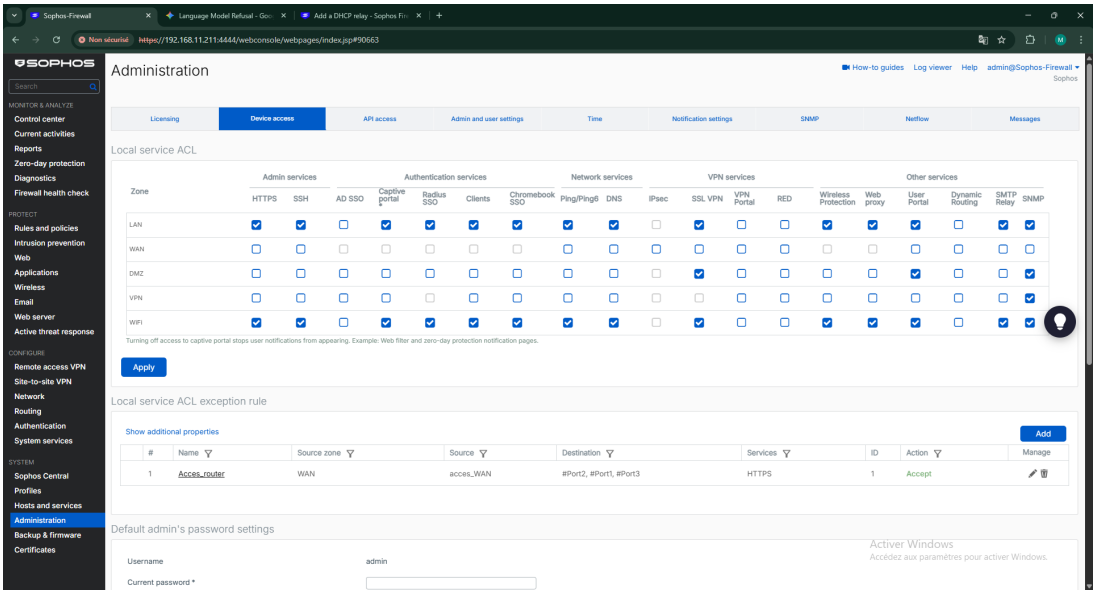


FIGURE III.21 – Configuration des accès aux services du firewall (Device Access)

La figure III.21 présente la configuration des droits d'accès aux services du firewall à

travers la section *Device Access*. Cette interface permet de définir quels services (HTTPS, SSH, Ping, etc.) sont autorisés pour chaque zone réseau (LAN, WAN, DMZ, VPN et Wi-Fi).

Dans le cadre de ce projet, la modification des ACL a été réalisée depuis le **PC Admin**, car cette machine appartient au même sous-réseau que le **port A** du firewall Sophos. L'adresse IP du PC Admin est **172.16.16.17**, tandis que l'adresse IP de l'interface A du firewall est **172.16.16.16**. Cette configuration permet un accès local direct à l'interface d'administration du firewall.

L'accès initial au firewall a été effectué via un navigateur web en utilisant l'adresse **172.16.16.16 :4444**, correspondant au port d'administration par défaut de Sophos. Une fois connecté à l'interface de gestion, les ACL ont été modifiées afin d'autoriser l'accès distant à l'interface web du firewall depuis une autre interface réseau.

Cette autorisation a été appliquée sur l'interface connectée au routeur assurant la sortie vers Internet. Grâce à la configuration préalable du **NAT statique**, il devient possible d'accéder au firewall depuis le réseau externe à travers l'adresse IP publique ou traduite affichée dans le navigateur, à savoir **192.168.11.211**.

Ainsi, après l'ajout de cette règle ACL, l'administration du firewall peut être réalisée soit localement via le port A (**172.16.16.16 :4444**), soit à distance via l'interface reliée au routeur en utilisant l'adresse **192.168.11.211 :4444**.

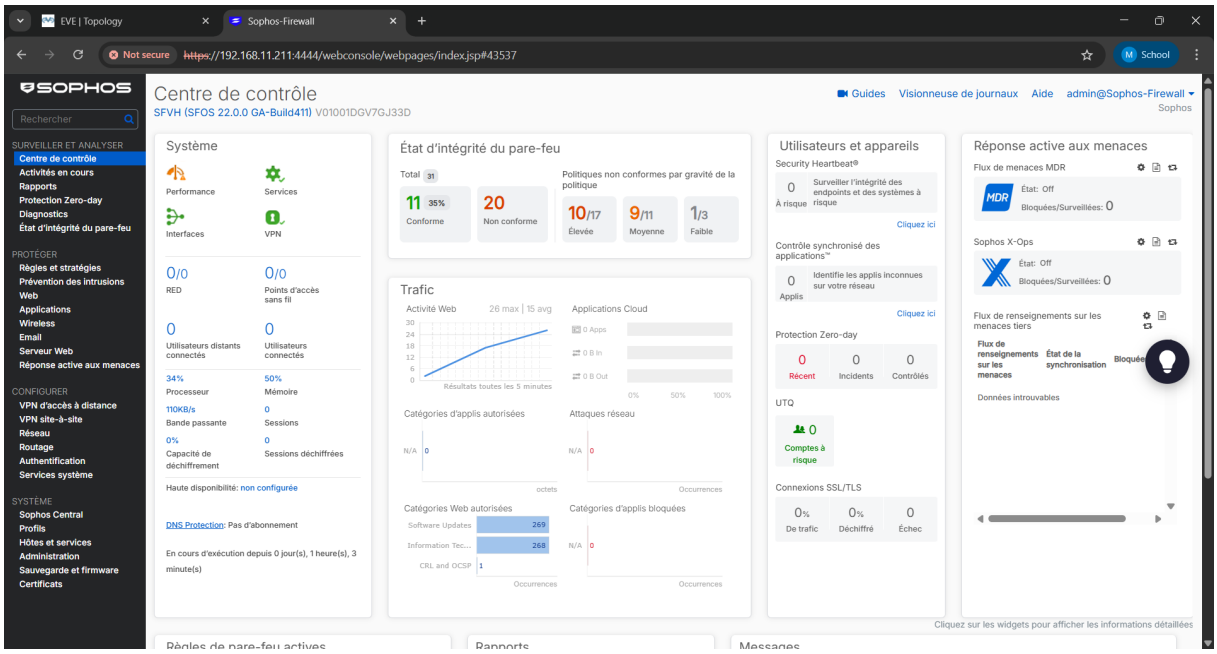


FIGURE III.22 – Tableau de bord du firewall Sophos (Centre de contrôle)

La figure III.22 présente le tableau de bord principal du firewall Sophos, appelé *Centre de contrôle*. Cette interface offre une vue globale de l'état du système.

- **Configuration des interfaces VLAN**

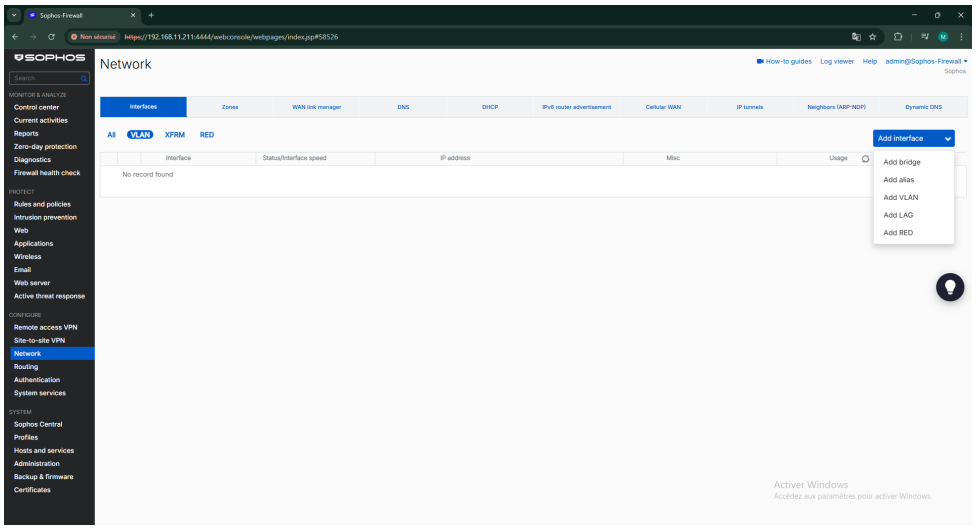


FIGURE III.23 – Ajout d'une interface VLAN

La figure III.23 illustre l'étape d'ajout d'une nouvelle interface réseau dans le firewall Sophos. En cliquant sur le bouton *Add interface*, un menu déroulant s'affiche proposant plusieurs types d'interfaces, notamment *bridge*, *alias*, *VLAN*, *LAG* et *RED*.

Dans le cadre de cette configuration, l'option *Add VLAN* est sélectionnée afin de créer des réseaux virtuels permettant la segmentation du réseau. Le VLAN permet de diviser un réseau physique en plusieurs sous-réseaux logiques indépendants, améliorant ainsi la sécurité et la gestion du trafic.

Cette étape constitue le début de la création des différentes divisions du réseau (sociale, personnel, serveurs), qui seront configurées dans les étapes suivantes.

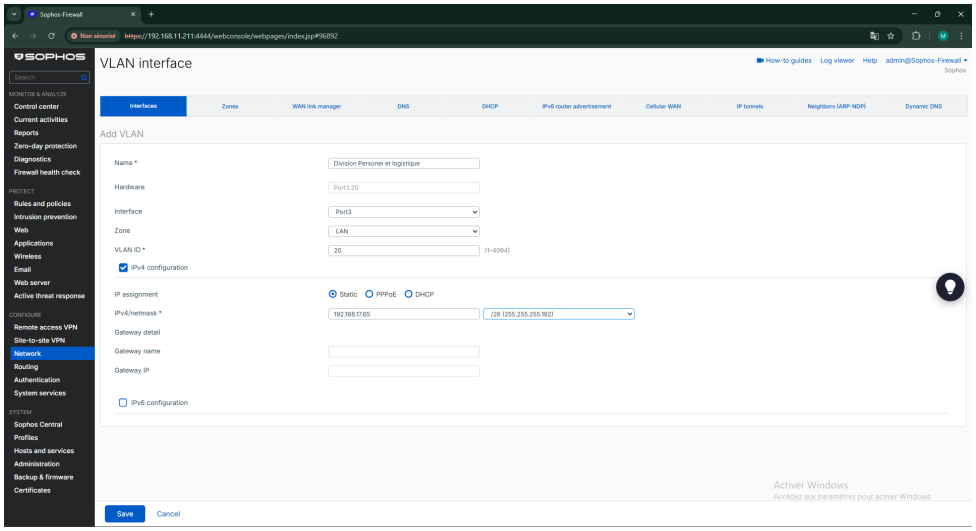


FIGURE III.24 – Configuration d'une interface VLAN

La figure III.24 présente la configuration d'une interface VLAN dans le firewall Sophos. Dans cette étape, les paramètres du VLAN sont définis afin de créer un sous-réseau logique.

On observe que le VLAN correspond à la division du personnel et logistique, avec un identifiant VLAN (VLAN ID) égal à 20. Cette interface est associée au port physique *Port3* et à la zone *LAN*, ce qui permet son intégration dans le réseau interne.

L'adressage IP est configuré en mode statique, avec une adresse IP **192.168.17.65/26**. Ce paramétrage permet d'attribuer une plage d'adresses aux équipements appartenant à ce VLAN.

Cette configuration reste identique pour l'ensemble des autres VLANs. Seuls les paramètres liés à l'adressage, notamment le réseau et les adresses IP attribuées, sont modifiés en fonction des besoins de chaque sous-réseau.

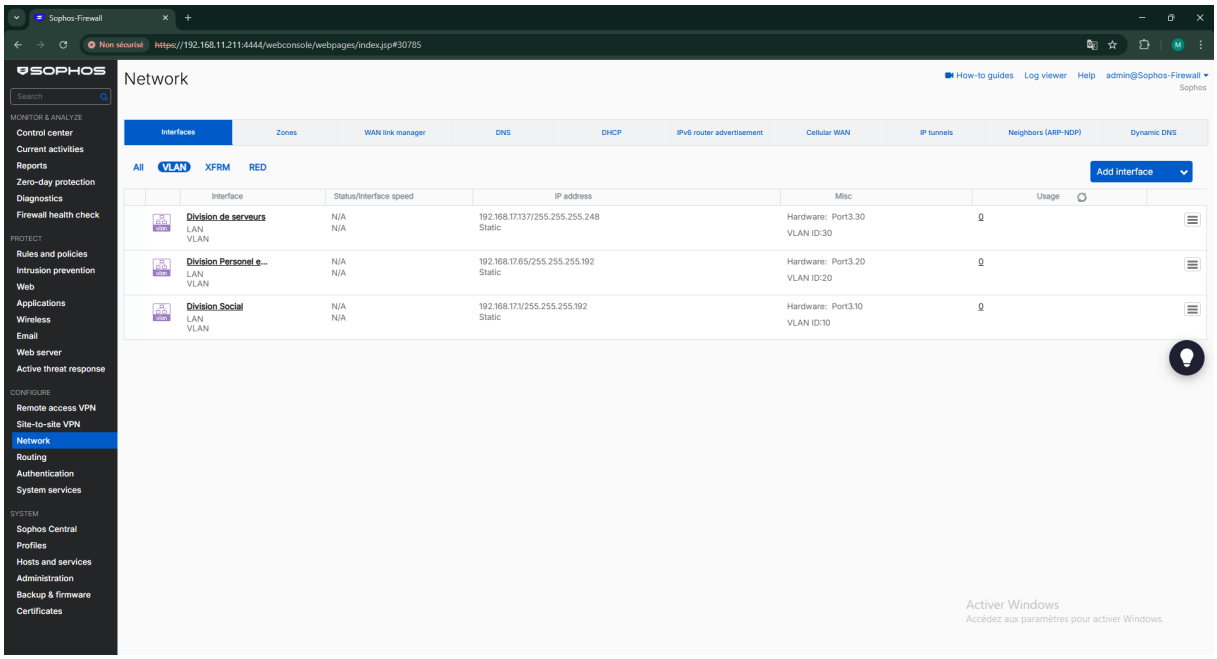


FIGURE III.25 – Interfaces VLAN créées sur le firewall Sophos

La figure III.25 présente la liste des interfaces VLAN configurées au niveau du firewall Sophos après la phase de création. Trois réseaux virtuels distincts ont été mis en place afin de segmenter l'infrastructure réseau selon les différents départements de l'entreprise.

On distingue les divisions suivantes :

- **Division Social** : associée au VLAN ID 10 avec l'adresse IP **192.168.17.1/26**. Cette division regroupe les services administratifs et sociaux de l'entreprise, tels que les ressources humaines, la gestion administrative et les utilisateurs internes nécessitant un accès aux outils bureautiques et aux applications internes.
- **Division Personnel et Logistique** : associée au VLAN ID 20 avec l'adresse IP **192.168.17.65/26**. Cette division est dédiée au personnel opérationnel ainsi qu'aux

services logistiques chargés de la gestion des stocks, du transport, de la maintenance et de l'organisation interne.

- **Division de serveurs** : associée au VLAN ID 30 avec l'adresse IP **192.168.17.137/29**. Cette division est réservée aux équipements critiques tels que les serveurs de fichiers, serveurs web, bases de données et autres services réseau centraux nécessitant un niveau de sécurité plus élevé.

Chaque interface VLAN est rattachée au port physique *Port3*, configuré en mode trunk, permettant le transport simultané de plusieurs VLANs. Cette organisation assure une séparation logique entre les différents services du réseau, tout en renforçant la sécurité, en facilitant l'administration du réseau et en optimisant les performances globales de l'infrastructure.

- **Configuration de l'adressage IP et DHCP**

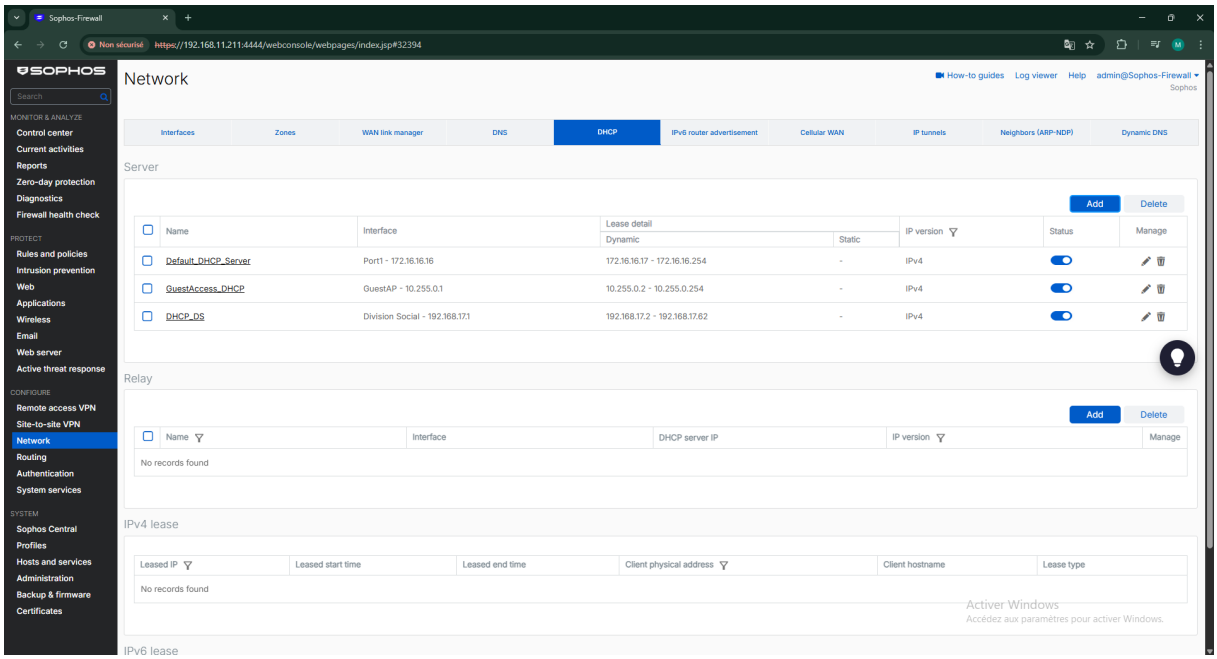


FIGURE III.26 – Configuration des serveurs DHCP sur les interfaces du firewall

La figure III.26 présente la section *Network >DHCP* du firewall Sophos, permettant la gestion des services DHCP associés aux différentes interfaces réseau. Le protocole DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) permet d'attribuer automatiquement aux équipements connectés une adresse IP ainsi que les paramètres réseau nécessaires, tels que la passerelle par défaut et les serveurs DNS.

On remarque que plusieurs serveurs DHCP sont activés afin de répondre aux besoins de chaque segment réseau :

- **Default_DHCP_Server** : configuré sur l'interface *Port1* avec la plage **172.16.16.17 à 172.16.16.254**. Ce serveur DHCP est destiné au réseau principal d'administration ou au réseau local interne relié directement au port physique Port1.
- **GuestAccess_DHCP** : configuré sur l'interface *GuestAP* avec la plage **10.255.0.2 à 10.255.0.254**. Il est réservé au réseau invité, permettant aux visiteurs ou utilisateurs temporaires d'obtenir un accès isolé du réseau interne de l'entreprise.
- **DHCP_DS** : configuré sur l'interface *Division Social* avec la plage **192.168.17.2 à 192.168.17.62**. Ce serveur DHCP attribue automatiquement les adresses IP aux postes appartenant à la division sociale ou administrative.

La mise en place de plusieurs serveurs DHCP séparés permet d'adapter la distribution des adresses IP selon chaque VLAN ou interface, tout en renforçant la segmentation du réseau. Cette méthode facilite l'administration, améliore la sécurité et réduit les erreurs liées à la configuration manuelle des postes clients.

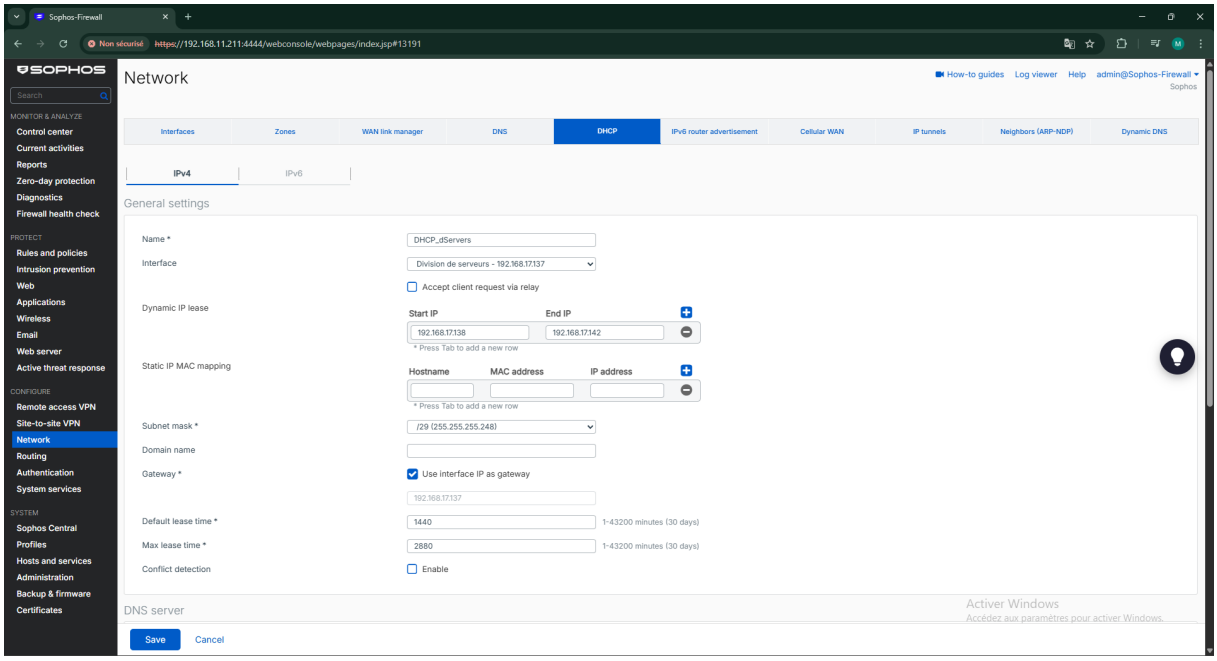


FIGURE III.27 – Configuration du serveur DHCP pour la division des serveurs

La figure III.27 présente la configuration d'un serveur DHCP dédié à l'interface *Division de serveurs*, correspondant au VLAN des serveurs.

Dans cette configuration, les principaux paramètres définis sont les suivants :

- **Nom du service DHCP :** DHCP_dServers
- **Interface associée :** Division de serveurs (**192.168.17.137**)
- **Plage dynamique attribuée :** de **192.168.17.138** à **192.168.17.142**

- **Masque de sous-réseau : /29** soit **255.255.255.248**
- **Passerelle par défaut :** adresse IP de l'interface firewall (**192.168.17.137**)
- **Durée du bail :** 1440 minutes

Cette configuration permet aux serveurs connectés à ce VLAN d'obtenir automatiquement une adresse IP valide ainsi que les paramètres réseau nécessaires. Le choix d'une plage restreinte est adapté à un sous-réseau réservé à un nombre limité d'équipements critiques.

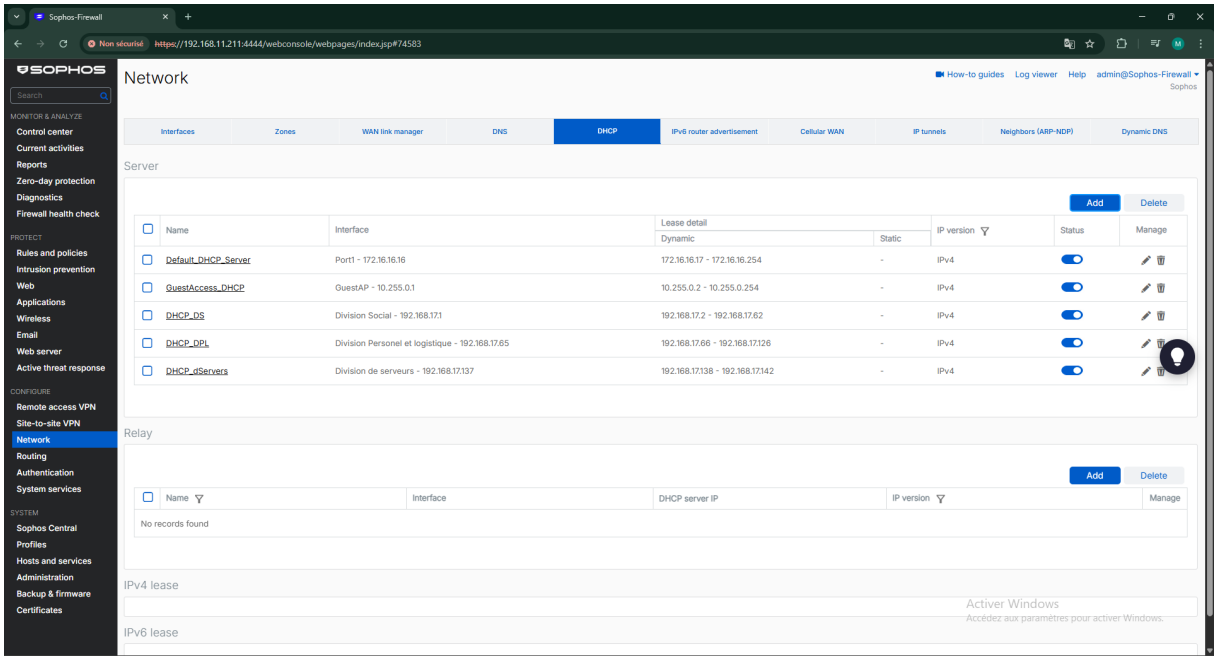


FIGURE III.28 – Liste des serveurs DHCP configurés sur le firewall

La figure III.28 présente l'ensemble des serveurs DHCP configurés sur le firewall Sophos pour les différentes interfaces réseau. Chaque VLAN ou interface dispose de son propre serveur DHCP afin d'assurer une attribution automatique des adresses IP adaptée à chaque segment du réseau.

On distingue les serveurs DHCP suivants :

- **Default_DHCP_Server** : associé à l'interface Port1 (réseau d'administration).
- **GuestAccess_DHCP** : dédié au réseau invité.
- **DHCP_DS** : pour la division sociale.
- **DHCP_DPL** : pour la division personnel et logistique.
- **DHCP_dServers** : pour la division des serveurs.

Chaque serveur DHCP dispose d'une plage d'adresses dynamique spécifique, adaptée au sous-réseau correspondant. Tous les services sont activés, comme l'indiquent les indi-

cateurs de statut, ce qui garantit le bon fonctionnement de l'attribution automatique des adresses IP pour l'ensemble des équipements connectés.

Cette configuration permet une gestion centralisée et efficace des adresses IP, tout en respectant la segmentation du réseau mise en place via les VLANs.

- **Configuration des objets réseau**

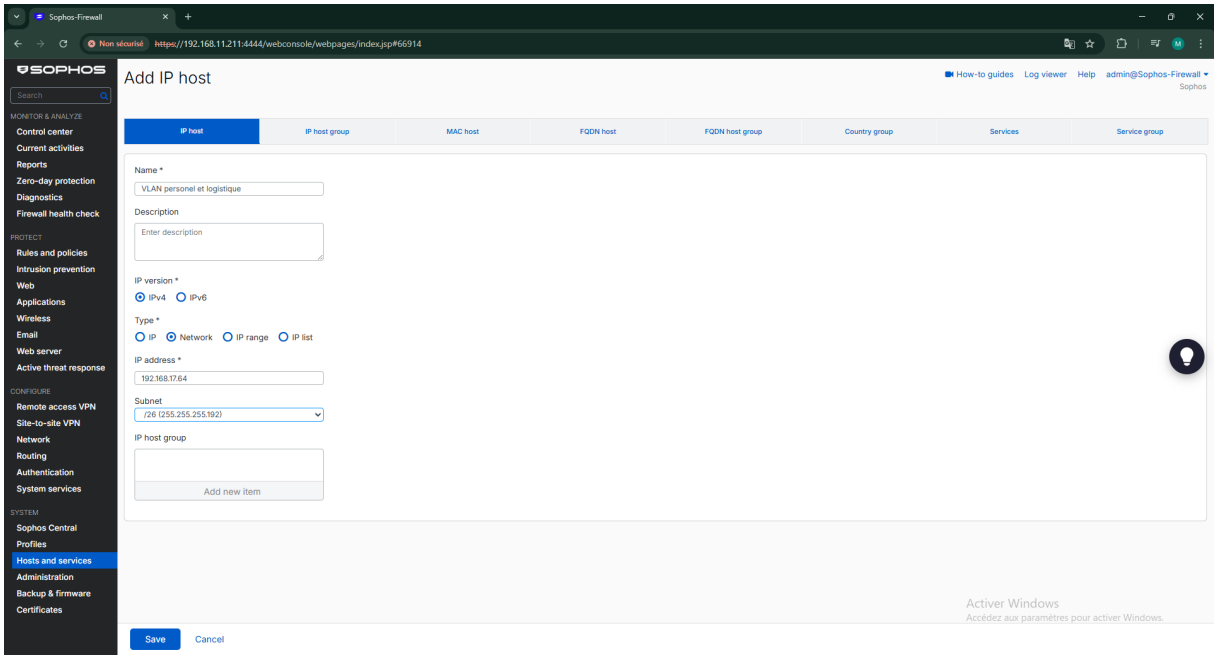


FIGURE III.29 – Ajout d'un hôte IP dans le pare-feu Sophos

La figure III.29 illustre l'interface d'ajout d'un nouvel hôte IP dans le pare-feu *Sophos Firewall*.

Dans cette configuration, l'administrateur définit les paramètres essentiels permettant d'identifier un réseau ou un équipement au sein de l'infrastructure. Les principaux éléments configurés sont les suivants :

- **Nom de l'hôte :** VLAN personnel et logistique
- **Version IP :** IPv4
- **Type :** Réseau (Network)
- **Adresse IP :** 192.168.17.64
- **Masque de sous-réseau :** /26 soit 255.255.255.192

Cette configuration permet de représenter un sous-réseau spécifique (VLAN) sous forme d'objet réseau, facilitant ainsi son utilisation dans les règles de filtrage, les politiques de sécurité et les configurations avancées du pare-feu.

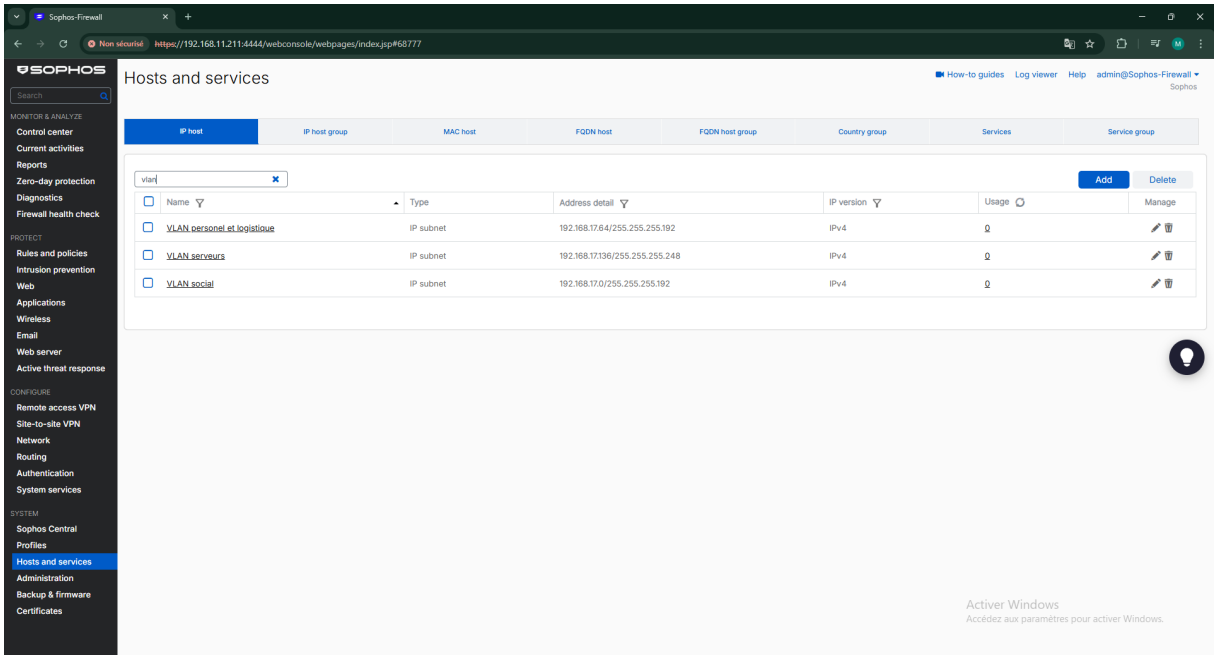


FIGURE III.30 – Liste des hôtes et services configurés

La figure III.30 présente l'interface *Hosts and Services* du pare-feu *Sophos Firewall*, qui regroupe l'ensemble des objets réseau configurés.

Cette interface affiche les différents VLANs sous forme d'hôtes IP de type sous-réseau. On y retrouve notamment :

- **VLAN personnel et logistique :** 192.168.17.64/26
- **VLAN serveurs :** 192.168.17.136/29
- **VLAN social :** 192.168.17.0/26

Chaque entrée indique le type (IP subnet), la version IP (IPv4) ainsi que l'adresse réseau associée. Cette centralisation des objets réseau permet une gestion simplifiée et cohérente lors de la mise en place des règles de sécurité et du contrôle du trafic.

III.4.3.2 Règles de Filtrage (ACL)

- **Configuration des règles de sécurité (ACL)**

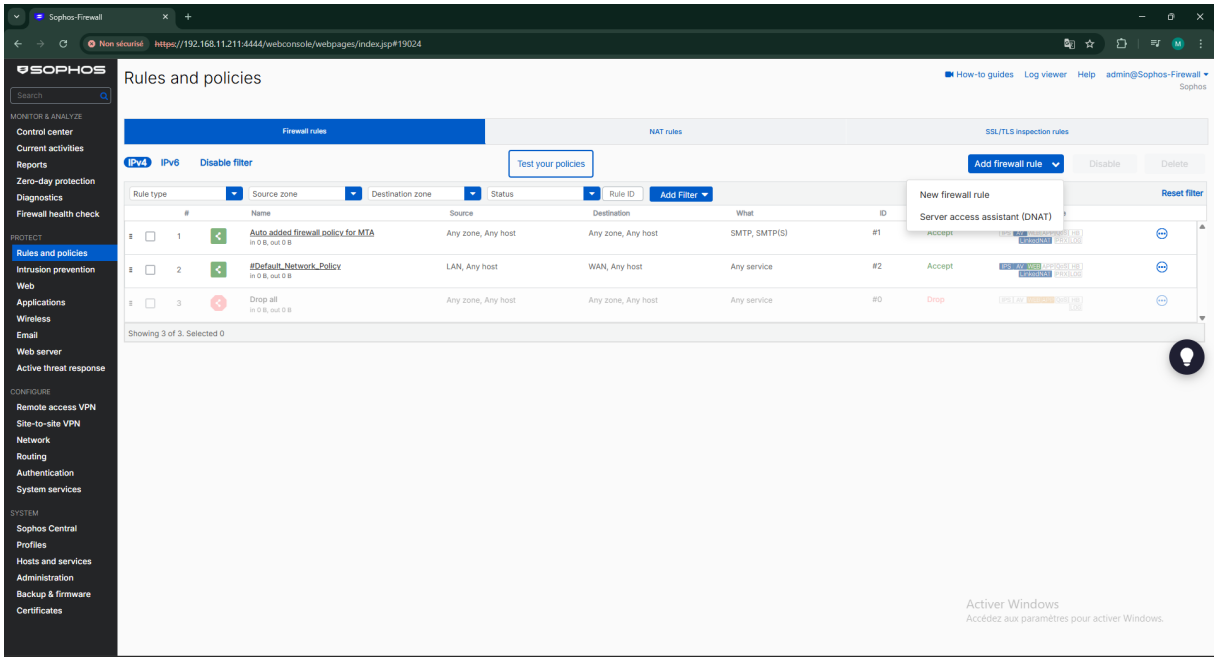


FIGURE III.31 – Configuration des règles de pare-feu

La figure III.31 présente l'interface de gestion des règles de sécurité du pare-feu *Sophos Firewall*, située dans la section *Rules and policies*.

Cette interface permet à l'administrateur de visualiser et de configurer les règles de filtrage du trafic réseau entre les différentes zones (LAN, WAN, etc.). On y observe plusieurs éléments importants :

- **Types de règles :** règles IPv4, IPv6, NAT et inspection SSL/TLS
- **Zones source et destination :** définition des flux autorisés ou bloqués entre réseaux
- **Services :** protocoles autorisés tels que SMTP, HTTP ou autres
- **Action :** autorisation (*Accept*) ou blocage (*Drop*) du trafic

Par défaut, certaines règles sont déjà configurées, notamment une règle autorisant le trafic sortant du réseau local vers Internet ainsi qu'une règle de blocage global. L'administrateur peut ajouter de nouvelles règles via l'option *Add firewall rule*, afin d'adapter la politique de sécurité aux besoins spécifiques de l'infrastructure.

Cette configuration joue un rôle essentiel dans la sécurisation du réseau en contrôlant précisément les communications autorisées entre les différentes entités.

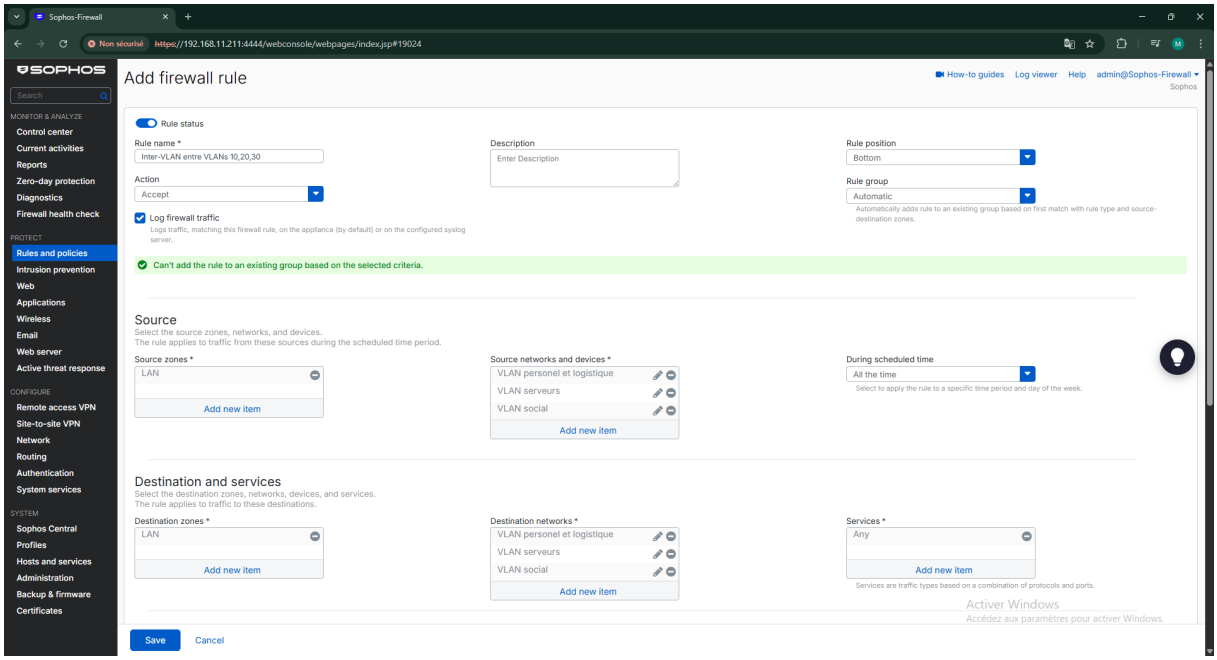


FIGURE III.32 – Création d'une règle de filtrage inter-VLAN

La figure III.32 présente l'interface de création d'une nouvelle règle de filtrage sur le pare-feu Sophos, permettant de contrôler les communications entre différents VLANs.

Une règle intitulée *Inter-VLAN entre VLANs 10,20,30* est configurée afin d'autoriser les échanges entre plusieurs segments du réseau interne.

Les principaux paramètres définis sont les suivants :

- **Nom de la règle :** Inter-VLAN entre VLANs 10,20,30
- **Action :** *Accept*, autorisant le trafic correspondant aux critères définis
- **Journalisation :** activée pour enregistrer les flux correspondant à cette règle
- **Zone source :** LAN
- **Réseaux source :** VLAN personnel et logistique, VLAN serveurs, VLAN social
- **Zone de destination :** LAN
- **Réseaux de destination :** VLAN personnel et logistique, VLAN serveurs, VLAN social
- **Services :** *Any*, autorisant tous les types de trafic
- **Période d'application :** *All the time*, indiquant que la règle est active en permanence

Cette règle permet d'assurer la communication entre les différents VLANs internes, tout en conservant une traçabilité grâce à l'activation de la journalisation. Elle peut être ajustée ultérieurement pour restreindre certains services afin de renforcer la sécurité du réseau.

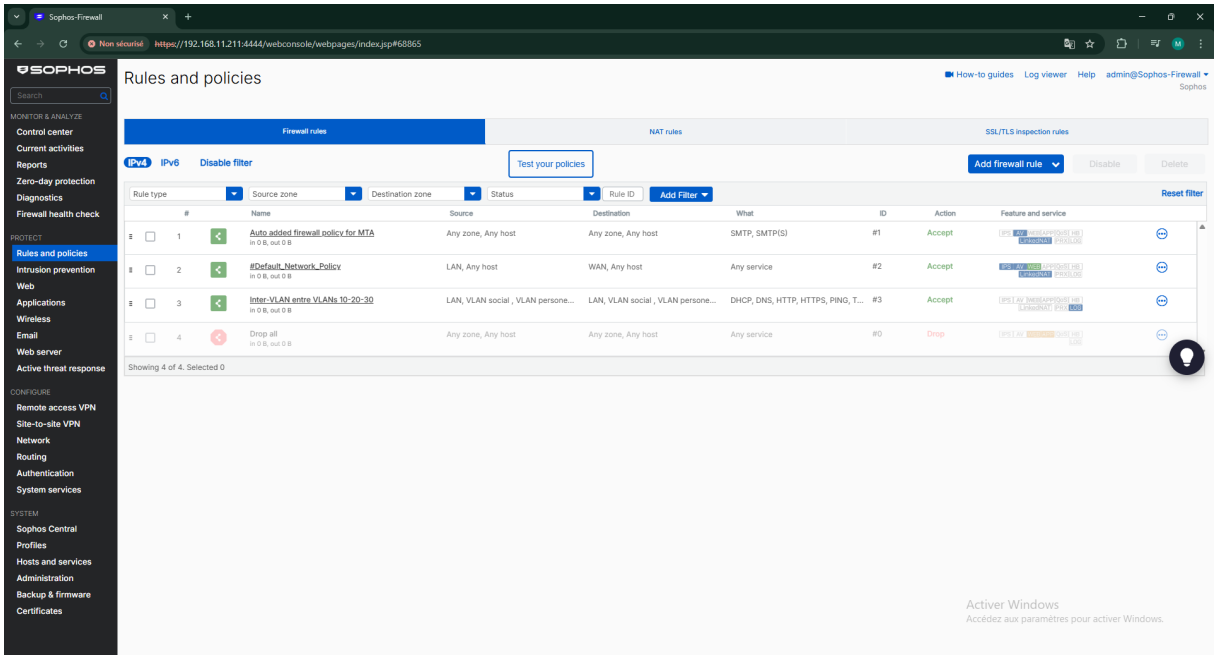


FIGURE III.33 – Mise à jour des règles de filtrage après ajout d'une règle inter-VLAN

La figure III.33 présente la liste des règles de filtrage après l'ajout d'une nouvelle règle permettant la communication entre les VLANs internes.

On observe l'apparition de la règle *Inter-VLAN entre VLANs 10-20-30*, désormais intégrée dans la politique de sécurité du pare-feu.

Les caractéristiques principales de cette règle sont les suivantes :

- **Zones source et destination :** LAN, indiquant qu'il s'agit d'un trafic interne
- **Réseaux concernés :** VLAN personnel et logistique, VLAN serveurs, VLAN social
- **Services autorisés :** DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, PING, entre autres
- **Action :** *Accept*, autorisant explicitement les communications définies
- **Position dans la liste :** placée avant la règle implicite de blocage (*Drop all*)

Cette mise à jour montre que la règle est correctement prise en compte et appliquée par le pare-feu. Le positionnement de la règle est crucial, car les règles sont évaluées de haut en bas : la première correspondance détermine l'action appliquée au trafic.

Ainsi, cette configuration permet d'assurer la communication contrôlée entre les VLANs tout en maintenant une politique de sécurité globale basée sur le filtrage explicite des flux autorisés.

- **Configuration réseau du serveur SIEM**

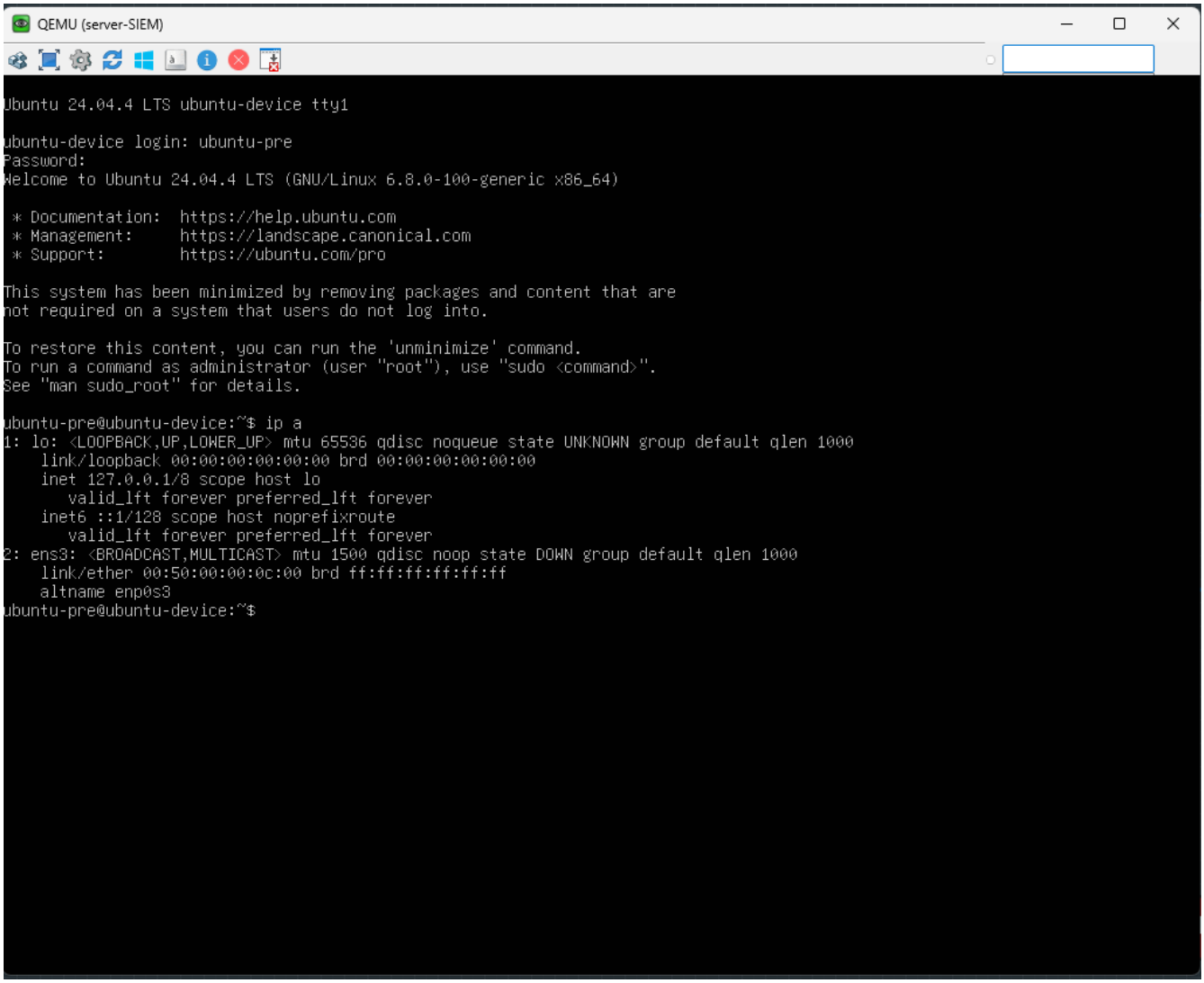


FIGURE III.34 – Vérification de la configuration réseau du serveur SIEM sous Ubuntu

La figure III.34 présente l'exécution de la commande `ip a` sur un serveur SIEM fonctionnant sous Ubuntu 24.04 LTS, permettant de vérifier l'état et la configuration des interfaces réseau.

Les informations affichées montrent deux interfaces principales :

- **Interface loopback (lo) :** associée à l'adresse **127.0.0.1**, utilisée pour les communications internes au système.
- **Interface réseau (ens3) :** actuellement en état *DOWN*, ce qui indique qu'elle n'est pas active et ne possède pas d'adresse IP attribuée.

L'état *DOWN* de l'interface réseau signifie que le serveur n'est pas encore connecté au réseau, ce qui peut être dû à une absence de configuration, à un problème de liaison virtuelle (dans l'environnement QEMU), ou à un service réseau non démarré.

Cette étape permet de diagnostiquer l'état initial du serveur avant la configuration réseau, notamment l'activation de l'interface et l'obtention d'une adresse IP via DHCP ou une configuration statique.

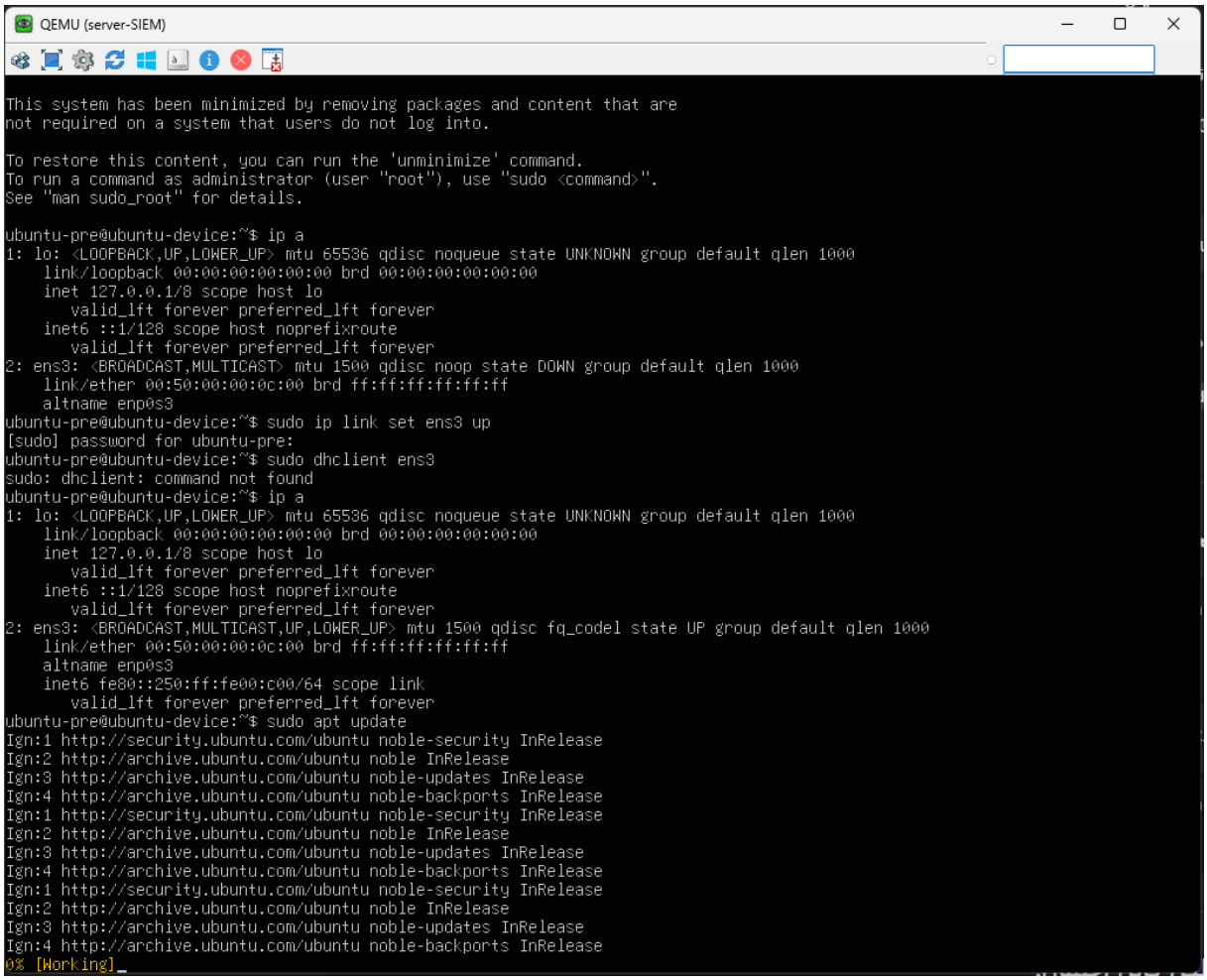


FIGURE III.35 – Activation de l'interface réseau et tentative d'obtention d'une adresse IP

La figure III.35 présente les étapes de configuration initiale de l'interface réseau ens3 sur une machine Ubuntu utilisée comme serveur SIEM.

Dans un premier temps, la commande `ip a` permet de vérifier l'état des interfaces. On constate que l'interface ens3 est inactive (*state DOWN*) et ne dispose pas d'adresse IPv4.

Elle est ensuite activée avec la commande `sudo ip link set ens3 up`.

Une tentative d'obtention d'une adresse IP via DHCP est effectuée à l'aide de `sudo dhclient ens3`, mais elle échoue car le client DHCP n'est pas installé.

Après vérification, l'interface est bien active (*state UP*), mais sans adresse IPv4 attribuée, uniquement une adresse IPv6 locale.

Enfin, une mise à jour des paquets est lancée via `sudo apt update` afin de préparer l'installation des outils nécessaires, notamment le client DHCP, pour permettre l'attribu-

tion automatique d'une adresse IP au serveur.

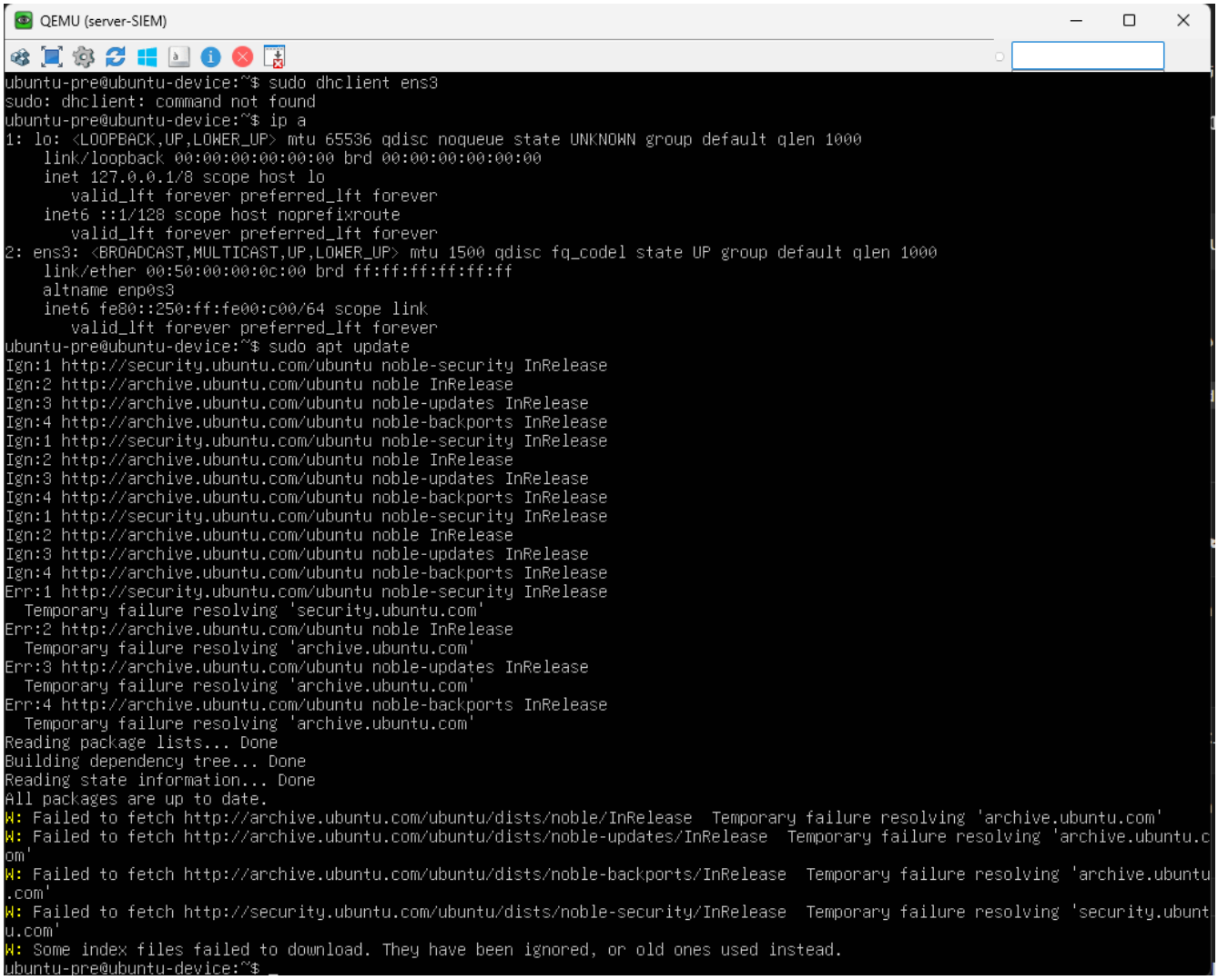


FIGURE III.36 – Échec de la mise à jour des dépôts dû à un problème de résolution DNS

La figure III.36 illustre l'échec d'une tentative de mise à jour des dépôts Ubuntu via la commande `sudo apt update`, dû à un problème de connectivité réseau.

Les erreurs affichées indiquent un échec de résolution de noms pour **archive.ubuntu.com** et **security.ubuntu.com**, ce qui signifie que le système ne parvient pas à convertir les noms de domaine en adresses IP et ne peut donc pas accéder aux serveurs de mise à jour.

Ce problème peut être lié à plusieurs causes, notamment : l'absence d'adresse IP valide, une mauvaise configuration de la passerelle, un serveur DNS non défini ou inaccessible, ou encore un filtrage du trafic sortant par le pare-feu.

Ainsi, malgré l'activation de l'interface réseau, une configuration réseau incomplète empêche la communication avec les dépôts externes. Une vérification de l'adresse IP, de la passerelle et du DNS est donc nécessaire avant de relancer la mise à jour.

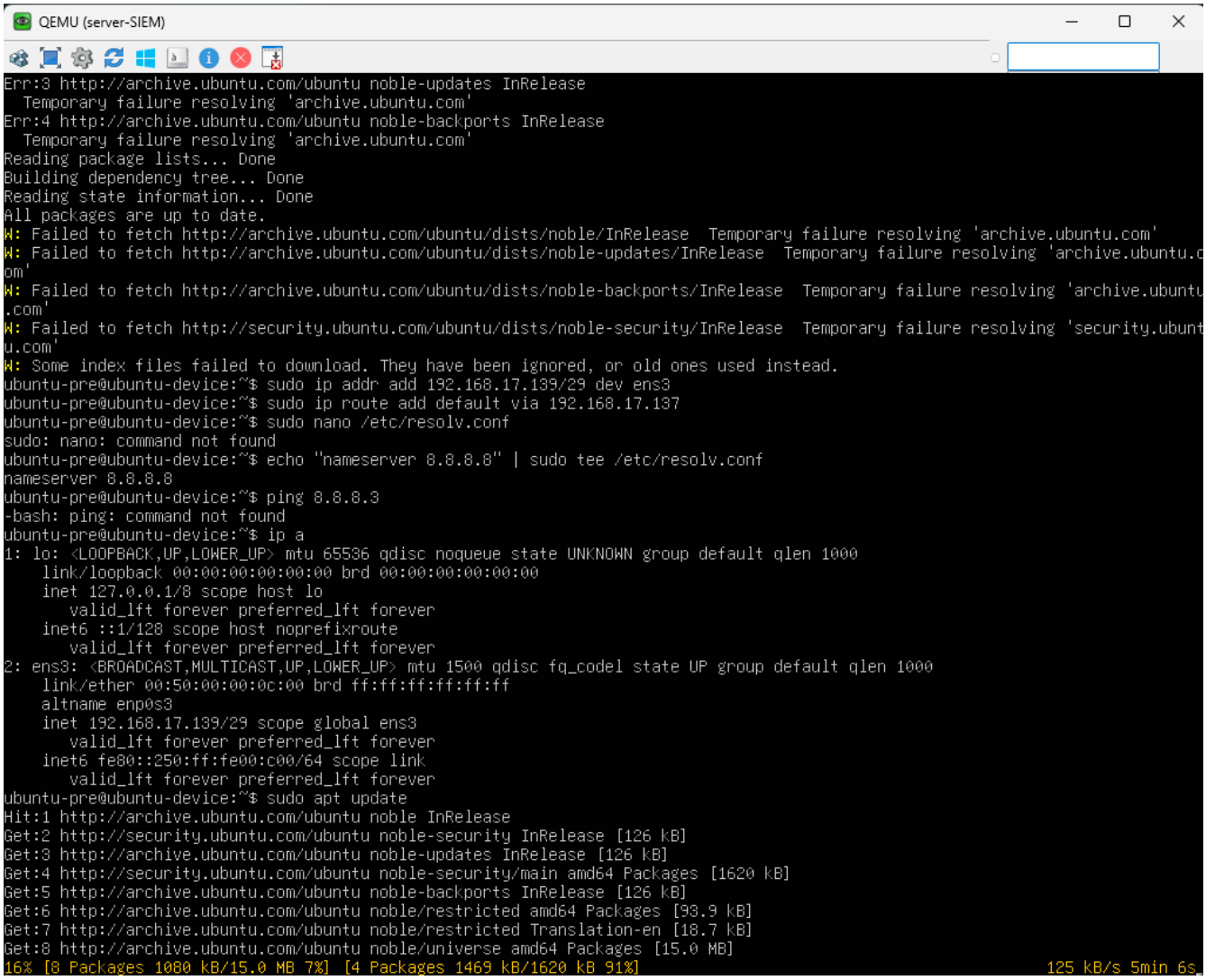


FIGURE III.37 – Configuration manuelle de l'adresse IP et du DNS

La figure III.37 présente la correction du problème de connectivité réseau rencontré sur le serveur Ubuntu.

Suite à l'échec de la résolution DNS, une configuration manuelle des paramètres réseau a été effectuée. Une adresse IP statique a d'abord été attribuée à l'interface ens3 via la commande `sudo ip addr add 192.168.17.139/29 dev ens3`.

La passerelle par défaut a ensuite été configurée avec `sudo ip route add default via 192.168.17.137`, suivie de la définition du serveur DNS dans le fichier `/etc/resolv.conf` en ajoutant `nameserver 8.8.8.8`.

La vérification de l'interface avec `ip a` confirme l'attribution correcte de l'adresse IP.

Enfin, la commande `sudo apt update` est exécutée avec succès, ce qui confirme le rétablissement de la connectivité réseau et de la résolution DNS.

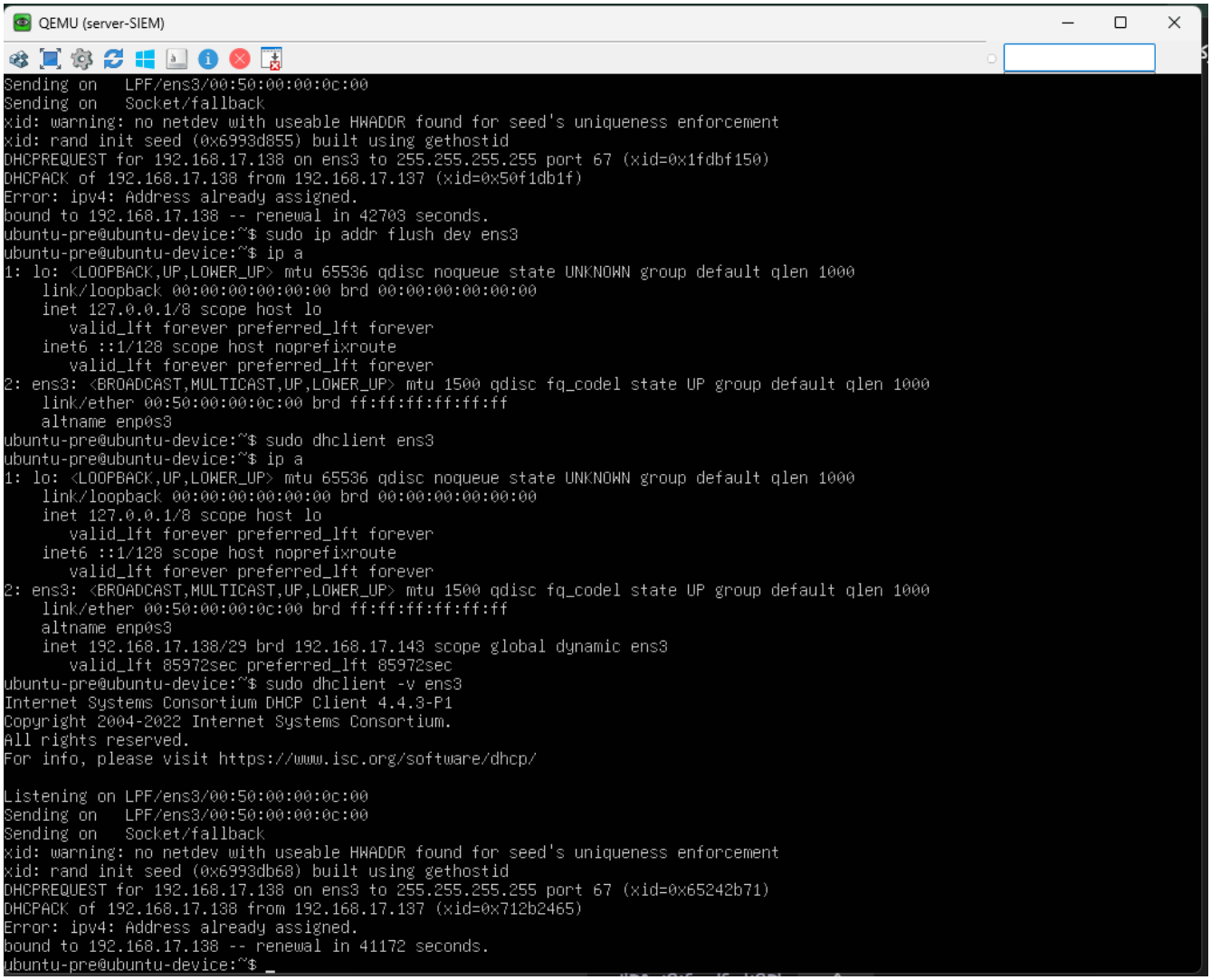


FIGURE III.38 – Suppression de la configuration IP existante et attribution dynamique via DHCP

La figure III.38 présente la gestion des adresses IP sur l'interface ens3 du serveur Ubuntu afin de corriger un problème de configuration.

Une première tentative d'attribution d'adresse IP via DHCP échoue, le système indiquant qu'une adresse IPv4 est déjà assignée. Pour résoudre ce problème, toutes les adresses IP existantes sont supprimées avec la commande `sudo ip addr flush dev ens3`.

Une nouvelle requête DHCP est ensuite lancée via `sudo dhclient ens3`, ce qui permet l'attribution correcte d'une adresse IP dynamique dans le sous-réseau 192.168.17.0/29, vérifiée avec `ip a`.

Enfin, l'exécution de `dhclient -v` confirme le bon fonctionnement du processus DHCP à travers les échanges *DHCPDISCOVER* et *DHCPACK*. Cette procédure garantit une configuration réseau propre et sans conflit d'adresses IP.

III.5 Configuration des Services Réseau

La configuration du SIEM Wazuh a été réalisée sur un serveur Ubuntu dédié afin d'assurer la surveillance et la sécurisation du réseau. Après l'installation des différents composants (Manager, Indexer et Dashboard), le système a été configuré avec une adresse IP statique pour garantir une communication stable. La collecte des logs a été mise en place à travers deux méthodes complémentaires : l'installation d'un agent Wazuh sur les machines clientes pour remonter les événements système, et l'utilisation du protocole Syslog pour récupérer les logs des équipements réseau tels que les routeurs, commutateurs et pare-feu. Une fois centralisées, ces données sont analysées en temps réel via le Dashboard, permettant la détection d'activités suspectes, la corrélation des événements et la visualisation des informations, afin d'améliorer la sécurité globale de l'infrastructure réseau.

III.5.1 Configuration du SIEM

La configuration du SIEM Wazuh consiste à déployer une plateforme centralisée pour la collecte, le stockage et l'analyse des événements de sécurité du réseau. Elle inclut l'installation des composants sur un serveur sécurisé, la configuration du réseau pour assurer la communication avec les équipements, ainsi que l'activation de la collecte des logs. Une fois en place, le SIEM permet une supervision en temps réel du système d'information, la détection des anomalies et le renforcement de la sécurité globale de l'infrastructure.

III.5.1.1 Installation et Configuration de la Solution SIEM : Wazuh

III.5.1.1.1 Procédure d'installation

L'installation de Wazuh a été effectuée sur un serveur Ubuntu 24.04 LTS au sein de la zone réseau **VLAN 30 (Serveurs)**. Nous avons utilisé le script d'installation automatique pour déployer l'indexeur, le serveur et le tableau de bord (Dashboard) :

— **Commande :** `curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh && sudo bash wazuh-install.sh -a`

— **Adresse IP statique :** 192.168.17.138/29

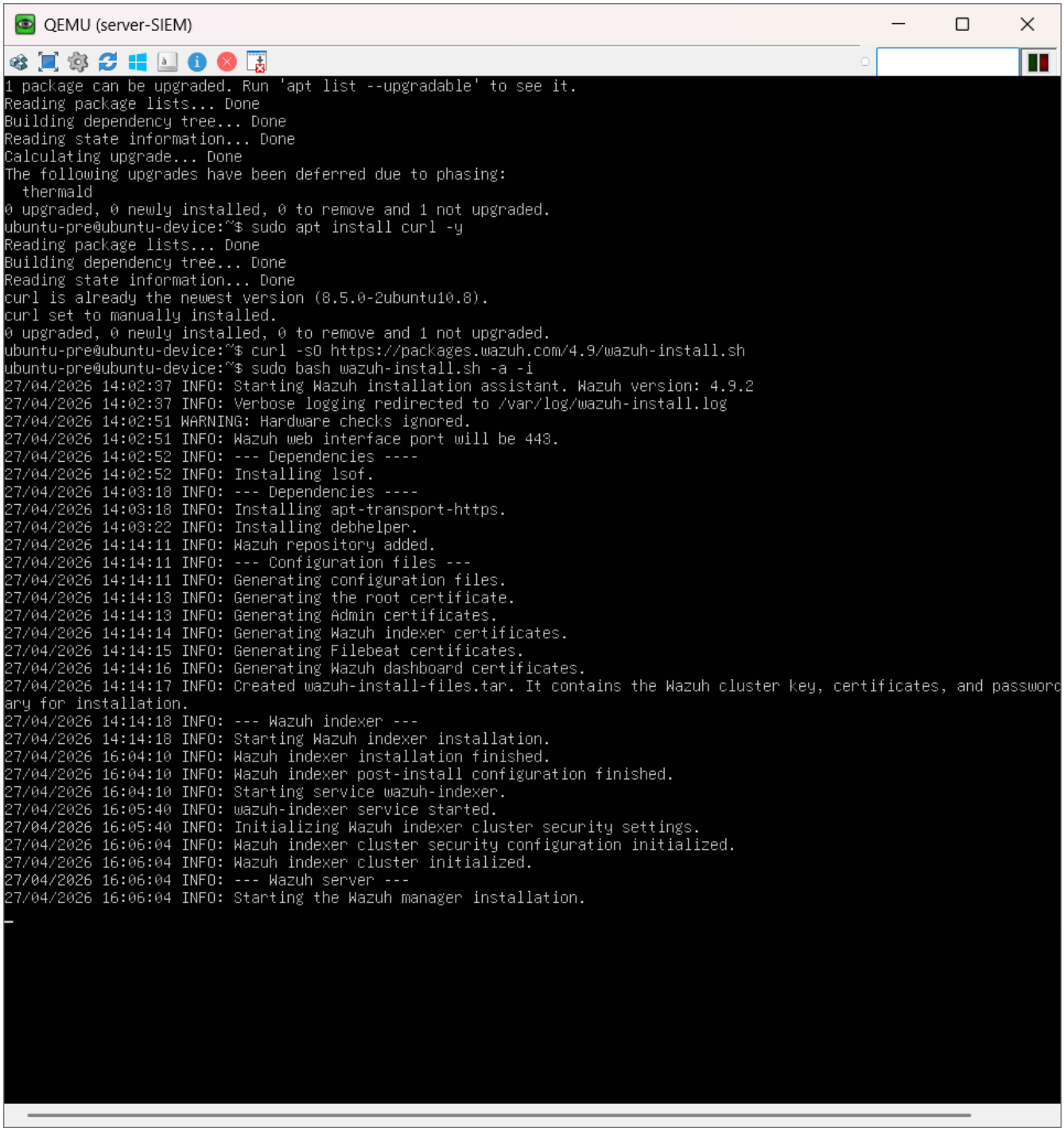


FIGURE III.39 – Installation de la solution SIEM Wazuh sur un serveur Ubuntu

La figure III.39 illustre l'installation de la solution SIEM Wazuh sur une machine virtuelle Ubuntu exécutée dans un environnement QEMU.

Dans un premier temps, le système met à jour les paquets et installe les dépendances nécessaires via `apt`. Ensuite, le script officiel de Wazuh est téléchargé depuis le dépôt en ligne à l'aide de la commande `curl`.

Ce script est ensuite exécuté en mode automatique avec `sudo bash wazuh-install.sh`

`-a -i`, ce qui permet d'installer et de configurer les principaux composants du SIEM, notamment le Wazuh Manager, le Wazuh Indexer ainsi que les certificats de sécurité.

Les logs affichés dans le terminal confirment le bon déroulement des étapes d'installation, incluant la génération des certificats, l'initialisation des services et leur démarrage. L'interface web est également configurée sur le port 443 pour un accès sécurisé.

Cette installation automatisée simplifie le déploiement de Wazuh et garantit une configuration correcte de l'ensemble des composants nécessaires à la supervision et à la sécurité du système d'information.

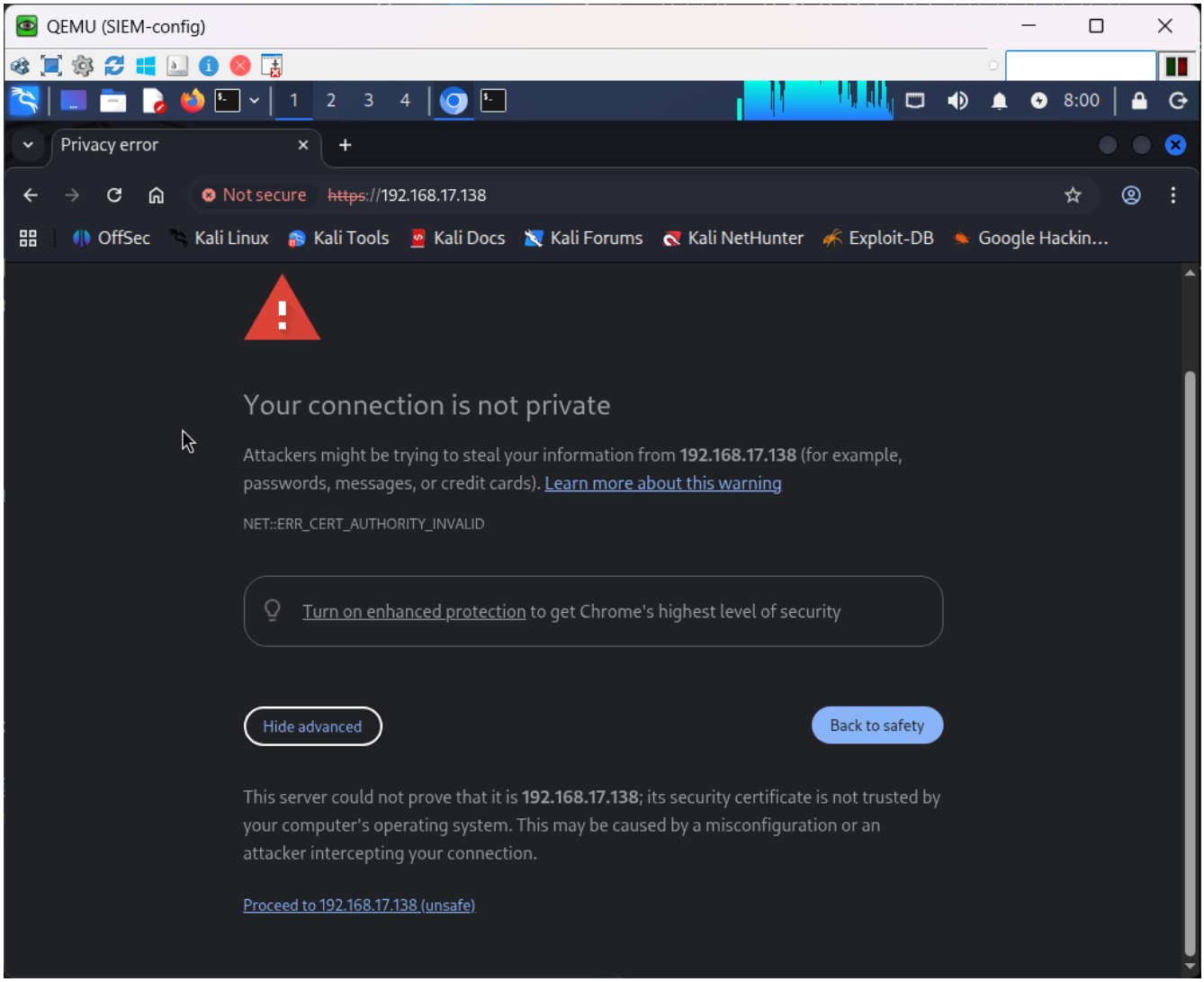


FIGURE III.40 – Accès à l'interface web du SIEM Wazuh avec avertissement de sécurité

La figure III.40 illustre la tentative d'accès à l'interface web du SIEM Wazuh via l'adresse IP du serveur.

Lors de la connexion, le navigateur affiche un avertissement de sécurité indiquant que la connexion n'est pas privée (*Your connection is not private*). Ce message est dû à l'uti-

lisation d'un certificat SSL/TLS auto-signé, non reconnu comme fiable par le navigateur.

L'erreur `NET-::ERR-CERT-AUTHORITY-INVALID` confirme que le certificat du serveur n'est pas validé par une autorité de certification.

Ce comportement est courant dans les environnements de test, où des certificats auto-signés sont utilisés pour sécuriser les échanges.

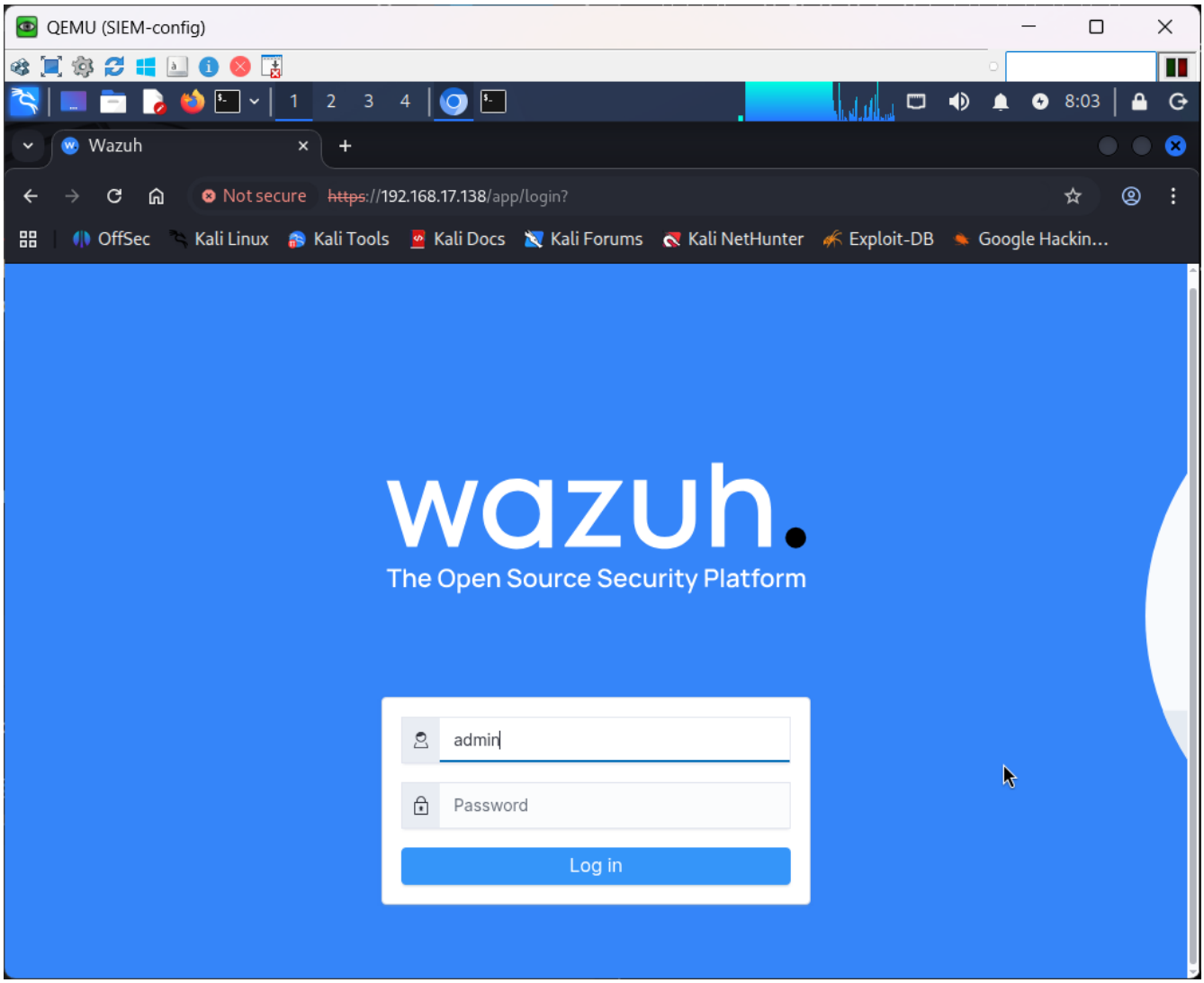


FIGURE III.41 – Interface d'authentification du SIEM Wazuh

La figure III.41 présente l'interface d'authentification du SIEM Wazuh, accessible via un navigateur web après validation de l'accès malgré l'avertissement lié au certificat SSL.

Cette interface permet aux utilisateurs autorisés de se connecter à la plateforme en saisissant leurs identifiants. Dans cet exemple, le compte *admin* est utilisé pour l'accès au système.

Le formulaire de connexion est composé de deux champs principaux :

- **Username** : nom d'utilisateur ;

- **Password** : mot de passe associé.

Après saisie des informations, l'utilisateur clique sur *Log in* pour accéder au tableau de bord du SIEM.

Cette étape constitue le point d'entrée principal vers la plateforme Wazuh, permettant l'accès sécurisé aux fonctionnalités de supervision, d'analyse des événements et de détection des intrusions.

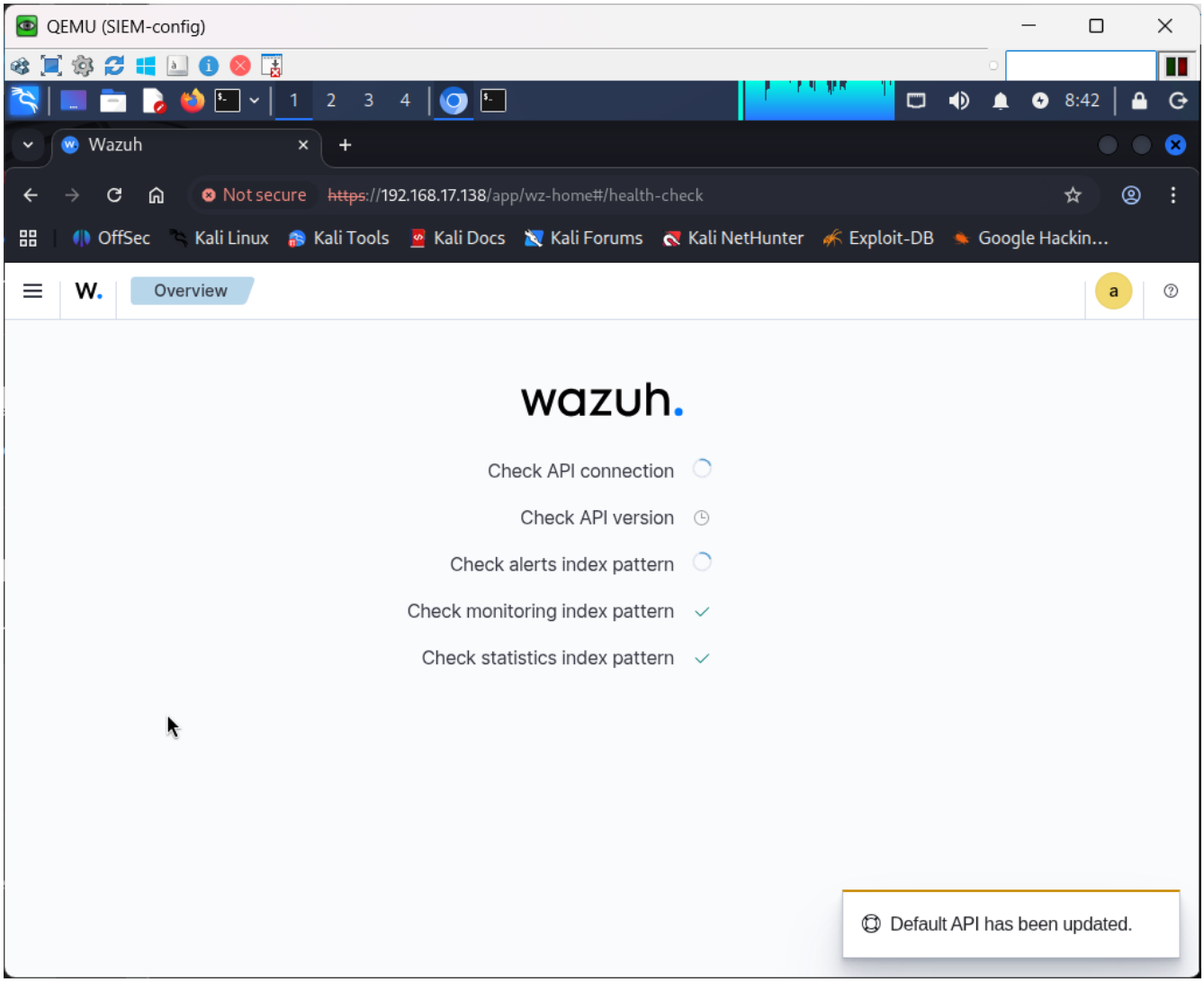


FIGURE III.42 – Vérification de l'état du SIEM Wazuh via la page Health Check

La figure III.42 présente la page Health Check du SIEM Wazuh, accessible après authentification sur l'interface web.

Cette section permet de vérifier le bon fonctionnement des composants du système à travers plusieurs contrôles automatisés, notamment :

- **Check API connection** : vérifie la connexion avec l'API Wazuh ;
- **Check API version** : contrôle la version de l'API ;

- **Check alerts index pattern** : vérifie l'accès aux alertes ;
- **Check monitoring index pattern** : confirme la disponibilité des données de supervision ;
- **Check statistics index pattern** : valide l'accès aux statistiques du système.

Les indicateurs affichés permettent de suivre l'état de chaque service. Dans cette configuration, certains tests sont validés tandis que d'autres sont encore en cours d'exécution.

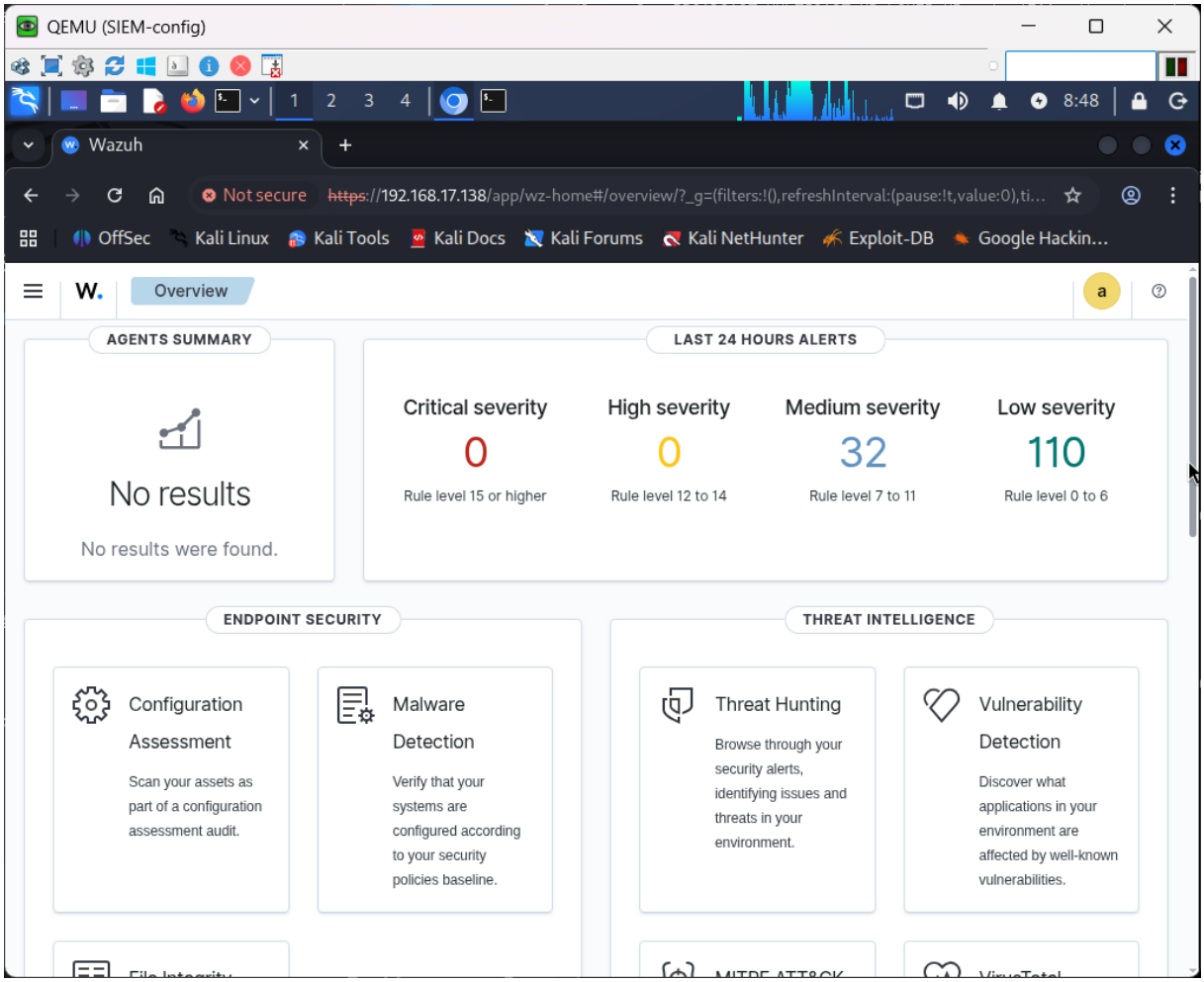


FIGURE III.43 – Tableau de bord principal du SIEM Wazuh

La figure III.43 présente le tableau de bord principal du SIEM *Wazuh*, accessible après une authentification réussie et la vérification de l'état du système.

Dans la section *Agents Summary*, aucun agent n'est encore enregistré dans la plateforme, ce qui explique l'absence de résultats affichés (*No results*). Cela signifie qu'aucune machine cliente n'est actuellement connectée au serveur Wazuh pour l'envoi des journaux de sécurité.

La section *Last 24 Hours Alerts* fournit un aperçu des alertes de sécurité générées durant les dernières 24 heures. On observe qu'il n'y a aucune alerte de niveau critique

ou élevé, tandis que des alertes de niveau moyen (32) et faible (110) sont présentes. Ces alertes correspondent à des événements de sécurité classés selon leur niveau de gravité.

Le tableau de bord propose également plusieurs modules fonctionnels organisés en catégories :

- **Endpoint Security** : inclut des fonctionnalités telles que l'évaluation de configuration (*Configuration Assessment*) et la détection de malwares (*Malware Detection*)
- **Threat Intelligence** : permet d'effectuer des analyses avancées via *Threat Hunting* et la détection des vulnérabilités (*Vulnerability Detection*)

Ces modules offrent une vue centralisée pour la supervision, l'analyse et la gestion de la sécurité du système d'information.

Cette interface constitue un élément clé du SIEM, permettant aux administrateurs de surveiller en temps réel les événements de sécurité et d'identifier rapidement les menaces potentielles au sein de l'infrastructure.

III.5.1.2 Installation et Configuration Initiales d'agent

La phase d'installation et de configuration initiales constitue une étape essentielle pour assurer le bon fonctionnement de l'agent Wazuh au sein de l'infrastructure de supervision. Elle commence par l'installation du paquet wazuh-agent sur la machine cliente sous Kali Linux, suivie de la configuration des paramètres de connexion afin de permettre la communication avec le serveur Wazuh Manager hébergé sur Ubuntu. Une attention particulière a été accordée à la vérification de la connectivité réseau, notamment en s'assurant que les ports nécessaires (1514 pour la transmission des logs et 1515 pour l'enrôlement de l'agent) sont correctement ouverts et accessibles à travers le pare-feu Sophos. Cette étape garantit une intégration fiable de l'agent dans le système de supervision et prépare le terrain pour les phases ultérieures de surveillance et de détection des événements de sécurité.

III.5.1.2.1 Analyse des Erreurs et Solutions

Cette section détaille les obstacles majeurs rencontrés lors du déploiement.

Erreur 1 : Incompatibilité des Versions (Version Mismatch)

Symptôme : Le service refusait de démarrer et les logs affichaient : *"Agent version must be lower or equal to manager version"*.

— **Cause :** L'agent installé était en version v4.14.5 tandis que le Manager était en v4.9.2.

— **Solution :** Désinstallation de l'agent récent et installation forcée de la version correspondante au serveur via :
`sudo apt install wazuh-agent=4.9.2-1`.

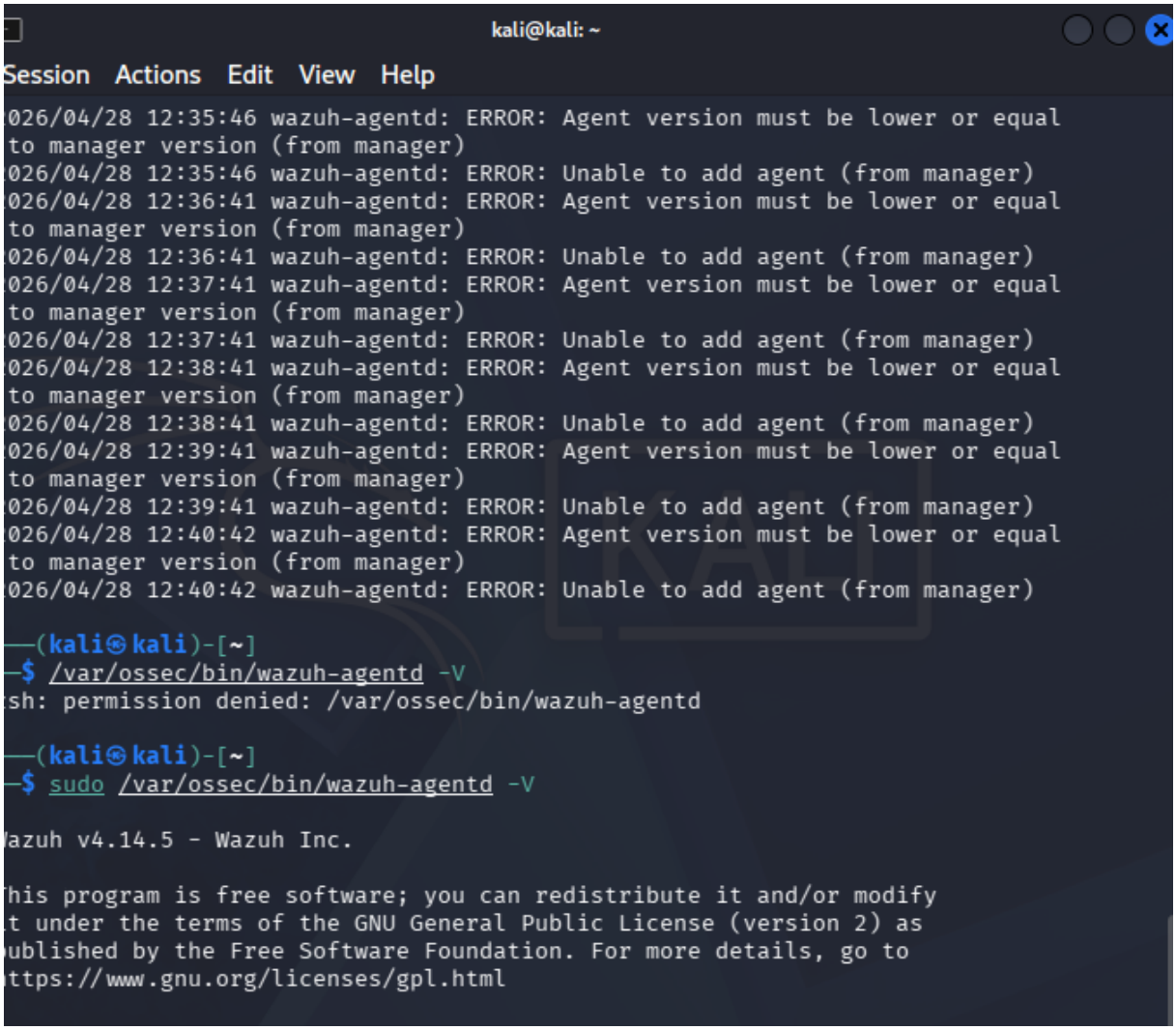


FIGURE III.44 – Vérification de la version de l'agent Wazuh et détection d'une incompatibilité

La figure III.44 illustre les tests effectués sur une machine cliente Linux afin de vérifier le bon fonctionnement de l'agent Wazuh et sa compatibilité avec le serveur (manager).

Dans un premier temps, des erreurs apparaissent lors de la tentative d'enregistrement de l'agent dans le SIEM, notamment :

- `Agent version must be lower or equal to manager version`
- `Unable to add agent (from manager)`

Ces messages indiquent une incompatibilité entre la version de l'agent installée et celle du serveur Wazuh, empêchant ainsi leur communication.

Ensuite, la vérification de la version de l'agent sans privilèges administrateur échoue avec une erreur de type *Permission denied*, car l'exécution du binaire nécessite des droits élevés :

- `/var/ossec/bin/wazuh-agentd -v`

La commande est alors relancée avec `sudo`, permettant d'obtenir correctement la version installée de l'agent (*Wazuh v4.14.5*).

Cette vérification met en évidence un problème de compatibilité entre les versions de l'agent et du manager, élément essentiel à corriger pour assurer une communication correcte et la remontée des événements vers le SIEM.

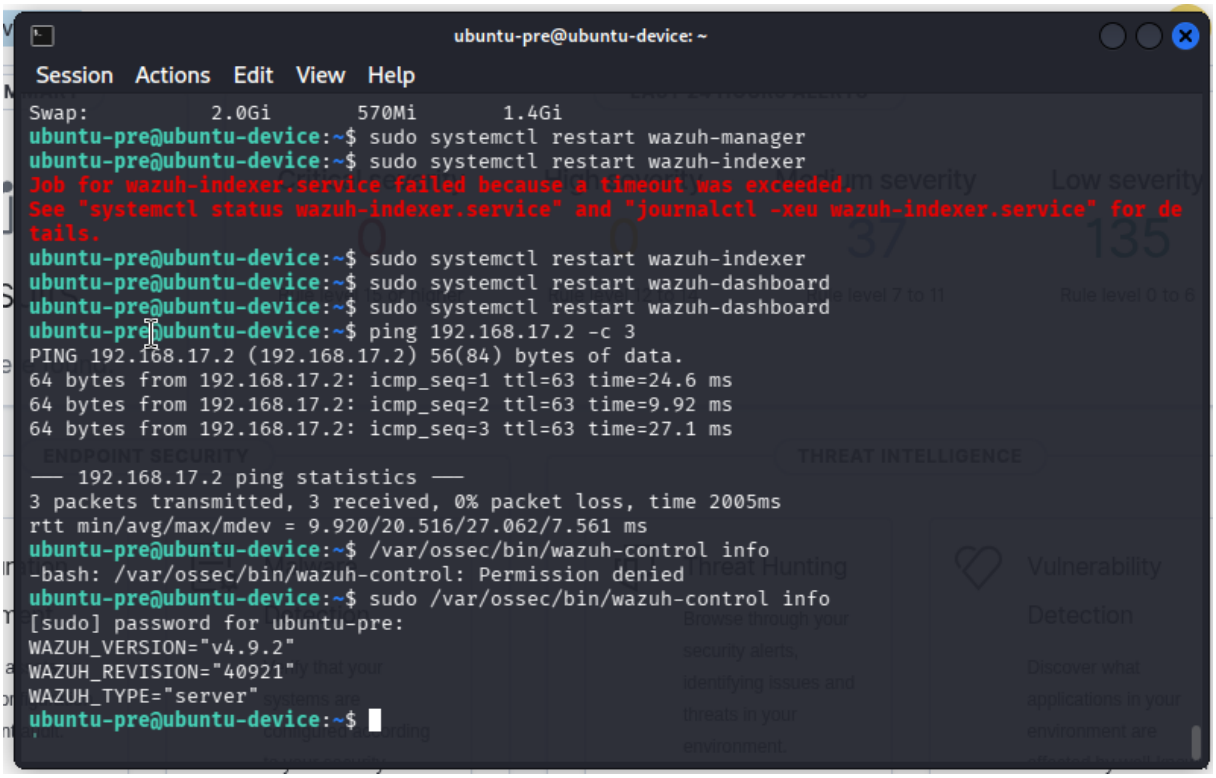


FIGURE III.45 – Vérification de la version du serveur Wazuh et redémarrage des services

La figure III.45 illustre les opérations réalisées sur le serveur Wazuh afin de vérifier sa version et de redémarrer les services principaux du SIEM.

Dans un premier temps, les services essentiels sont redémarrés à l'aide des commandes `systemctl` afin d'assurer le bon fonctionnement de la plateforme.

Un message d'erreur apparaît lors du redémarrage du service *wazuh-indexer*, lié à un dépassement du délai d'exécution (*timeout*). Malgré cela, un test de connectivité réseau via la commande `ping` confirme que la communication entre machines fonctionne correctement.

Ensuite, une tentative d'exécution de la commande `wazuh-control info` sans privilèges administrateur échoue en raison d'un manque de permissions. Après relance avec `sudo`, les informations du serveur sont correctement affichées :

- Version du Wazuh : **v4.9.2**
- Type : **server**

Cette vérification met en évidence une incompatibilité entre la version du serveur (4.9.2) et celle de l'agent (4.14.5), ce qui explique les erreurs rencontrées lors de l'enregistrement de l'agent.

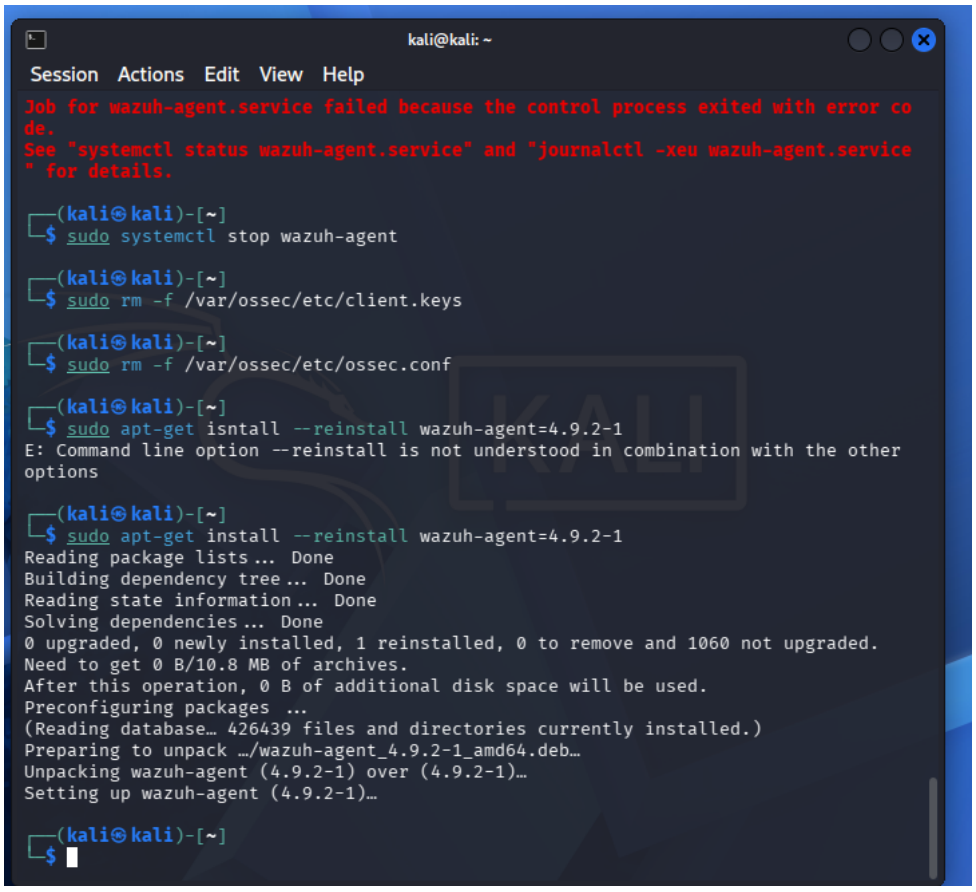


FIGURE III.46 – Réinstallation de l'agent Wazuh avec une version compatible

La figure III.46 illustre la réinstallation de l'agent *Wazuh* sur une machine Linux (Debian) afin de résoudre un problème d'incompatibilité avec le serveur.

Le service est d'abord arrêté, puis les fichiers de configuration sont supprimés pour repartir sur une base propre :

- `sudo systemctl stop wazuh-agent`
- `sudo rm -f /var/ossec/etc/client.keys`
- `sudo rm -f /var/ossec/etc/ossec.conf`

L'agent est ensuite réinstallé avec la version compatible du serveur :

- `sudo apt-get install --reinstall wazuh-agent=4.9.2-1`

Après configuration de l'adresse IP du manager, le service est redémarré afin d'activer la communication et la remontée des logs vers le SIEM.

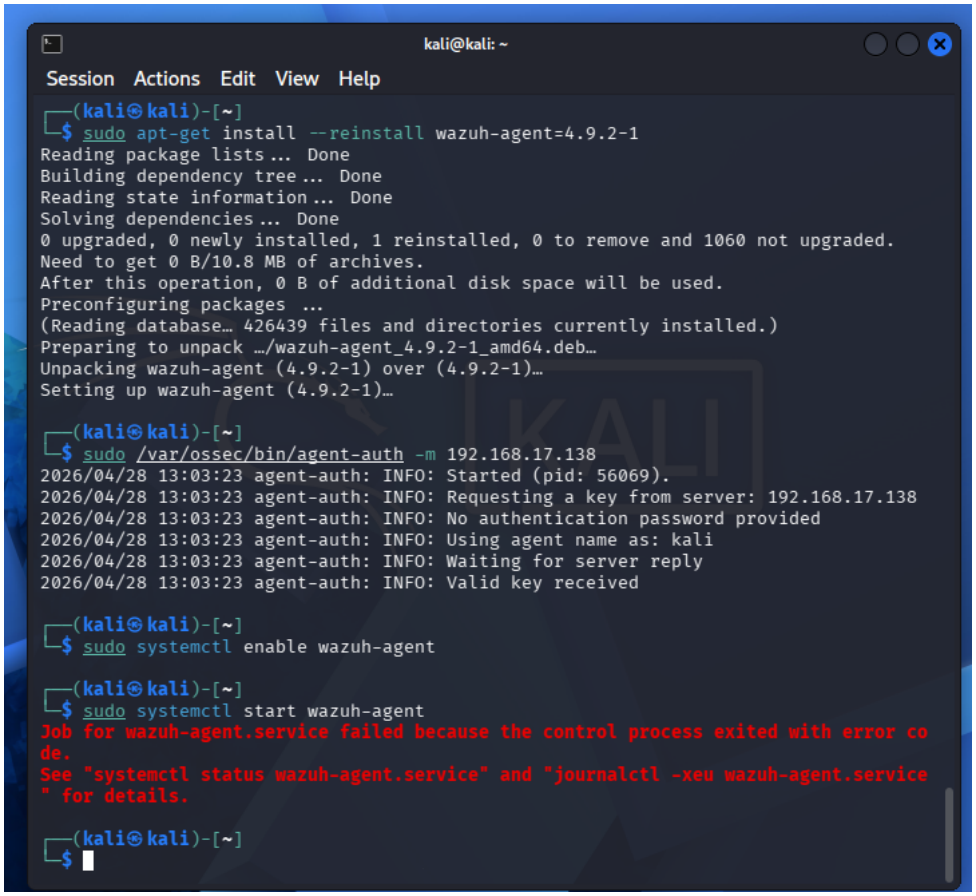


FIGURE III.47 – Erreur lors du démarrage de l'agent Wazuh après réinstallation

La figure III.47 illustre la tentative de configuration et de démarrage de l'agent *Wazuh* sur une machine Linux après sa réinstallation avec une version compatible.

L'agent est d'abord installé correctement :

- `sudo apt-get install --reinstall wazuh-agent=4.9.2-1`

Il est ensuite enregistré auprès du serveur :

- `sudo /var/ossec/bin/agent-auth -m 192.168.17.138`

Le message *Valid key received* confirme l'établissement de la communication avec le manager. Le service est ensuite activé :

- `sudo systemctl enable wazuh-agent`

Cependant, le démarrage du service échoue avec l'erreur *Job for wazuh-agent.service failed.*

L'analyse montre que le problème provient du fichier de configuration `/var/ossec/etc/ossec.conf`, où l'adresse IP du manager et le port de communication n'étaient pas correctement définis. Après correction de ces paramètres, la communication entre l'agent et le serveur Wazuh a été rétablie.

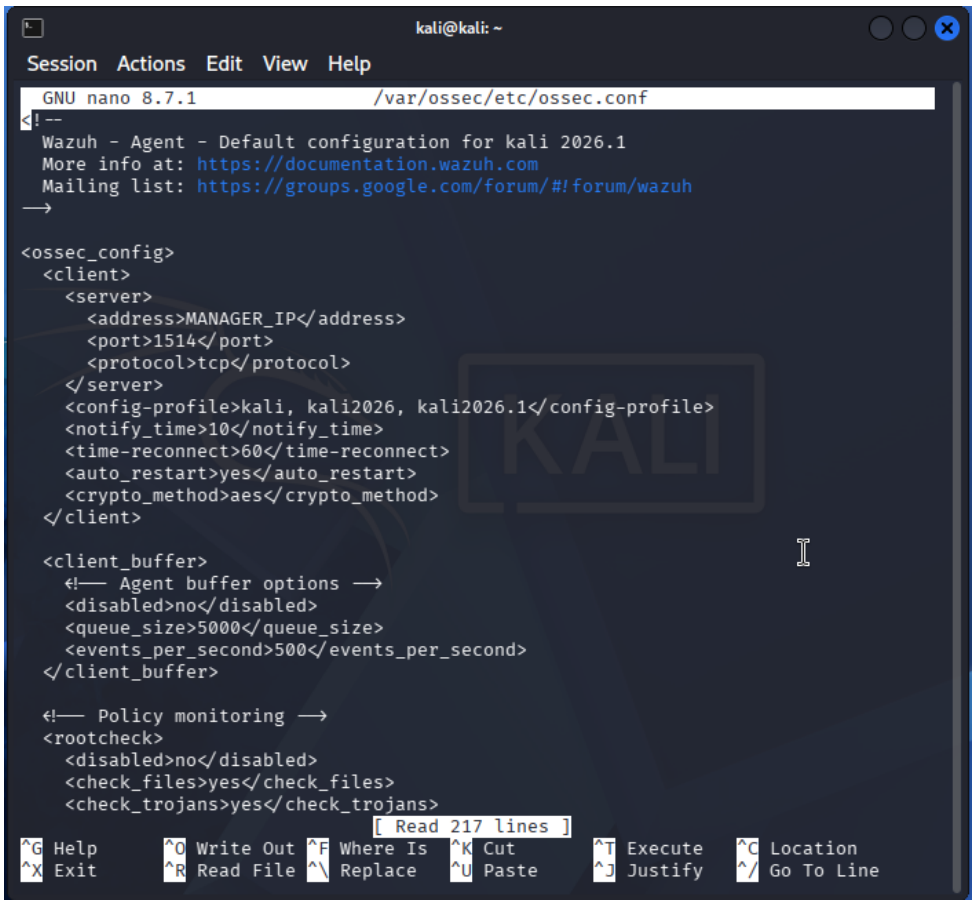


FIGURE III.48 – Modification du fichier de configuration de l'agent Wazuh

La figure III.48 présente la modification du fichier de configuration de l'agent *Wazuh* situé dans `/var/ossec/etc/ossec.conf` à l'aide de l'éditeur `nano`.

Cette étape consiste à définir les paramètres de communication avec le serveur manager, notamment son adresse IP :

- `<address>MANAGER-IP</address>`

Le port (1514 par défaut) ainsi que le protocole `tcp` sont également configurés afin d'assurer l'échange des données entre l'agent et le serveur Wazuh.

D'autres paramètres sont définis pour optimiser le fonctionnement de l'agent, tels que le temps de notification, le délai de reconnexion, le redémarrage automatique et la méthode de chiffrement.

Cette configuration permet d'assurer une communication stable entre l'agent et le manager, garantissant ainsi la remontée des logs et le bon fonctionnement du SIEM.

III.5.1.2.2 Configuration du fichier ossec.conf

Pour que l'agent communique correctement, le fichier `/var/ossec/etc/ossec.conf` a été édité pour pointer vers l'adresse IP statique du serveur :

```
<client>
<server>
<address>192.168.17.138</address>
<port>1514</port>
<protocol>tcp</protocol>
</server>
</client>
```

III.5.1.2.3 Flux de Communication et Firewall

Le pare-feu Sophos a été configuré pour autoriser les flux suivants vers le segment SIEM :

— **Port 1515 (TCP)** : Enregistrement de l'agent.

— **Port 1514 (TCP/UDP)** : Transmission des événements.

— **Port 514 (UDP)** : Réception des logs Syslog provenant des commutateurs (Switches).

III.5.1.3 Centralisation des Logs via le Protocole Syslog

Cette section détaille la mise en œuvre de la collecte de logs sans agent (Agentless) pour les équipements réseau, permettant une visibilité complète sur l'infrastructure (Switches, Routeurs et Firewall Sophos).

III.5.1.3.1 Concept et Architecture

Contrairement aux serveurs où un agent Wazuh est installé, les équipements réseau utilisent le protocole **Syslog** pour envoyer leurs événements au format texte via le port **UDP 514**. Le Manager Wazuh agit alors comme un collecteur centralisé.

III.5.1.3.2 Configuration du Serveur Wazuh (Manager)

Pour que le serveur puisse accepter les flux entrants, nous avons modifié le fichier `/var/ossec/etc`
`/ossec.conf` en ajoutant une directive d'écoute :

```
<remote>
<connection>syslog</connection>
<port>514</port>
<protocol>udp</protocol>
<allowed-ips>192.168.0.0/16</allowed-ips>
</remote>
```

— **allowed-ips** : Cette option définit une "Whitelist" pour n'accepter que les logs provenant du réseau local, renforçant ainsi la sécurité du collecteur.

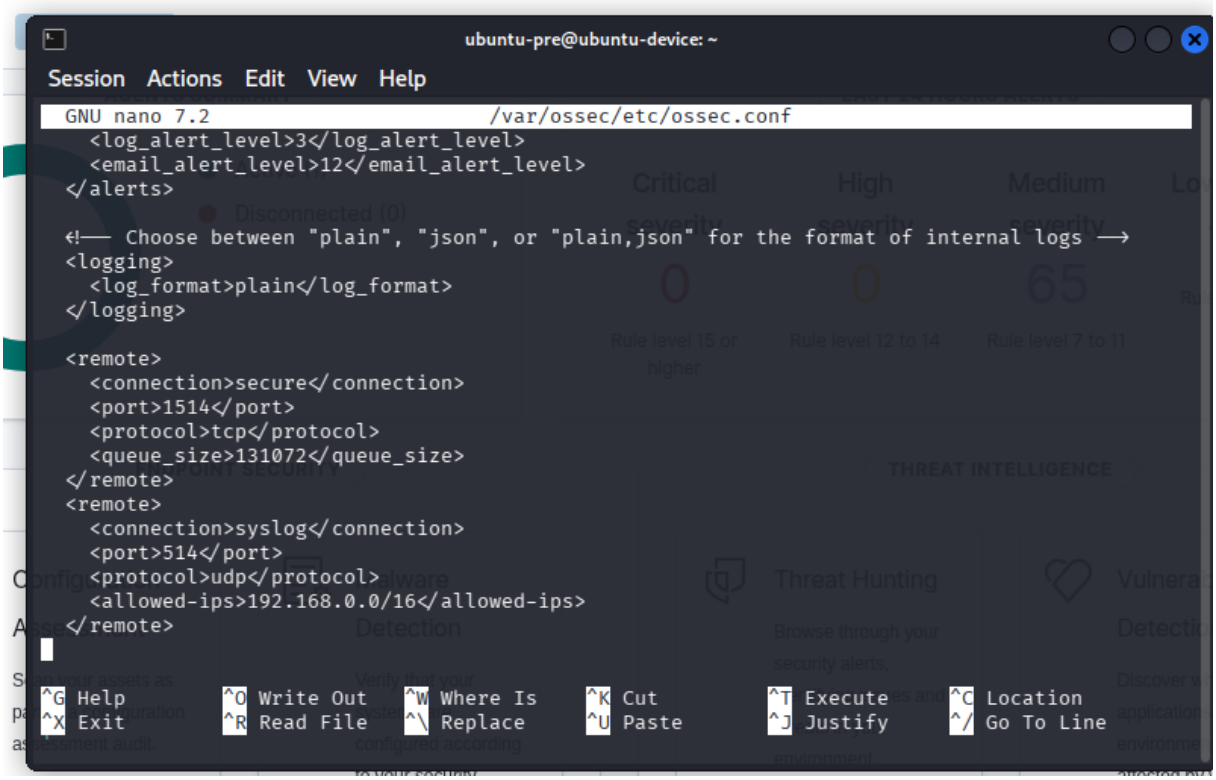


FIGURE III.49 – Configuration avancée du fichier `ossec.conf` sur le serveur Wazuh

La figure III.49 illustre la configuration du fichier principal `ossec.conf` sur le serveur Wazuh, permettant de définir des paramètres avancés liés à la gestion des logs et à la communication réseau.

La section **remote** est configurée afin d'assurer la communication avec les agents :

- Connexion sécurisée via le port **1514** en `tcp`
- Mode `syslog` en `udp` comme alternative
- Restriction des adresses IP autorisées pour renforcer la sécurité

Ces paramètres permettent d'assurer une transmission sécurisée et contrôlée des événements entre les agents et le serveur Wazuh, garantissant ainsi le bon fonctionnement du SIEM et la protection de l'infrastructure.

III.5.1.3.3 Commutateurs et Routeurs

Sur ces équipements, la configuration a été réalisée via l'interface en ligne de commande (CLI). L'objectif est de pointer vers l'IP du Manager (`192.168.17.138`) :

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# logging host 192.168.17.138
Switch(config)# logging trap notifications
Switch(config)# exit
Switch# write memory
```

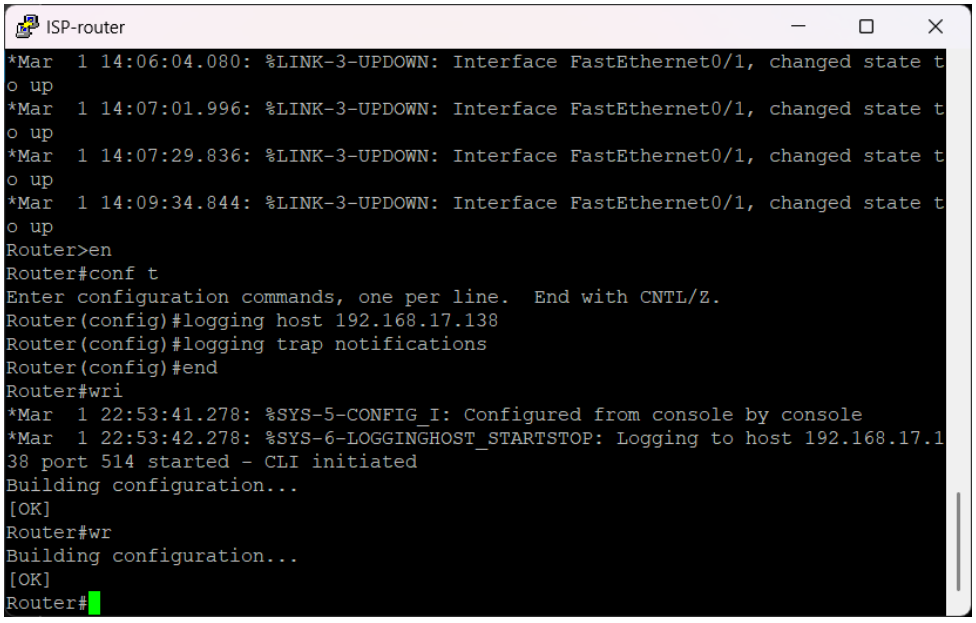


FIGURE III.50 – Configuration du protocole Syslog sur le routeur pour l'envoi des logs vers le SIEM

La figure III.50 illustre la configuration du protocole *Syslog* sur un routeur Cisco afin d'envoyer les journaux système vers le serveur SIEM Wazuh.

La configuration se déroule comme suit :

- Passage en mode configuration globale du routeur ;
- Définition de l'adresse IP du serveur SIEM (**192.168.17.138**) comme destination des logs ;
- Configuration du niveau de gravité des messages envoyés ;

- Sauvegarde de la configuration.

Les messages de confirmation indiquent que l'envoi des logs vers le serveur sur le port **514** est bien actif (*Logging to host 192.168.17.138 port 514 started*).

Cette étape permet d'intégrer le routeur dans le SIEM et d'assurer la centralisation et l'analyse des journaux de sécurité en temps réel.

III.5.1.3.4 Pare-feu Sophos XG

La configuration du Sophos s'est faite via l'interface Web (WebAdmin) dans la section *System Services >Log Settings* :

— **Ajout du serveur** : Création d'un profil "Wazuh_Manager" avec l'IP du serveur et le port 514.

— **Sélection des flux** : Activation de l'envoi des logs pour les règles de pare-feu, l'IPS, et l'authentification vers le serveur Syslog configuré.

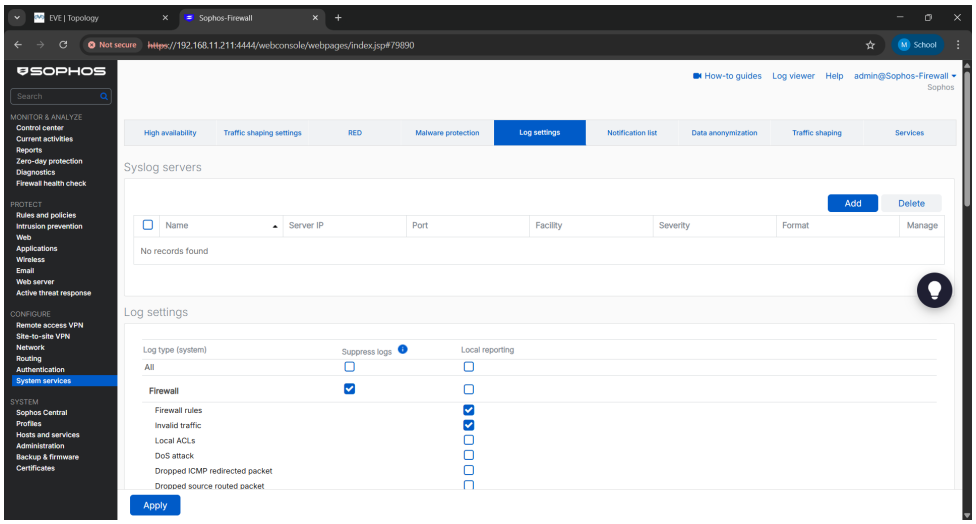


FIGURE III.51 – Configuration des paramètres Syslog sur le firewall Sophos

La figure III.51 illustre l'interface de configuration des journaux (*Log settings*) du firewall Sophos, utilisée pour définir les paramètres d'envoi des logs vers un serveur Syslog externe, tel que le SIEM Wazuh.

Dans la section *Syslog servers*, aucun serveur n'est encore configuré (*No records found*). L'administrateur peut ajouter un serveur Syslog en cliquant sur le bouton *Add*, puis en spécifiant les informations nécessaires telles que l'adresse IP du serveur, le port (généralement **514**), le type de logs et le niveau de sévérité.

La section *Log settings* permet de sélectionner les types de journaux à enregistrer et à transmettre. On observe que certaines options liées au firewall sont activées, notamment :

- **Firewall rules** : enregistrement des règles appliquées
- **Invalid traffic** : détection du trafic non valide

D'autres types de logs peuvent également être activés selon les besoins, comme les attaques DoS, les paquets ICMP rejetés ou les accès locaux (ACLs).

Une fois les paramètres configurés, l'utilisateur doit cliquer sur le bouton *Apply* afin d'appliquer les modifications.

Cette configuration permet d'intégrer le firewall Sophos dans l'architecture du SIEM, assurant ainsi la centralisation des journaux de sécurité et facilitant la détection des incidents et des menaces au sein du réseau.

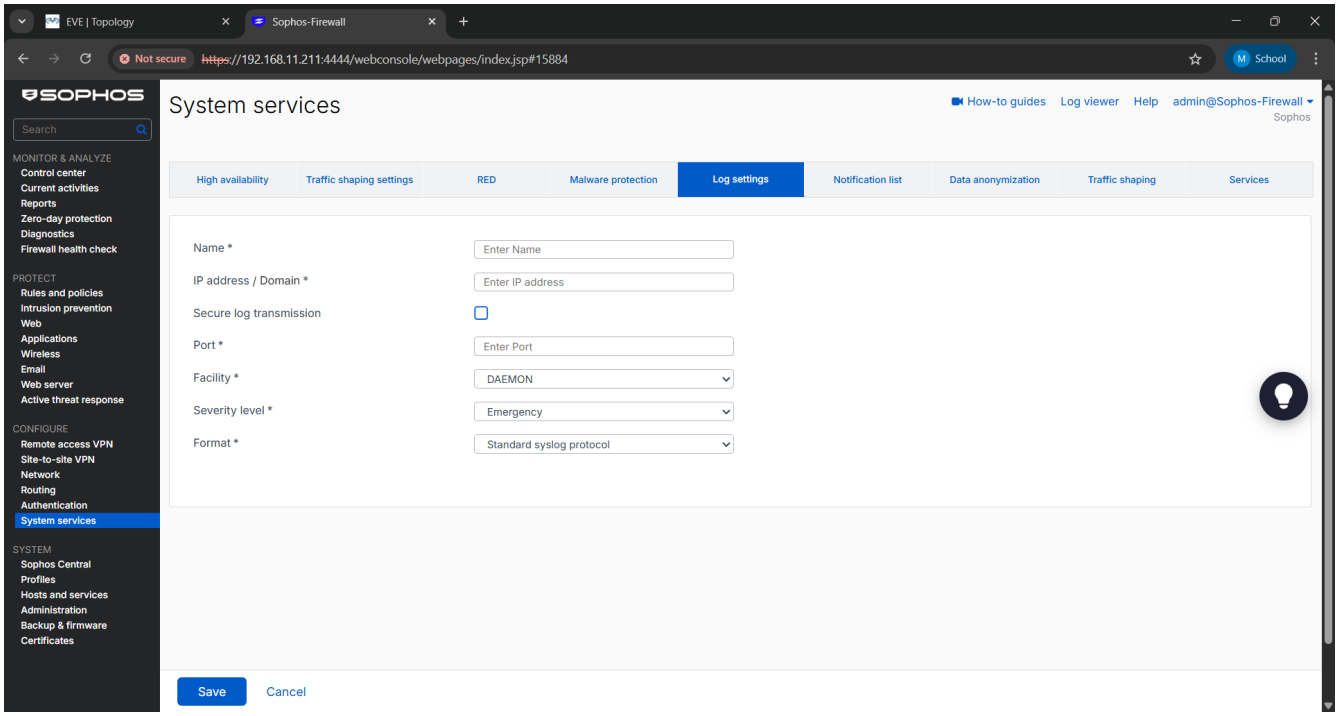


FIGURE III.52 – Ajout d'un serveur Syslog dans le firewall Sophos

La figure III.52 illustre la configuration d'un serveur Syslog au niveau du firewall Sophos afin de permettre l'envoi des journaux vers le SIEM Wazuh.

Dans cette interface, plusieurs paramètres essentiels doivent être renseignés pour établir la communication avec le serveur distant :

- **Name** : nom attribué au serveur Syslog
- **IP address / Domain** : adresse IP du serveur SIEM
- **Port** : généralement **514**, utilisé pour le protocole Syslog
- **Facility** : type de service (ici `DAEMON`)
- **Severity level** : niveau de gravité des logs à envoyer

- **Format** : format du message Syslog (standard)

L'option *Secure log transmission* peut également être activée afin de sécuriser l'envoi des journaux.

Une fois tous les paramètres correctement configurés, l'utilisateur clique sur le bouton *Save* pour enregistrer la configuration.

Cette étape permet d'intégrer le firewall Sophos dans l'architecture du SIEM en assurant la transmission des événements de sécurité vers le serveur Wazuh pour leur analyse et leur supervision.

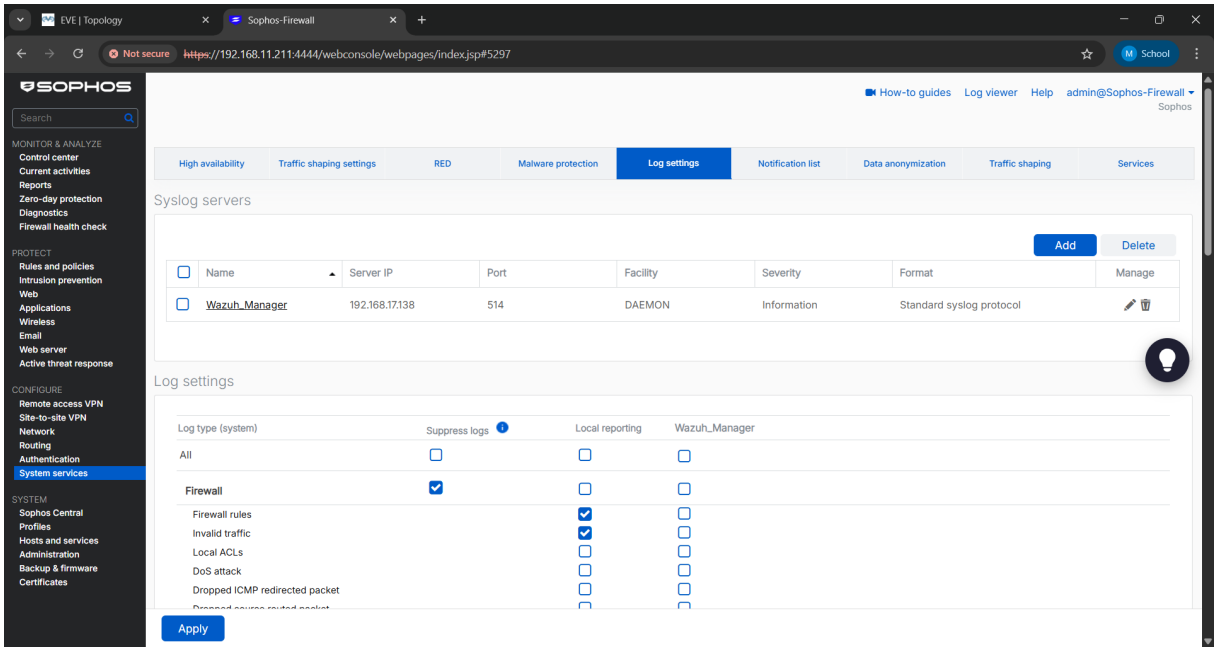


FIGURE III.53 – Configuration des journaux et intégration du serveur Syslog (Wazuh Manager)

La figure III.53 illustre la configuration des journaux du pare-feu *Sophos* et leur intégration avec le serveur Syslog *Wazuh Manager*.

Un serveur Syslog nommé **Wazuh_Manager** est configuré avec l'adresse IP **192.168.17.138** et le port **514**, en utilisant le protocole Syslog. Le niveau de sévérité est défini sur *Information*, permettant la collecte des événements informatifs du pare-feu.

Dans la section *Log settings*, certains journaux liés au **Firewall** (comme *Firewall rules* et *Invalid traffic*) sont activés pour un enregistrement local, tandis que leur envoi vers **Wazuh_Manager** n'est activé que pour une partie des événements.

Cette configuration permet de centraliser progressivement les logs dans le SIEM Wazuh, facilitant la supervision, l'analyse des événements et la détection des incidents de sécurité.

III.5.1.4 Visualisation et Analyse sur la Dashboard

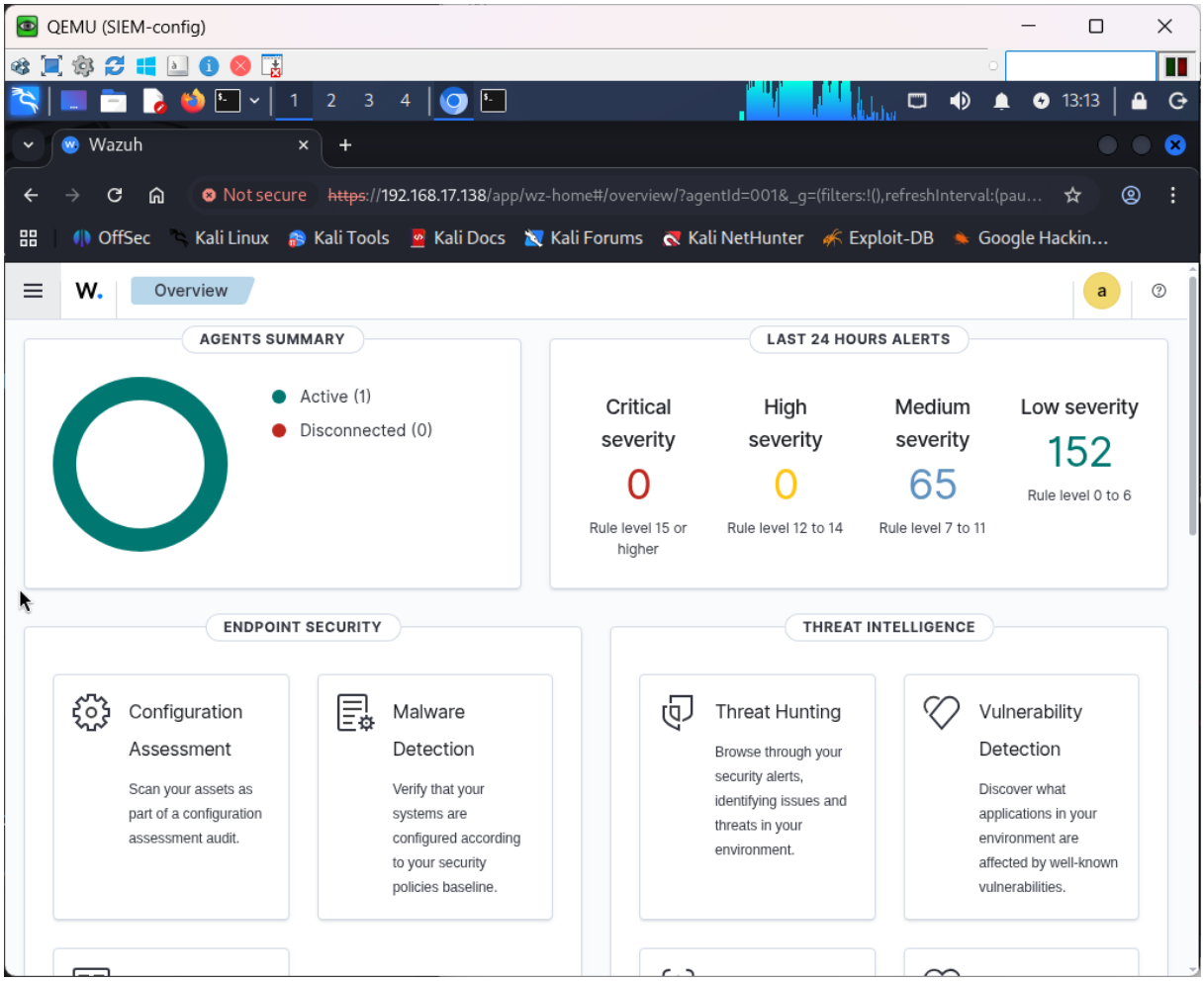


FIGURE III.54 – Tableau de bord Wazuh après l'ajout et l'activation de l'agent

La figure III.54 présente le tableau de bord *Wazuh* après l'installation et l'activation de l'agent sur la machine supervisée.

Dans la section *Agents summary*, un agent est actif (**Active (1)**) et aucun agent n'est déconnecté, ce qui confirme la bonne communication avec le serveur *Wazuh Manager*.

La section *Last 24 hours alerts* montre l'absence d'alertes critiques ou élevées, tandis que des alertes de niveau moyen (**65**) et faible (**152**) sont enregistrées, indiquant une activité normale du système.

Les modules *Endpoint Security* et *Threat Intelligence* offrent des fonctionnalités de supervision avancée telles que l'analyse de configuration, la détection de malware et de vulnérabilités.

Ce tableau de bord assure ainsi une visibilité globale sur l'état de sécurité du système et facilite la détection des anomalies dans l'architecture SIEM basée sur *Wazuh*.

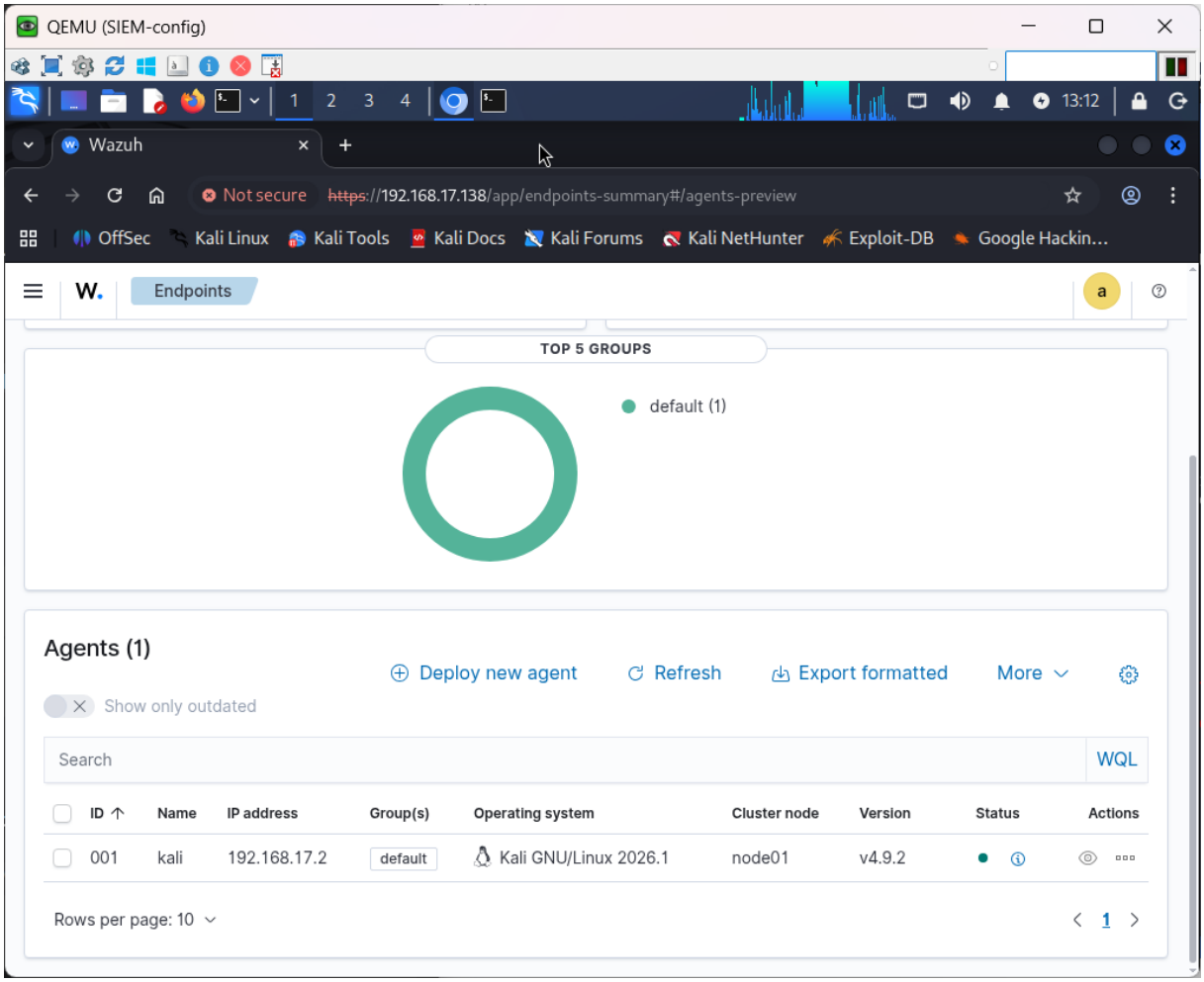


FIGURE III.55 – Liste des agents connectés dans Wazuh

La figure III.55 présente la liste des agents enregistrés dans la plateforme *Wazuh* via l'interface *Endpoints*.

On observe qu'un seul agent est actuellement configuré et actif, identifié par l'ID **001** et le nom **kali**. Cet agent possède l'adresse IP **192.168.17.2** et appartient au groupe par défaut (*default*).

Le système d'exploitation associé à cet agent est *Kali GNU/Linux 2026.1*, et il est connecté au nœud du cluster **node01** avec la version **v4.9.2** de l'agent, assurant ainsi la compatibilité avec le *Wazuh Manager*.

Le statut affiché en vert confirme que l'agent est actif et communique correctement avec le serveur. Cette étape valide donc la réussite de l'intégration de l'agent dans l'infrastructure SIEM, permettant la collecte des journaux, la surveillance en temps réel et la détection des événements de sécurité.

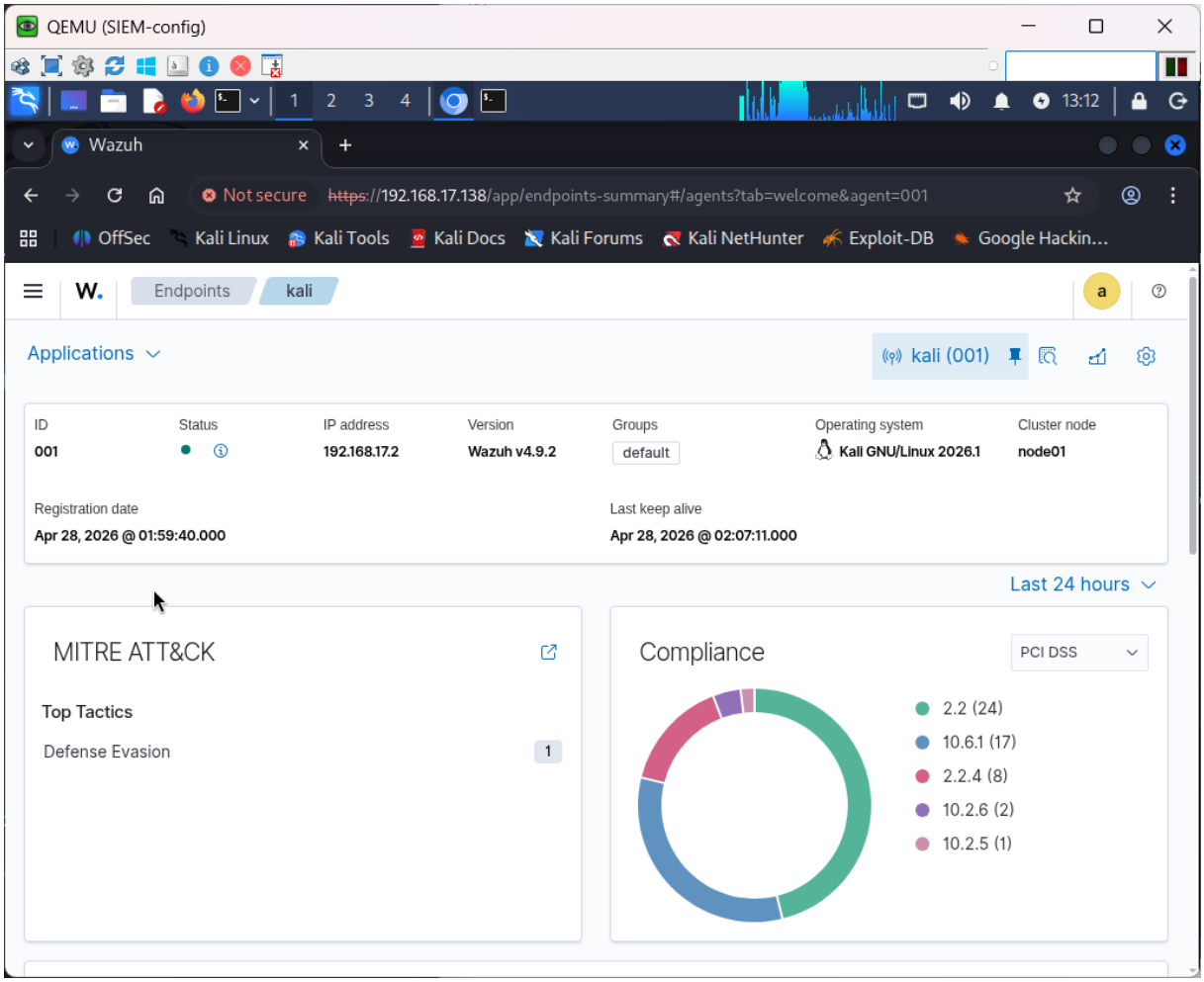


FIGURE III.56 – Détails et informations de l'agent dans Wazuh

La figure III.56 présente les informations détaillées d'un agent enregistré dans la plateforme *Wazuh*, accessible via la section *Endpoints*.

On observe que l'agent identifié par l'ID **001**, nommé **kali**, est actuellement actif, comme l'indique le statut en vert. Son adresse IP est **192.168.17.2**, et il utilise la version **4.9.2** de l'agent, garantissant la compatibilité avec le *Wazuh Manager*.

L'agent appartient au groupe par défaut (*default*) et fonctionne sous le système d'exploitation *Kali GNU/Linux 2026.1*. Il est également associé au nœud de cluster **node01**, ce qui indique son intégration dans une architecture distribuée.

Les informations temporelles affichées montrent que l'agent a été enregistré le **28 avril 2026** et qu'il a communiqué pour la dernière fois à **02 :07 :11**, confirmant ainsi son bon fonctionnement et sa connectivité avec le serveur.

Dans la partie inférieure, des tableaux analytiques sont présentés, notamment *MITRE ATT&CK*, qui met en évidence les tactiques détectées (comme *Defense Evasion*), ainsi que la section *Compliance*, illustrant la répartition des événements selon les normes de conformité telles que *PCI DSS*.

Cette vue détaillée permet à l'administrateur de surveiller l'état de l'agent, d'analyser les événements de sécurité et d'assurer une gestion efficace des systèmes supervisés dans une architecture SIEM.

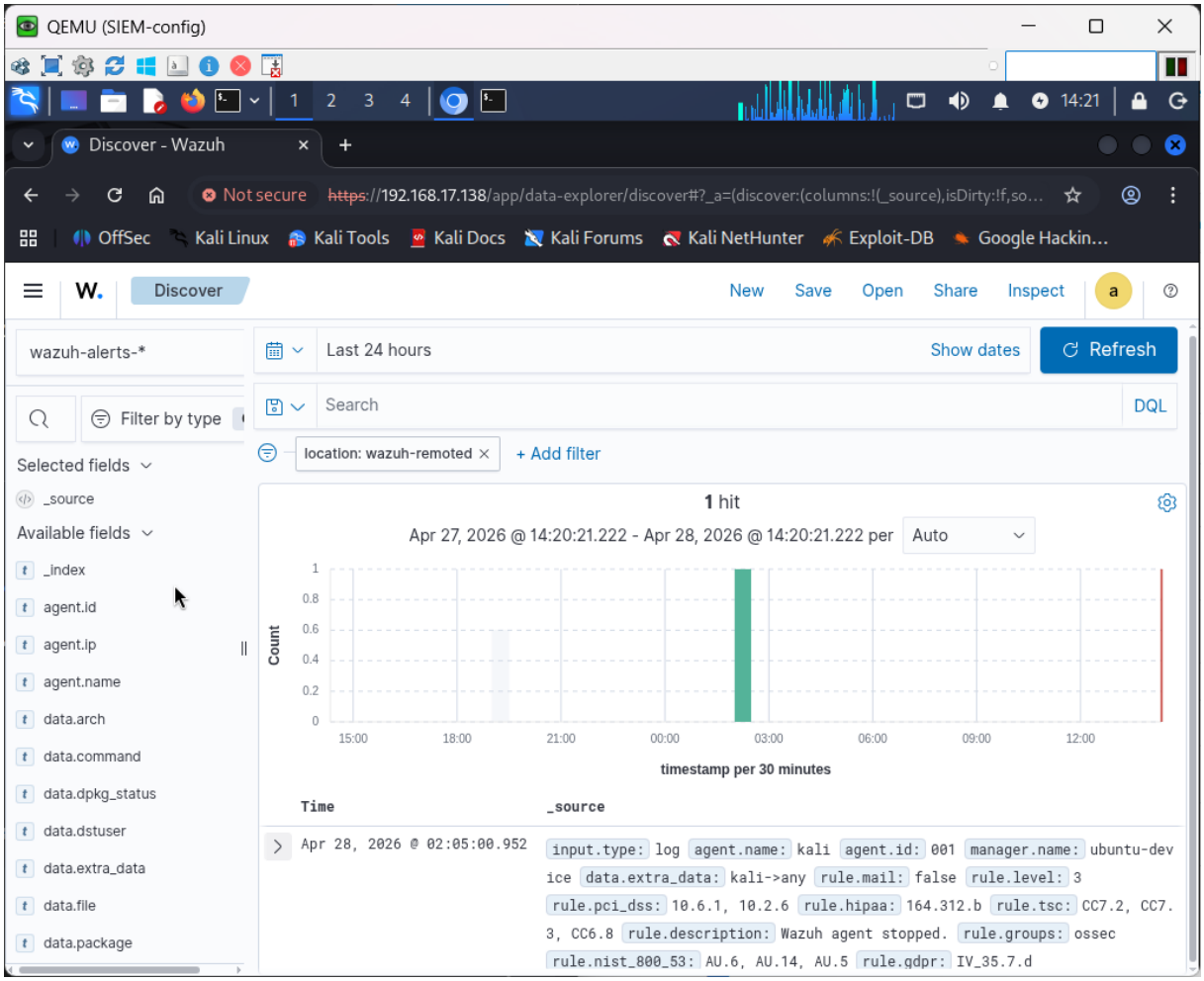


FIGURE III.57 – Visualisation des alertes dans l'outil Discover de Wazuh

La figure III.57 illustre l'interface *Discover* de la plateforme *Wazuh*, permettant l'exploration et l'analyse des alertes collectées.

Dans cette vue, l'index **wazuh-alerts-*** est sélectionné afin d'afficher les événements de sécurité générés par les agents. La période d'analyse est définie sur les *dernières 24 heures*, offrant une visibilité récente sur l'activité du système.

Un filtre est appliqué sur la localisation **wazuh-remoted**, ce qui permet de cibler spécifiquement les logs transmis par les agents vers le serveur Wazuh. Le graphique central représente la distribution des événements dans le temps, avec un total de **1 hit**, indiquant qu'un seul événement a été détecté durant cette période.

Dans la partie inférieure, les détails de l'événement sont affichés. On y retrouve des informations telles que :

- le type d'entrée (`input.type: log`),
- le nom de l'agent (`agent.name: kali`) et son identifiant (`agent.id: 001`),
- le nom du manager (`manager.name: ubuntu-dev`),
- le niveau de sévérité de la règle (`rule.level: 3`),
- les références de conformité (`PCI DSS`, `HIPAA`, `NIST`, etc.),
- ainsi qu'une description indiquant *Wazuh agent stopped*.

Cette interface permet une analyse approfondie des logs et facilite l'investigation des incidents de sécurité en fournissant des informations détaillées sur chaque événement détecté dans l'infrastructure SIEM.

III.6 Configuration des ACLs sur Sophos Firewall

III.6.1 Présentation des ACLs

Les ACLs (*Access Control Lists*) représentent un mécanisme de sécurité permettant de contrôler les communications réseau selon des règles de filtrage définies par l'administrateur.

Dans cette architecture, les ACLs sont configurées sur le pare-feu Sophos XG afin de :

- autoriser uniquement les communications nécessaires ;
- limiter les accès entre les VLANs ;
- protéger les serveurs critiques ;
- contrôler l'accès Internet ;
- sécuriser les échanges avec le serveur SIEM Wazuh.

Chaque règle ACL est définie selon plusieurs paramètres :

- la zone source ;
- le réseau source ;
- la zone destination ;
- le réseau destination ;
- les services autorisés ;
- l'action appliquée (Allow ou Drop).

Le pare-feu applique ensuite ces règles dans un ordre précis afin de contrôler les flux réseau entre les différents segments de l'infrastructure.

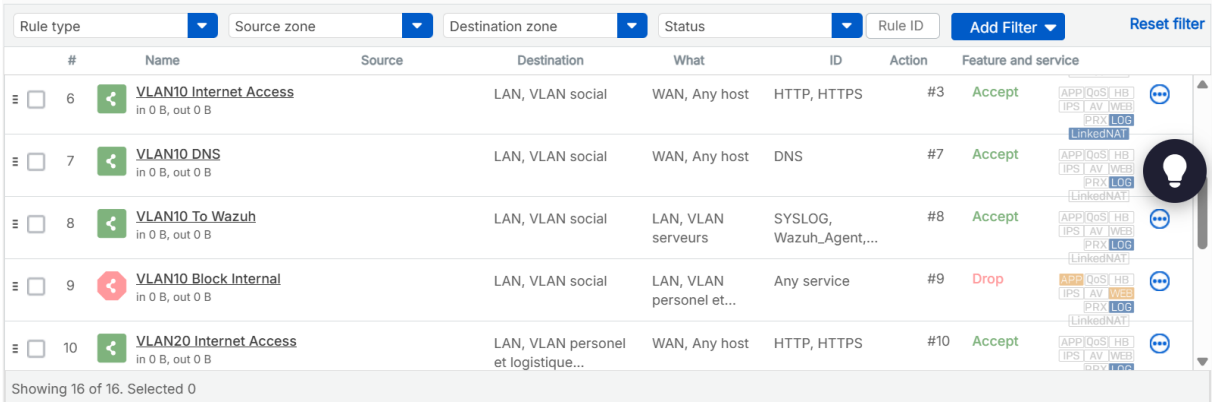


FIGURE III.58 – Liste des règles ACL configurées sur le firewall Sophos XG

La figure III.58 présente l'ensemble des règles ACL configurées sur le pare-feu Sophos XG afin de contrôler les communications réseau entre les différents VLANs de l'infrastructure.

Ces règles permettent notamment :

- l'autorisation de l'accès Internet pour les VLANs utilisateurs via les services HTTP et HTTPS ;
- l'autorisation des requêtes DNS ;
- l'envoi des journaux de sécurité vers le serveur SIEM Wazuh ;
- le blocage des communications inter-VLAN non autorisées.

La configuration montre également l'application d'une politique de sécurité basée sur le principe du moindre privilège, où seuls les services explicitement autorisés peuvent circuler entre les segments du réseau.

III.6.2 Configuration des ACLs du VLAN 10

III.6.2.1 Présentation du VLAN 10

Le VLAN 10 correspond à la Division Sociale et contient uniquement les postes utilisateurs des employés.

Dans cette architecture, le pare-feu Sophos XG assure directement les services DHCP ainsi que le contrôle des communications réseau. Aucun serveur DNS interne n'est utilisé.

Le VLAN 10 ne possède aucune communication avec les autres VLANs de l'infrastructure, sauf l'envoi des logs et événements de sécurité vers le serveur SIEM Wazuh situé dans le VLAN 30.

Afin de respecter le principe du moindre privilège, plusieurs règles ACL spécifiques sont configurées dans Sophos Firewall.

III.6.2.2 Règle d'Accès Internet

Cette règle permet aux utilisateurs du VLAN 10 d'accéder à Internet uniquement via les services web nécessaires.

Paramètre	**Configuration**
Rule Name	VLAN10_Internet_Access
Source Zone	LAN
Source Network	VLAN10
Destination Zone	WAN
Destination Network	Any
Services	HTTP, HTTPS
Action	Allow
NAT	Masquerading Enabled
Log Traffic	Enabled

Tableau III.3 – ACL d'accès Internet du VLAN 10

Comme illustré dans le **Tableau III.3**, la configuration assure la sécurité du périmètre tout en permettant une translation d'adresse (NAT) pour les utilisateurs du VLAN 10.

III.6.2.3 Configuration du NAT

Afin de permettre l'accès Internet des utilisateurs, une règle NAT utilisant le mécanisme SNAT Masquerading est associée à la règle ACL précédente.

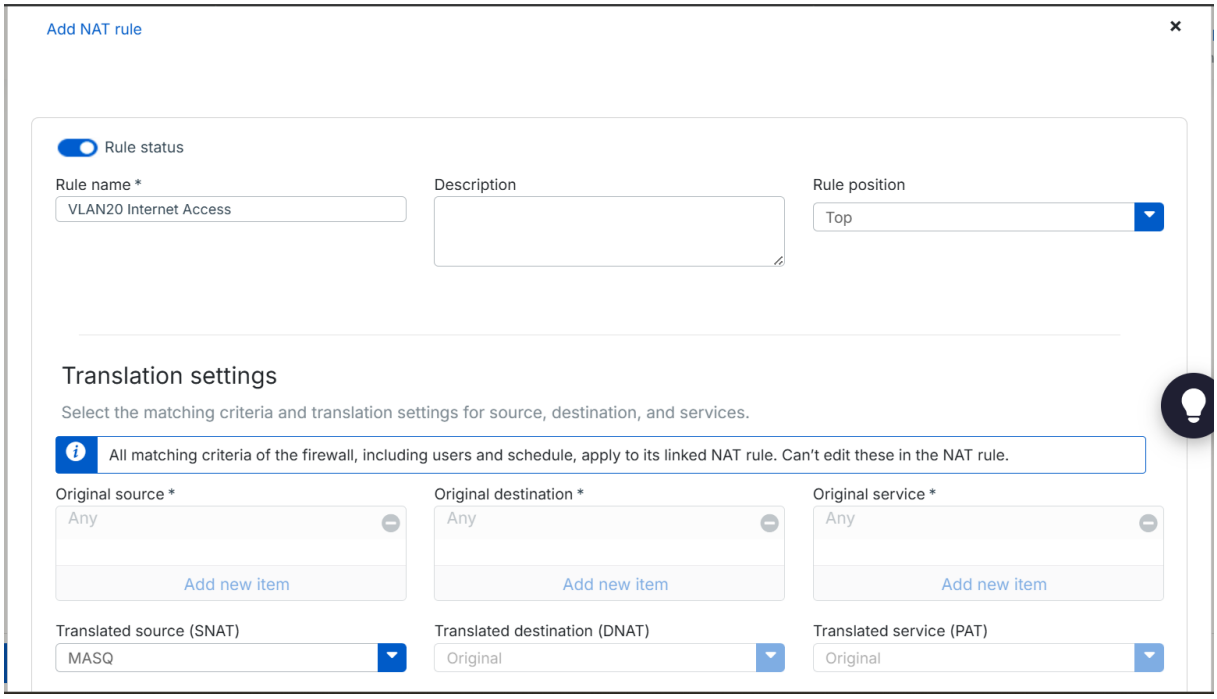


FIGURE III.59 – Configuration de la règle NAT associée au VLAN 20

La figure III.59 présente la configuration de la règle NAT mise en place sur le pare-feu Sophos XG afin de permettre aux utilisateurs du VLAN 20 d'accéder aux ressources externes et à Internet.

La règle utilise le mécanisme de traduction d'adresses source *SNAT* avec l'option *MASQ* (Masquerading), permettant de remplacer les adresses IP privées du VLAN interne par l'adresse IP de sortie du firewall lors des communications vers le réseau externe.

Cette configuration assure :

- la connectivité Internet des postes utilisateurs ;
- la dissimulation des adresses IP internes ;
- le renforcement de la sécurité du réseau interne ;
- l'optimisation de l'utilisation des adresses IP publiques.

La règle NAT est directement liée à la règle ACL *VLAN20 Internet Access*, garantissant ainsi un contrôle cohérent entre le filtrage du trafic et la traduction des adresses réseau.

III.6.2.4 Communication avec le Serveur Wazuh

Cette règle autorise uniquement l'envoi des logs et événements de sécurité vers le serveur SIEM Wazuh situé dans le VLAN 30.

Paramètre	**Configuration**
Rule Name	VLAN10_To_Wazuh
Source Zone	LAN
Source Network	VLAN10
Destination Zone	VLAN_Serveurs
Destination Network	Wazuh_Server
Services	Syslog, Wazuh Agent
Action	Allow
Log Traffic	Enabled

TABLEAU III.4 – ACL de communication avec Wazuh

Comme illustré dans le Tableau III.4, cette configuration permet de centraliser la remontée des logs de sécurité du VLAN 10 vers le serveur Wazuh, tout en limitant les flux aux services strictement nécessaires au monitoring.

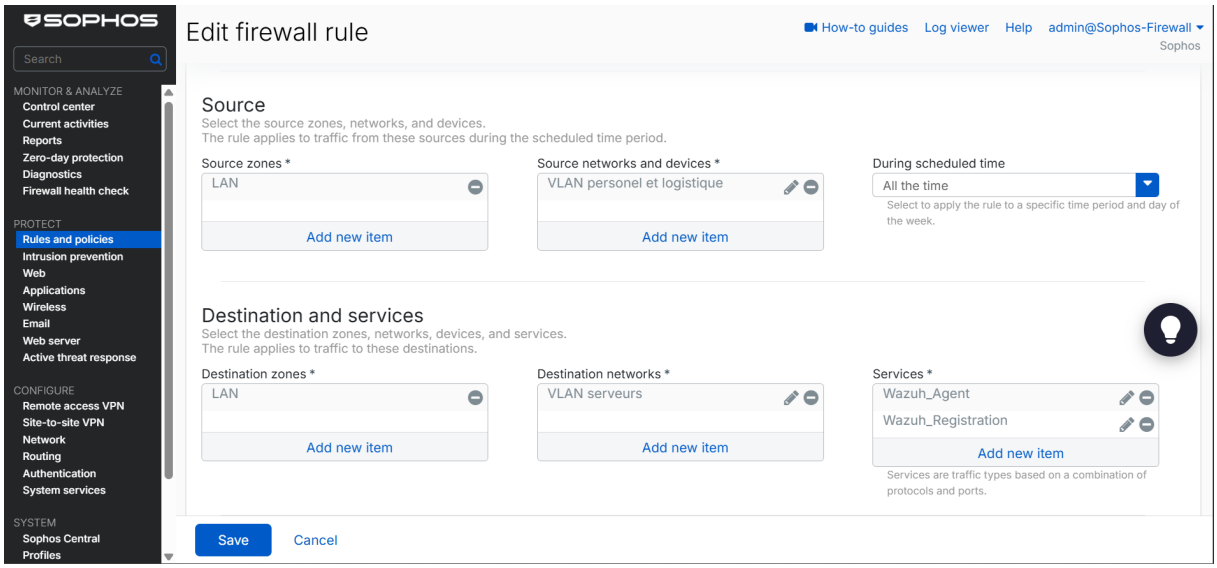


FIGURE III.60 – ACL de communication entre le VLAN 10 et le serveur Wazuh

La figure III.60 présente la configuration d'une règle ACL sur le pare-feu Sophos XG permettant aux postes du VLAN 10, correspondant au réseau du personnel et de la logistique, de communiquer avec le serveur SIEM Wazuh situé dans le VLAN des serveurs.

Cette règle autorise uniquement les services *Wazuh_Agent* et *Wazuh_Registration*, nécessaires à l'enregistrement des agents et à la transmission des événements de sécurité vers le serveur SIEM.

Le trafic est autorisé entre la zone source *LAN* et la zone destination *LAN*, tout en limitant la communication exclusivement aux services de supervision et de journalisation afin de respecter le principe du moindre privilège.

III.6.2.5 Ajout des Services Wazuh

Afin d'autoriser la communication entre les postes utilisateurs et le serveur SIEM Wazuh, deux services personnalisés ont été créés dans Sophos Firewall : *Wazuh_Agent* et *Wazuh_Re-gistration*.

Le service *Wazuh_Agent* permet le transfert des événements de sécurité et des journaux système vers le serveur SIEM.

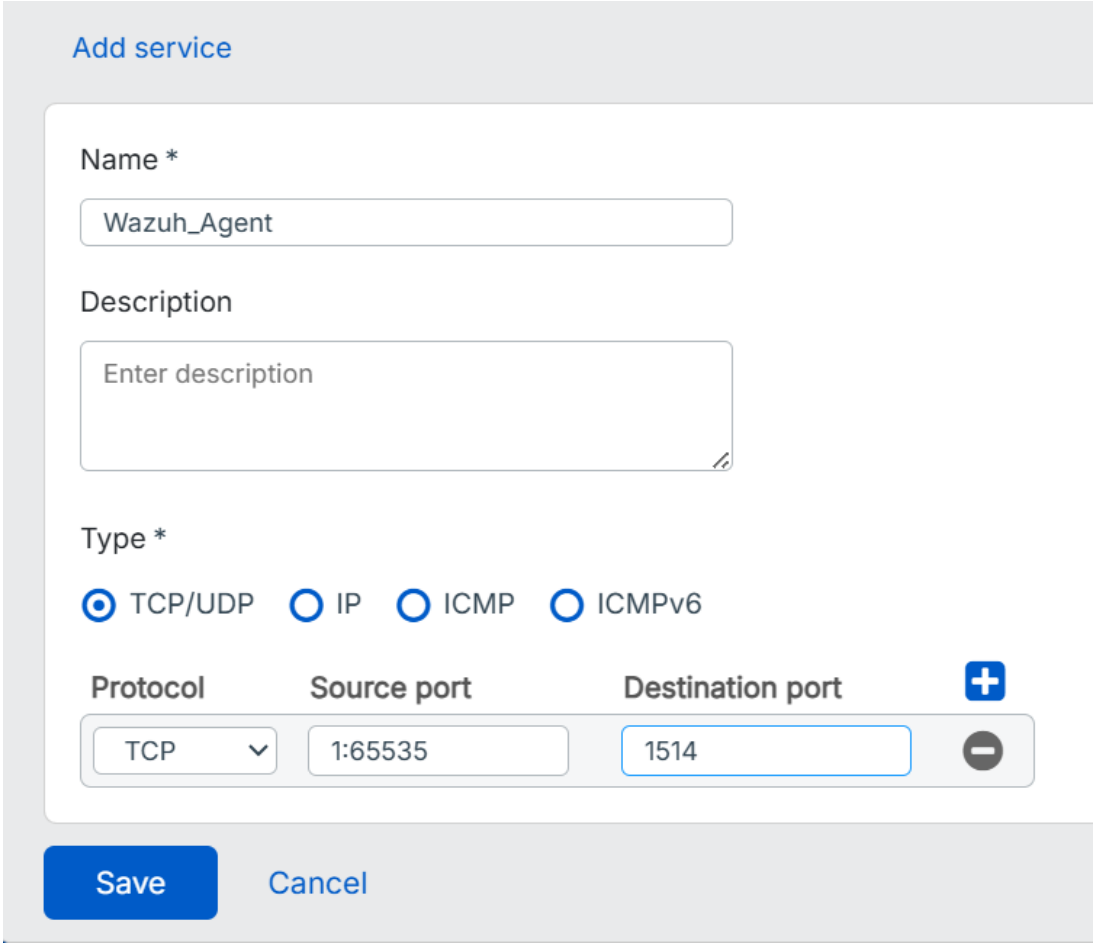


FIGURE III.61 – Ajout du service Wazuh Agent dans Sophos Firewall

La figure III.61 présente l'ajout du service personnalisé *Wazuh_Agent* dans le pare-feu Sophos XG.

Cette configuration utilise le protocole **TCP** avec le port de destination **1514**, correspondant au port utilisé par les agents Wazuh pour transmettre les événements de sécurité et les journaux système vers le serveur SIEM.

L'ajout de ce service permet ensuite de l'utiliser dans les règles ACL afin d'autoriser uniquement les communications nécessaires entre les VLANs utilisateurs et le serveur Wazuh.

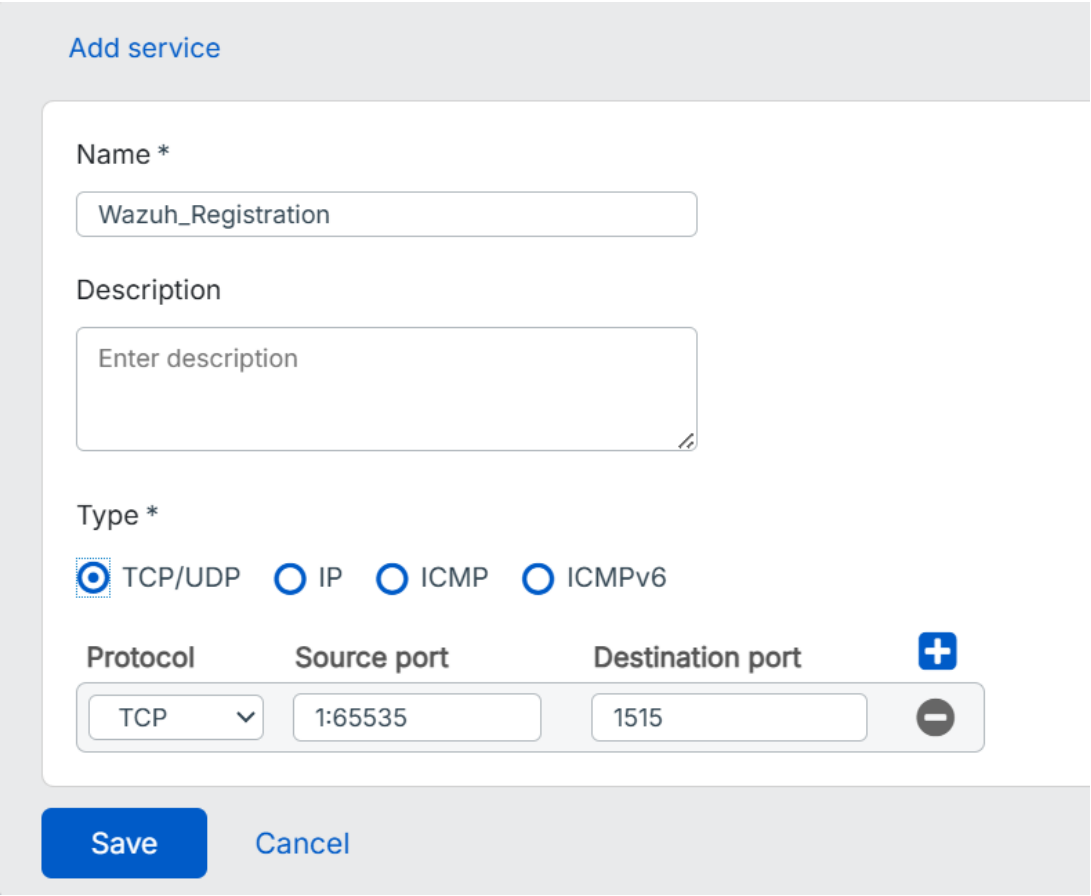


FIGURE III.62 – Ajout du service Wazuh Registration dans Sophos Firewall

La figure III.62 illustre la création du service personnalisé *Wazuh_Registration* dans le pare-feu Sophos XG.

Cette configuration utilise également le protocole **TCP** avec le port de destination **1515**, utilisé lors du processus d'enregistrement initial des agents Wazuh auprès du serveur SIEM.

Ce service permet aux nouveaux agents installés sur les postes clients de s'enregistrer correctement dans la plateforme Wazuh avant le démarrage de la transmission des logs et événements de sécurité.

III.6.2.6 Règle DNS

Cette règle permet la résolution DNS via les serveurs DNS Internet utilisés par le firewall Sophos.

Paramètre	**Configuration**
Rule Name	VLAN10_DNS
Source Zone	LAN
Source Network	VLAN10
Destination Zone	WAN
Destination Network	Any
Services	DNS
Action	Allow
Log Traffic	Enabled

Tableau III.5 – ACL DNS du VLAN 10

Comme illustré dans le Tableau III.5, cette règle autorise la résolution de noms de domaines pour les hôtes du VLAN 10, permettant ainsi la traduction des adresses vers l'extérieur via le service DNS tout en assurant un suivi précis grâce à l'activation des logs.

III.6.2.7 Blocage Inter-VLAN

Cette règle bloque toutes les communications entre le VLAN 10 et les autres VLANs internes.

Paramètre	**Configuration**
Rule Name	VLAN10_Block_Internal
Source Zone	LAN
Source Network	VLAN10
Destination Zone	LAN
Destination Network	VLAN20, VLAN30
Services	Any
Action	Drop
Log Traffic	Enabled

Tableau III.6 – ACL de blocage inter-VLAN

Comme illustré dans le Tableau III.6, cette configuration renforce l'isolation réseau en bloquant explicitement tout flux provenant du VLAN 10 vers les autres VLANs.

III.6.2.8 Autorisation DHCP pour le VLAN 10

Cette règle autorise les équipements du VLAN 10 à obtenir automatiquement une adresse IP depuis le serveur DHCP intégré au firewall Sophos.

Paramètre	**Configuration**
Rule Name	VLAN10_DHCP
Source Network	VLAN10
Destination Network	Any
Services	DHCP
Action	Allow
Log Traffic	Enabled

Tableau III.7 – ACL DHCP du VLAN 10

Comme illustré dans le Tableau III.7, cette règle autorise les flux liés au service DHCP pour le VLAN 10, permettant ainsi aux équipements du réseau d'obtenir automatiquement leur configuration IP tout en assurant une visibilité sur ces requêtes via la journalisation.

III.6.3 Configuration des ACLs du VLAN 20

Le VLAN 20, dédié au personnel et logistique, regroupe les postes de travail et les équipements d'impression au sein d'une architecture segmentée par un pare-feu **Sophos XG**. Ce dernier centralise le filtrage, la segmentation inter-VLAN et le service *DHCP*, tout en relayant les requêtes vers des serveurs *DNS externes* en l'absence de serveur local, En application du principe du *moindre privilège*.

La configuration du VLAN 20 suit une logique de sécurité identique à celle du VLAN 10, s'appuyant sur une stratégie de segmentation stricte. Cette approche permet d'assurer une cohérence dans la gestion des flux tout en isolant hermétiquement les différents départements.

III.6.3.1 Points de Similitude

Les deux VLANs partagent des caractéristiques de sécurité communes :

- **Filtrage Web :** Accès Internet limité aux protocoles HTTP et HTTPS via une règle de NAT (Masquerading).
- **Services Réseau :** Dépendance directe du pare-feu Sophos XG pour les services DHCP et la résolution DNS (vers le WAN).
- **Supervision :** Autorisation spécifique pour les agents Wazuh (ports TCP 1514 et 1515) afin de centraliser les événements de sécurité.

III.6.3.2 Différences et Spécificités

Malgré une structure similaire, le VLAN 20 présente des ajustements spécifiques liés à son périmètre opérationnel :

Caractéristique	**VLAN 10 (Social)**	**VLAN 20 (Logistique)**
Périmètre d'isolation	Bloque VLAN 20 et 30	Bloque VLAN 10, 30 et 100
Cible de Blocage	Moins étendue	Inclusion du VLAN 100 (Management)
Étiquetage des logs	Tagging spécifique VLAN 10	Tagging spécifique VLAN 20
Objets Réseau	Basé sur le sous-réseau VLAN10	Basé sur le sous-réseau VLAN20

Tableau III.8 – Comparaison des politiques de sécurité entre le VLAN 10 et le VLAN 20

Cette différenciation, bien que légère au niveau des protocoles, est cruciale pour le respect du **principe du moindre privilège**. Elle garantit qu'un utilisateur de la Division Sociale (VLAN 10) ne peut en aucun cas interagir avec les ressources de la Logistique (VLAN 20) ou les interfaces d'administration, limitant ainsi considérablement les possibilités de mouvement latéral en cas de compromission d'un poste de travail.

III.6.4 Configuration des ACLs du VLAN 30

Le VLAN 30 correspond au réseau des serveurs critiques de l'infrastructure. Il héberge principalement le serveur SIEM Wazuh ainsi que les services de supervision et de centralisation des journaux de sécurité.

Ce VLAN possède un niveau de sécurité renforcé afin de protéger les ressources critiques contre les accès non autorisés et les communications réseau inutiles.

III.6.4.1 Réception des Logs Syslog

Cette règle permet au firewall Sophos et aux équipements réseau d'envoyer leurs journaux Syslog vers le serveur Wazuh.

Paramètre	**Configuration**
Rule Name	Sophos_To_Wazuh
Source Zone	Local
Destination Zone	LAN
Destination Network	Wazuh_Server
Services	Syslog (UDP 514)
Action	Allow
Log Traffic	Enabled

Tableau III.9 – ACL Syslog du firewall Sophos vers Wazuh

Comme illustré dans le Tableau III.9, cette règle permet au pare-feu Sophos XG (Zone Local) de transmettre ses propres journaux d'événements vers le serveur Wazuh via le protocole Syslog (UDP 514), assurant ainsi une surveillance centralisée de l'activité du firewall lui-même.

III.6.4.2 Protection des Serveurs Critiques

Cette règle protège les serveurs critiques contre les accès provenant des VLANs internes non autorisés.

Paramètre	**Configuration**
Rule Name	VLAN30_Protection
Source Network	Internal_VLANs
Destination Network	VLAN30
Services	Any
Action	Drop
Log Traffic	Enabled

Tableau III.10 – ACL de protection du VLAN 30

Comme illustré dans le Tableau III.10, cette règle de sécurité renforce l'isolation du VLAN 30 en rejetant tout flux non autorisé provenant des autres réseaux internes (Internal_VLANs), garantissant ainsi une protection stricte des ressources critiques de ce segment contre d'éventuelles tentatives d'accès latérales.

III.6.5 Analyse sous-réseaux

Afin de valider la robustesse de l'architecture mise en place, nous avons procédé à une phase critique d'analyse et de test de sécurité à travers une simulation d'attaque interne

au sein de l'environnement EVE-NG. Cette démarche vise à évaluer non seulement le niveau de cloisonnement du réseau interne, mais aussi l'efficacité réelle des mécanismes de protection configurés sur le firewall Sophos ainsi que les capacités de détection du SIEM Wazuh. En utilisant la machine *attaquant-test2* (192.168.17.157) pour cibler le serveur SIEM (192.168.17.138), nous cherchons à vérifier la pertinence des règles ACL inter-VLAN et à analyser la réactivité du système face à des activités suspectes, garantissant ainsi une surveillance proactive des flux internes.

III.6.5.1 Scan Réseau avec Nmap

Un scan réseau a été réalisé à l'aide de l'outil *Nmap* afin d'identifier les machines actives et les services accessibles dans le réseau interne.

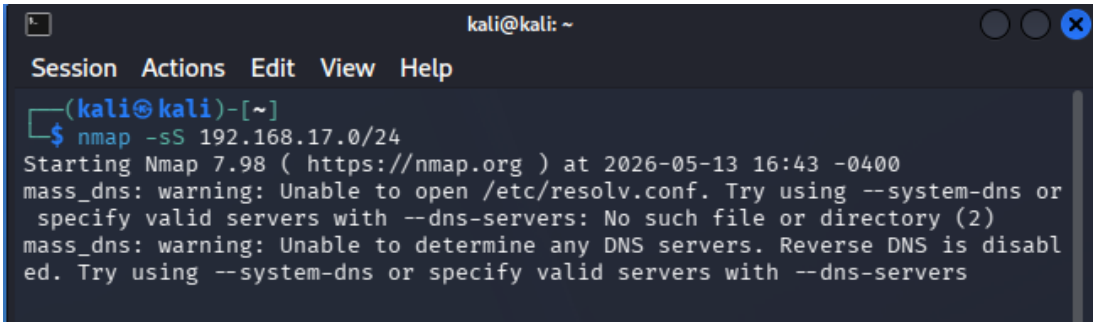


FIGURE III.63 – Résultat du scan réseau Nmap depuis l'attaquant interne

La figure III.63 montre que les mécanismes de sécurité empêchent la détection des machines du réseau interne par l'outil Nmap. Les scans réseau réalisés depuis la machine attaquante n'ont pas permis d'identifier les hôtes protégés.

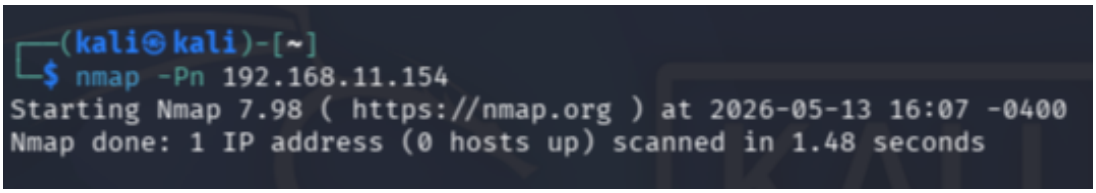


FIGURE III.64 – Résultat du scan Nmap depuis l'attaquant externe

La figure III.64 montre qu'aucun hôte actif ni service accessible n'a été détecté par l'outil Nmap. Cela confirme que le firewall Sophos filtre correctement les connexions provenant du réseau WAN.

III.6.5.2 Tentative de Scan du Serveur SIEM

Un scan ciblé du serveur SIEM Wazuh a été effectué afin de vérifier si les services du serveur sont accessibles depuis le réseau interne.

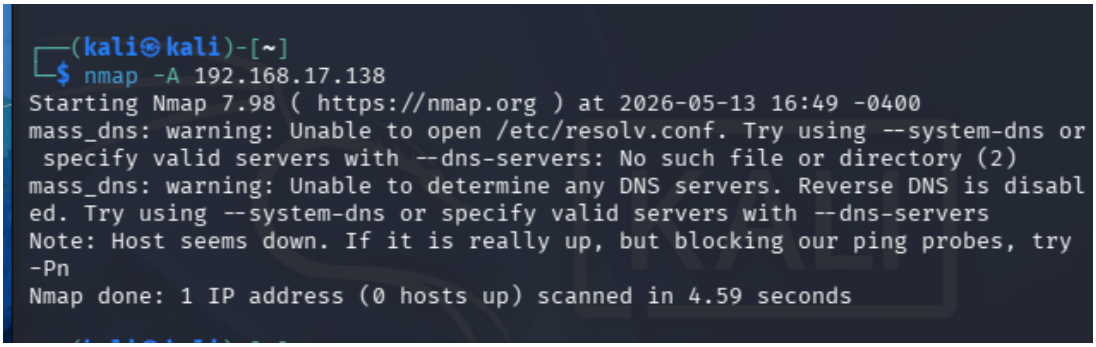


FIGURE III.65 – Tentative de scan du serveur SIEM depuis la machine attaquante

La figure III.65 illustre l'échec de la détection du serveur SIEM par l'outil Nmap. Le message *Host seems down* indique que le serveur ne répond pas aux requêtes de découverte réseau, ce qui améliore sa protection contre les attaques de reconnaissance.

III.6.5.3 Tentative d'Accès SSH Non Autorisé

Une tentative de connexion SSH a été réalisée depuis la machine attaquante afin de tester l'accessibilité du serveur SIEM.

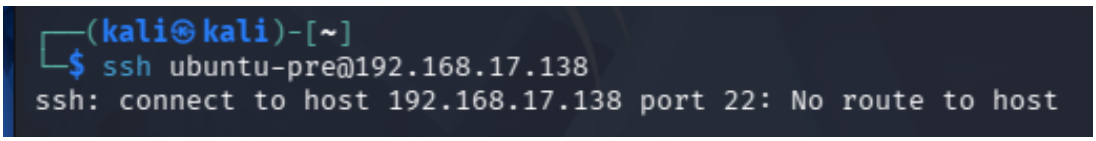


FIGURE III.66 – Blocage de la tentative de connexion SSH vers le serveur SIEM

La figure III.66 montre que la tentative de connexion SSH vers le serveur SIEM a été bloquée. Le message *No route to host* confirme que les règles ACL configurées sur le firewall Sophos empêchent les accès non autorisés.

III.6.5.4 Analyse des Résultats

Les résultats obtenus montrent que les mécanismes de sécurité configurés dans l'infrastructure réseau permettent de limiter efficacement les attaques internes. Les scans réseau ainsi que les tentatives de connexion vers le serveur SIEM ont été bloqués avec succès.

Cette simulation confirme :

- l'efficacité des règles ACL internes ;
- la protection du serveur SIEM ;
- l'isolation des réseaux VLAN ;
- la capacité du firewall Sophos à filtrer les accès non autorisés.

III.6.5.5 Tentative d'Accès aux Ports Sensibles

Des tests supplémentaires ont été réalisés avec les outils *Telnet* et *Netcat* afin de vérifier l'accessibilité des ports sensibles tels que SSH et HTTPS.

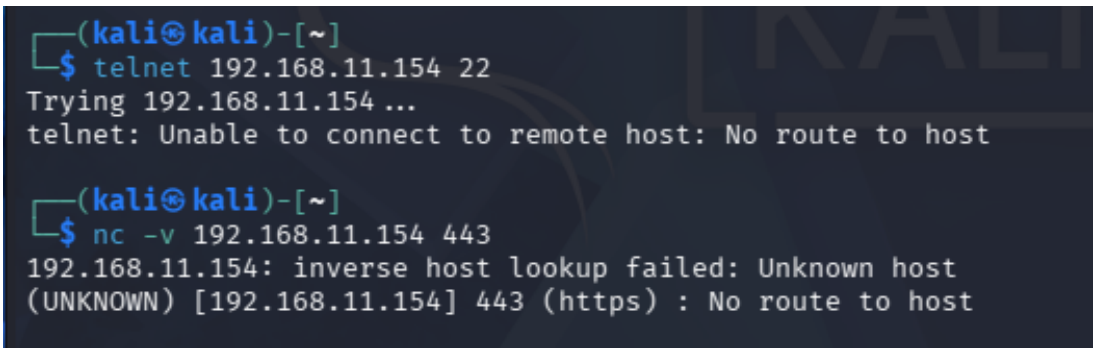


FIGURE III.67 – Blocage des connexions SSH et HTTPS depuis le réseau externe

La figure III.67 illustre l'échec des tentatives de connexion vers les ports SSH (22) et HTTPS (443). Les messages *No route to host* indiquent que les services d'administration du firewall ne sont pas accessibles depuis Internet.

III.6.5.6 Analyse des Résultats

Les résultats obtenus démontrent que les mécanismes de sécurité configurés sur le firewall Sophos assurent une protection efficace contre les tentatives d'accès externes. Les scans réseau, les requêtes ICMP ainsi que les connexions vers les ports critiques ont été bloqués avec succès.

Cette simulation confirme ainsi :

- l'efficacité des règles ACL WAN ;
- la protection des services sensibles ;
- la réduction de la surface d'attaque externe ;
- la sécurisation de l'interface d'administration du firewall.

Note aux examinateurs :

Compte tenu de la contrainte temporelle liée à la durée du stage (six semaines), les tests présentés dans ce rapport se sont concentrés sur la validation des configurations de base et la connectivité sécurisée. Bien que l'infrastructure soit prête, une analyse plus approfondie des vulnérabilités ainsi que des simulations d'attaques complexes n'ont pu être réalisées dans ce délai.

Toutefois, nous prévoyons de poursuivre ces travaux après la soutenance, sous réserve de l'approbation de l'organisme d'accueil. Ce prolongement permettrait

de mener une analyse de sécurité avancée et de finaliser l'optimisation complète des politiques du SIEM et du Firewall, afin de livrer un projet totalement abouti à la région.

III.7 Conclusion

Ce chapitre a été consacré à la mise en œuvre opérationnelle de l'architecture réseau sécurisée conçue lors de l'étude conceptuelle. À travers un déploiement méthodique, nous avons procédé à la configuration complète de l'infrastructure virtuelle, en veillant à respecter les bonnes pratiques en matière de segmentation, de sécurisation et de supervision des réseaux informatiques.

La segmentation du réseau en VLANs distincts — à savoir la division sociale (VLAN 10), la division personnel et logistique (VLAN 20), ainsi que la division des serveurs (VLAN 30) — a permis d'isoler logiquement les différents services et de limiter la propagation potentielle des menaces au sein de l'infrastructure. Cette approche s'est appuyée sur un plan d'adressage IP rigoureux, élaboré selon la méthode VLSM, garantissant une utilisation optimale des ressources adressables et une scalabilité future du réseau.

La configuration des équipements réseau a constitué une étape fondamentale de ce chapitre. Les commutateurs ont été paramétrés avec la création des VLANs, l'affectation des ports en mode `access` et `trunk`, ainsi que l'activation du mécanisme de *Port Security* afin de prévenir les accès non autorisés. Le routeur a été configuré pour assurer l'interconnexion entre le réseau interne et Internet, avec la mise en place du NAT/PAT et d'une route statique par défaut. Par ailleurs, le pare-feu Sophos XG a été intégré comme élément central de la politique de sécurité, avec la définition des interfaces VLAN, la configuration des serveurs DHCP, la création des objets réseau et l'établissement de règles de filtrage (ACL) strictes fondées sur le principe du moindre privilège.

La supervision et la détection des incidents ont été assurées par le déploiement du SIEM Wazuh sur un serveur dédié au sein du VLAN 30. La collecte des événements de sécurité s'est effectuée selon deux modalités complémentaires : l'installation d'agents Wazuh sur les machines clientes pour la remontée des logs système, et l'utilisation du protocole Syslog pour la centralisation des journaux des équipements réseau (routeur, commutateurs et pare-feu). Cette double approche a permis d'obtenir une visibilité exhaustive sur l'ensemble de l'infrastructure.

Les phases de test et de validation ont démontré l'efficacité des mécanismes de sécurité déployés. Les simulations d'attaques internes et externes, réalisées à l'aide d'outils tels que Nmap, Telnet et Netcat, ont confirmé le bon fonctionnement des règles ACL configurées sur le pare-feu Sophos.

Conclusion générale

Au terme de ce projet de fin d'études, nous avons pu concevoir et mettre en œuvre une infrastructure réseau sécurisée répondant aux besoins des annexes de la Région Dakhla-Oued Eddahab. Ce travail nous a permis de mettre en pratique les connaissances acquises durant notre formation dans les domaines des réseaux informatiques, de la cybersécurité et de l'administration des systèmes, tout en découvrant les contraintes réelles liées à la sécurisation d'un environnement professionnel.

L'objectif principal de ce projet consistait à renforcer la sécurité d'une architecture réseau initialement peu segmentée et vulnérable aux menaces internes et externes. Afin de répondre à cette problématique, nous avons proposé une nouvelle architecture basée sur plusieurs mécanismes de sécurité complémentaires, notamment la segmentation logique par VLAN, l'utilisation d'un pare-feu Sophos XG ainsi que l'intégration d'une solution SIEM Wazuh dédiée à la supervision et à l'analyse des événements de sécurité.

La mise en place des VLAN a permis d'isoler les différentes divisions et de limiter les communications non autorisées entre les services. Cette segmentation constitue une mesure essentielle pour réduire les risques de propagation des attaques et améliorer le contrôle des flux réseau. Par ailleurs, les règles ACL configurées sur le firewall Sophos ont permis d'assurer un filtrage précis des communications en autorisant uniquement les échanges nécessaires au bon fonctionnement du système d'information.

L'intégration du SIEM Wazuh a représenté une étape importante dans le projet, car elle a permis de transformer une sécurité passive en une approche proactive basée sur la supervision continue et la détection des anomalies. Grâce à la centralisation des logs et à l'analyse des événements réseau, il devient désormais possible de détecter rapidement les comportements suspects, les tentatives d'intrusion ainsi que certaines vulnérabilités susceptibles de compromettre la sécurité de l'infrastructure.

Les différentes phases de test et de validation réalisées dans l'environnement virtuel EVE-NG ont démontré l'efficacité des mécanismes de sécurité déployés. Les simulations d'attaques internes et externes ont permis de vérifier la robustesse des politiques de filtrage, la protection des serveurs critiques ainsi que la capacité du système à détecter les activités malveillantes. Ces tests ont également confirmé l'importance de la supervision

en temps réel dans la gestion des incidents de sécurité.

Au-delà des aspects techniques, ce projet nous a permis de développer plusieurs compétences professionnelles essentielles, notamment l'analyse des besoins, la conception d'architectures réseau, la résolution de problèmes techniques, la gestion de projet ainsi que le travail en équipe. Il nous a également sensibilisés à l'importance stratégique de la cybersécurité dans les institutions publiques et les organisations modernes, où la protection des données et des services constitue aujourd'hui un enjeu majeur.

Cependant, malgré les résultats obtenus, certaines améliorations pourraient être envisagées afin d'optimiser davantage l'infrastructure mise en place. Parmi les perspectives futures, il serait possible d'intégrer des solutions avancées de prévention d'intrusion (IPS), de mettre en place des mécanismes d'authentification forte, d'ajouter des solutions de sauvegarde et de haute disponibilité, ou encore d'automatiser certaines tâches d'analyse et de réponse aux incidents grâce à des technologies basées sur l'intelligence artificielle et l'orchestration de sécurité (SOAR).

En conclusion, ce projet a permis de démontrer qu'une architecture réseau bien segmentée, correctement supervisée et protégée par des mécanismes de sécurité adaptés peut considérablement améliorer la résilience d'un système d'information face aux cybermenaces. Cette expérience constitue une étape importante dans notre parcours académique et professionnel, tout en renforçant notre motivation à approfondir nos connaissances dans le domaine des réseaux et de la cybersécurité.

Bibliographie

[1] ANSSI. Recommandations sur la sécurisation des systèmes d'information. Technical report, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, 2021. URL https://ssi.gouv.fr. Guide pour l'architecture réseau sécurisée.

[2] A. S. Tanenbaum and D. J. Wetherall. Computer Networks. Pearson, 2020. Pour la partie segmentation VLAN et adressage IP.

Webographie

[3] Sophos. Sophos firewall. https://www.sophos.com/, 2024.

[4] EVE-NG. Eve-ng network emulator. https://www.eve-ng.net/, 2024.

[5] Wazuh. Wazuh siem platform. https://wazuh.com/, 2024.

[6] VMware. Vmware workstation. https://www.vmware.com/, 2024.

[7] diagrams.net. draw.io (diagrams.net). https://www.diagrams.net/, 2024.

[8] TeXstudio. Texstudio - latex editor. https://www.texstudio.org/, 2024.